FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 1-12
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Pulau Flores: antara daya dukung air dan orientasi pembangunan

Flores Island: contrasting water carrying capacity and development orientation

Bernadinus Steni

Peneliti Yayasan INOBU, Mahasiswa Program S3 Institut Pertanian Bogor

E-mail: bsteni.ten@gmail.com

Naskah Diterima : November 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Water is the central factor in determining a carrying capacity of a region which ideally helps to direct the formulation of development plans for districts, cities or even provinces. However, local governments often ignore this dimension. In the case of Flores Island, mining permits, including in East Manggarai District which is currently a polemic, do not seem to have paid attention to water carrying capacity. Various arguments support mining operation rests on normative views of spatial planning that rely on the quantitative data of water capacity. Meanwhile, environmental pressures of semi-arid ecosystem especially water quality and climate change, are not taken into account at all. The literature review presented in this study shows the water carrying capacity in Flores is very vulnerable both in quantity and quality. From the aspect of quantity, climate change affects the micro hydrological system to provide water which is exarcebated by the increasing pressure on forests which is currently happening for entire Flores. Meanwhile, data from various studies show the main rivers in Flores are heavily polluted due to domestic waste, mining, and natural factors. This affects the water quality especially Therefore, this study suggests that the development orientation that is promoted should be adjusted to the conditions of the water carrying capacity. This literature study relies on secondary studies that have been available and the latest developments in climate change analysis issued by global institutions

Keywords *: Carrying capacity; Water quality; Climate change; Development orientation; Flores island.*

Abstrak

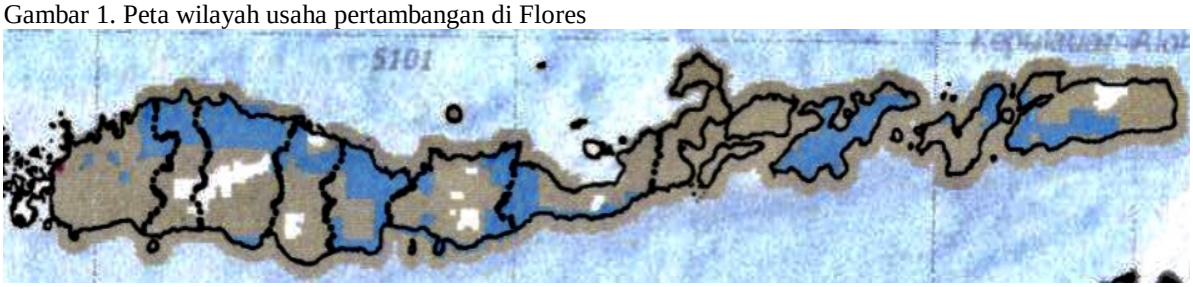
Air merupakan faktor sentral dalam menentukan daya dukung suatu daerah yang idealnya membantu mengarahkan penyusunan rencana pembangunan kabupaten, kota bahkan provinsi. Namun demikian, pemerintah daerah seringkali mengabaikan dimensi ini. Dalam kasus Pulau Flores, izin pertambangan termasuk di Kabupaten Manggarai Timur yang saat ini sedang menjadi polemik tampaknya tidak memperhatikan daya dukung air. Berbagai argumen yang mendukung operasi penambangan bertumpu pada pandangan normatif penataan ruang yang mengandalkan data kuantitatif kapasitas air. Sedangkan tekanan lingkungan pada ekosistem semi-arid terutama kualitas air dan perubahan iklim sama sekali tidak diperhitungkan. Kajian pustaka yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan daya dukung air di Flores sangat rentan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas, perubahan iklim mempengaruhi sistem mikro hidrologi penghasil air yang diperparah dengan meningkatnya tekanan pada hutan yang saat ini terjadi di seluruh Flores. Sementara itu, data dari berbagai penelitian menunjukkan sungai-sungai utama di Flores tercemar berat akibat limbah rumah tangga, pertambangan, dan faktor alam. Hal ini berpengaruh pada kualitas air khususnya. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan agar orientasi pembangunan yang diusung harus disesuaikan dengan kondisi daya dukung air. Studi literatur ini mengandalkan studi sekunder yang telah tersedia dan perkembangan terkini dalam analisis perubahan iklim yang dikeluarkan oleh institusi global.

Keywords : Daya dukung; Kualitas air; Perubahan iklim; Orientasi pembangunan; Pulau Flores.

1. Pendahuluan

Sejak 2007, pemberian izin tambang untuk berbagai jenis mineral demikian marak di Pulau Flores. Didukung oleh arahan tata ruang dan kewenangan yang disediakan oleh UU Mineral dan Batubara (UU No 4/2009) , izin-izin itu mendapatkan payung hukum. Di samping itu, pada 2017, pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Flores Barat bagian utara, yakni Manggarai Tengah dan Timur dan sebagian wilayah tengah yakni Ngada, Nagekeo, dan Ende sebagai Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam (warna biru pada peta 01). Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3674 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara.

Gambar 1. Peta wilayah usaha pertambangan di Flores



(Sumber: SK Kemen ESDM Nomor 3674 K/30/MEM/2017)

Sebelum 2007, pertambangan sudah mulai masuk ke Flores Barat sejak 1980 (Regus, 2015). Pada periode 2015-2017 terdapat peningkatan rata-rata 70 % unit usaha pertambangan tiap tahunnya. BPS mencatat bahwa pada 2016, terdapat 41 unit berbagai jenis usaha pertambangan di daratan Flores. Menurut data ini, Kabupaten Manggarai menduduki posisi teratas jumlah usaha pertambangan terbanyak, diikuti Kabupaten Ende dan Manggarai Barat. Pada 2017, terdapat 58 unit pertambangan di daratan Flores, baik yang pada tahap eksplorasi maupun produksi (tabel 01). Meskipun usaha pertambangan yang berproduksi efektif hanya 4 unit, trend dalam 3 tahun berturut-turut menunjukan bahwa pertambangan pada tahap eksplorasi kemungkinan akan terus meningkat. Sehingga jumlah unit usaha produksi kemungkinan akan membesar di tahun-tahun mendatang. Media lokal online Floresa (10 Januari 2017), mencatat total luas eksplorasi dan eksploitasi tambang di Manggarai periode 2009-2011 mencapai 19.263,43 ha yang diberikan kepada tujuh perusahaan. Enam di antaranya adalah izin pertambangan mangan, sementara dua lainnya adalah logam mineral dasar.

Pada 2018, Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan moratorium pertambangan. Namun hal ini tidak menyurutkan usulan-usulan berikutnya. Seperti ramai diberitakan sejumlah media, pada 2020 ini Gubernur NTT bersama Bupati Kabupaten Manggarai Timur berencana memberikan izin tambang batu gamping di Kampung Lengko Lolok dan pabrik semen di Kampung Luwuk di Desa Satar Punda, Kabupaten Manggarai Timur kepada PT Istindo Mitra Manggarai dan Grup Semen Singa Merah.

Usulan baru ini menuai protes. Selain mempunyai dampak sosial, rencana itu dipandang merusak ekosistem karst flores yang berlokasi di manggarai utara dan mengganggu cekungan air tanah produktif yang menurut sejumlah peraturan perundang-undangan patut dilindungi (Steni, 2020). Selain itu, pasca revisi UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), dasar hukum kewenangan Provinsi dan Kabupaten dalam pemberian izin tambang pada dasarnya masih belum jelas. Sebagaimana dianalisis oleh Andjarwati dkk (2017), revisi UU 23/2014 telah mengubah komposisi kewenangan dalam Undang-Undang Pertambangan (UU 4/2009) dimana Kabupaten/Kota tidak berwenang lagi mengeluarkan izin. Belakangan ini telah dikeluarkan pula UU pertambangan yang baru dimana hampir semua izin pertambangan ditarik ke pusat. Sehingga seharusnya pemberian izin tidak dilakukan di atas dasar kewenangan yang masih kabur.

Meski trajektori pembangunan ekstraktif sudah berulang, studi mengenai daya dukung Pulau Flores yang mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik pulau serta dampak perubahan iklim amat jarang ditemukan. Kecuali beberapa studi sektoral pada komoditas kopi dan hortikultura (Mulyani et al, 2013, Götz Schroth et al 2015 dan Syakir dan Surmaini 2017), studi daya dukung air hampir tidak pernah tersedia secara utuh.

Dalam perspektif normatif, air sebagai komponen utama daya dukung pada dasarnya diperhitungkan dalam rencana pembangunan. Tidak hanya pada tata ruang tetapi juga pada program dan kegiatan. Dalam peraturan disebutkan bahwa untuk menyusun rencana pembangunan, analisis daya dukung telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam norma perencanaan tata ruang, utamanya perencanaan sumber daya dan pencegahan polusi (Schroll et al 2012). Bahkan, jauh sebelum regim baru pengaturan tata ruang melalui UU No 26 Tahun 2007 dan turunannya, daya dukung telah dikenal sejak 1992 sebagai nomenklatur dalam tata ruang yang barangkali merupakan satu-satunya instrumen kontrol pembangunan pada skala makro di tingkat wilayah, di samping AMDAL yang diaplikasikan pada skala mikro.

Pertanyaannya adalah apakah air benar-benar dipertimbangkan dalam sebuah metodologi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai kecenderungan tekanan global dan ekosistem mikro di Pulau Flores. Bagaimana alokasi pertambangan yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik memperhitungkan kualitas dan kuantitas air saat ini sebagai suatu soal yang makin serius di daratan Flores?

Pertanyaan-pertanyaan ini diperiksa lebih lanjut dalam penelusuran literatur yang diangkat melalui kajian ini. Meskipun literatur di bidang ini masih terbatas, terutama untuk konteks Flores, studi-studi yang dipaparkan berikut ini diharapkan memicu studi lanjutan mengenai daya dukung air Pulau Flores dan apakah operasi pertambangan tepat untuk pulau ini.

Tabel 1: Usaha Pertambangan Pulau Flores

Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
	2017	2016	2015
Flores Timur	3	1	-
Sikka	3	2	-
Ende	9	9	6
Ngada	5	5	4
Manggarai	13	14	13
Manggarai Barat	15	1	1
Nagekeo	2	2	2
Manggarai Timur	4	7	3
Nusa Tenggara Timur	58	41	29

Sumber: BPS NTT

2. Kerangka Teori

2.1. Daya dukung dan daya tampung

Daya dukung adalah pendekatan klasik yang berasal dari abad ke-18 untuk menghitung ketersediaan sumber daya alam yang dapat mendukung permintaan populasi manusia. Hartvigsen (2017) merangkumnya secara singkat:

> "… Penggunaan istilah daya dukung telah berubah dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar model menyarankan bahwa pertumbuhan populasi terjadi dengan cepat ketika kepadatan rendah dan menurun seiring dengan peningkatan populasi menuju maksimum…"

Daya dukung untuk populasi merupakan pendekatan yang cukup statis karena merepresentasikan indikator tren di masa lalu dan menerapkannya sebagai baseline untuk menghitung penawaran maupun permintaan di masa mendatang. Pendekatan ini memiliki batasan pada aspek variabilitas (Sayre 2008). Karakter dinamis dari variabilitas lingkungan tidak terlalu banyak ditangkap. Seperti yang dikatakan Hartvigsen (2017):

> "Berspekulasi tentang dinamika populasi masa lalu mengisyaratkan masalah dengan konsep daya dukung, yakni bahwa ia harus mewakili faktor dinamis yang berubah dari waktu ke waktu dan sangat bergantung pada banyak faktor yang saling berinteraksi, seperti variabilitas lingkungan. Ini membuat konsep sulit digunakan…. "

Saat ini daya dukung diterapkan pada daya dukung ekologis, yang terkait dengan batasan populasi karena keterbatasan sumber daya, dan daya dukung ekonomi yakni berorientasi pada pengelolaan dan hasil berkelanjutan maksimum untuk suatu populasi. Daya dukung ekonomi seharusnya lebih kecil dari daya dukung ekologis (Sayre 2008, Hartvigsen 2017).

Ketersediaan air adalah salah satu dimensi dalam daya dukung ekologis. Panduan KLHK 2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup telah menyebutkan jasa penyedia air bersih, di samping kuantitas air. Kelas kualitas air yang dimaksudkan disini adalah klasifikasi dan kriteria mutu air berdasarkan Kelas yang ditetapkan dalam PP No.82/2001 Tentang "Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data pengelolaan sumber daya akibat kebutuhan yang

Tabel 02: Kelas kualitas air berdasarkan PP 82/2001

Parameter	Satuan	Kelas Mutu Air I	II	III	IV	Keterangan
FISIKA ;						
Temperatur	□C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya.
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional (PAMK) residu tersuspensi ≤5000 mg/L.
KIMIA ANORGANIK;						
pH	-	6 - 9	6 - 9	6 - 9	5 - 9	Apabila secara alamiah diluar rentang tsb, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	**2**	**3**	**6**	**12**	
COD	mg/L	**10**	**25**	**50**	**100**	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum.
Total **fosfat**,sbg.**P**	mg/L	0,2	0,2	1	5	
Sulfat	mg/L,**SO_4**	**400**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	
Klorin Bebas	mg/L	0.03	0.03	0.03	(-)	Bagi Air Baku Air Minum tidak dipersyaratkan.
Belerang sbg H_2S	mg/L	0.002	0.002	0.002	(-)	Bagi PAMK, S sbg H_2S < 0,1 mg/L
MIKROBIOLOGI ;						
Fecal coliform	Jml/100mL	100	1000	2000	2000	Bagi PAMK,Fecal Coliform ≤ 2000 jml/100 mL, dan Total Coliform ≤ 10.000 jml/100mL.

yang ada, parameter yang akan ditinjau hanya dari aspek fisika, kimia anorganik, dan mikrobiologi yang biasanya merupakan masalah pada sungai-sungai di Flores. Masing-masing komponen ini pun dibatasi berdasarkan ruang lingkup data yang diperoleh dan diolah oleh beberapa studi yang dikeluarkan oleh otoritas resmi.

2.2. Perubahan iklim

Di samping ketersediaan sumber daya alam dan populasi, perubahan iklim merupakan faktor eksternal utama yang menentukan daya dukung ekologis global dan regional saat ini (Cramer et al 2001, Parmesan et al, 2006, Jones et al, 2009, IPCC 2018). Dampak perubahan iklim menggerus kemampuan alamiah ekosistem untuk menopang ketersediaan sumber daya, bahkan menuju kepunahan keanekaragaman hayati (McCarty 2001, Bellard et al 2018, Turner 2018).

Kombinasi antara tekanan iklim dan non-iklim mempercepat goncangan yang lebih parah pada ekosistem yang telah rapuh. Dalam Asesmen ke-4 dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyebutkan, tekanan non-iklim dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan iklim dengan mengurangi ketahanan dan juga dapat mengurangi kapasitas adaptif karena fragmentasi terus bersaing (IPCC 2008). Laporan IPCC antara lain mengindikasikan bahwa tekanan terhadap sungai ditengarai sebagai sebab menyusutnya danau. Hal ini pada giliran berikutnya mempengaruhi suplai air untuk pertanian yang bergantung pada air (Redfern et al, 2012).

Special Report IPCC tahun 2018 memetakan lebih lanjut proyeksi dampak pemanasan global 1.5 °C terhadap lingkungan global. Dalam sub-bab tentang Proyeksi Perubahan Iklim, Potensi Dampak dan Risiko Terkait (B. Projected Climate Change, Potential Impacts and Associated Risks), disebutkan bahwa risiko guncangan iklim terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, pasokan air, keamanan manusia, dan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat pada pemanasan global 1,5°C dan jauh lebih besar pada 2 °C. Risiko tersebut makin buruk bagi mereka yang miskin dan rentan, beberapa masyarakat adat, dan masyarakat lokal yang bergantung pada mata pencaharian pertanian atau pesisir. Beberapa daerah secara tidak proporsional menghadapi risiko yang lebih tinggi antara lain ekosistem Kutub Utara, daerah lahan kering, negara-negara berkembang yang memiliki pulau-pulau kecil, dan negara-negara terbelakang yang paling tidak berkembang.

Pulau Flores adalah wilayah berlahan kering dan relatif kecil, sehingga masuk dalam kategori rentan

yang disebutkan IPCC. Kerentanan tersebut disebabkan karena peningkatan temperatur menaikkan kapasitas menahan uap air di atmosfer dan dengan demikian, menuju intensifikasi siklus hidrologi. Perubahan kunci dalam sistem hidrologi antara lain goncangan yang terus meningkat dalam distribusi musim, besaran dan durasi presipitasi dan evapotranspirasi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam hal penyimpanan air, limpasan permukaan, kelembaban tanah dan tumpukan salju musiman untuk subtropsi (Bierkens et al 2008, Stagl 2014). Tapi itu tidak berakhir di situ. Pada saat yang sama, beberapa daerah mengalami badai yang lebih kuat, yang lain mengalami lebih banyak kekurangan air dan bahkan kekeringan. Kemudian ketika hujan datang, banyak limpasan air permukaan dari tanah yang keras ke sungai sementara tanah tetap kering. Selanjutnya, penguapan dari tanah terus meningkat dan risiko kekeringan pun makin genting (Climate Relaty Project, 2016). Sejumlah literatur menyebutkan proses ini dapat menuju desertifikasi atau penggurunan (Le Houérou, 1996, Stringer et al 2009).

3. Metode

3.1.Pendekatan komparatif dalam analisis literatur

Analisis ini mengambil isu pertambangan sebagai sektor pembangunan yang dipilih kabupaten-kabupaten di Flores dengan implikasi pada dua kebutuhan utama yakni kualitas dan kuantitas air. Kebutuhan ini seharusnya mempertimbangkan banyak sub-faktor dalam daya dukung antara lain kinerja kualitas air dan perubahan iklim sebagai faktor utama yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung air.

Batasan pada dua kebutuhan ini tidak mengupas populasi yang merupakan indikator utama pada daya dukung. Namun secara implisit faktor ini diperhitungkan sebagai faktor tersembunyi yang dianggap ada dalam uraian tentang tekanan populasi pada lahan yang berimplikasi pada ketersediaan air.

Dalam analisis ini, kasus-kasus diambil secara acak dari beberapa kabupaten sebagai contoh untuk menunjukan relevansi penelitian-penelitian terkait daya dukung air dan perubahan iklim dalam konteks Flores. Data yang tersedia di dua kabupaten ini merupakan sebaran contoh untuk mewakili analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan daya dukung air. Data sekunder dipakai untuk memperjelas relevansi analisis.

4. Hasil dan Pembahasan

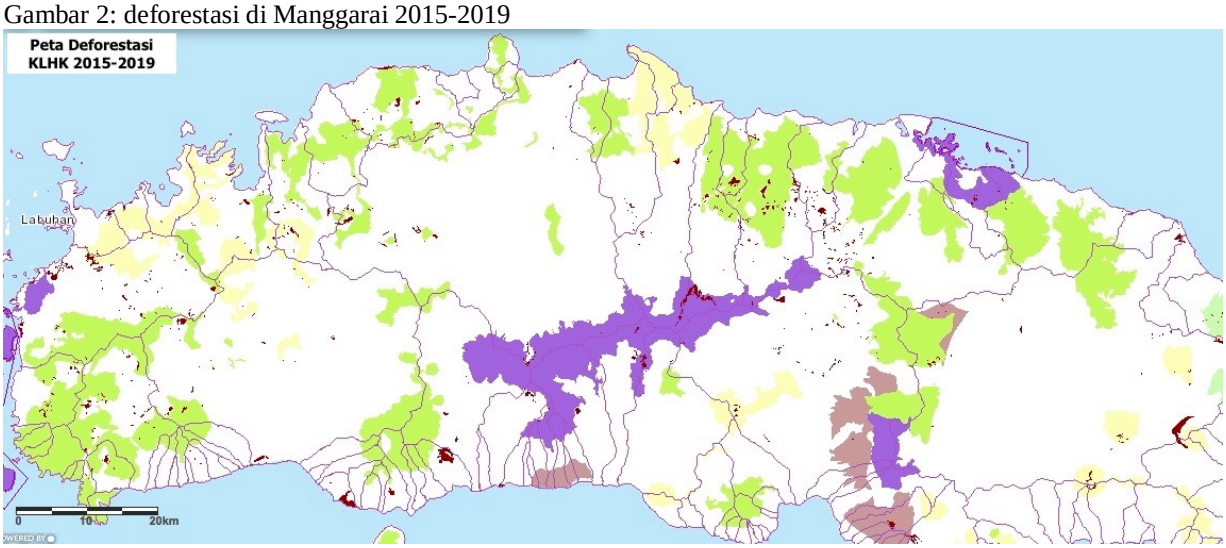
4.1. Kuantitas air

Studi daya dukung air dan pangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 menyebutkan total suplai air yang tersedia di Pulau Flores, Lembata dan Alor kurang lebih 6,3 Milyar M^3 per tahun. Sementara konsumsinya baru mencapai 4 Milyar M^3 per tahun. Sehingga masih terdapat kelebihan 2 Milyar M^3 air per tahun.

Studi Sutikno dkk (2019) juga menemukan di salah satu DAS di Manggarai, DAS Wae Musur menemukan bahwa analisis neraca air untuk kebutuhan air baku (air domestik) mengalami surplus berkisar antara 1,40 juta m^3/bulan sampai dengan 6,45 juta m^3/bulan. Penelitian ini menganalisis kebutuhan air domestik untuk saat ini (2019) dan 20 tahun mendatang (2038) di Kabupaten Manggarai Timur. Meskipun mengklaim mempertimbangkan faktor klimatologis, studi ini sama sekali tidak menganalisis faktor alamiah, iklim dan hutan yang mempengaruhi siklus hidrologi mikro di Flores.

Secara alamiah, Flores adalah wilayah dengan ekosistem semi-arid yang berlahan kering (Mulyani et al, 2013). Tanahnya yang dangkal mengakibatkan

Gambar 2: deforestasi di Manggarai 2015-2019



tangkapan air pada musim hujan, meskipun berhujan lebat, tidak maksimal. Daya tampung untuk air tanah pada kontur demikian secara alamiah relatif kecil sehingga tanahnya cepat kering.

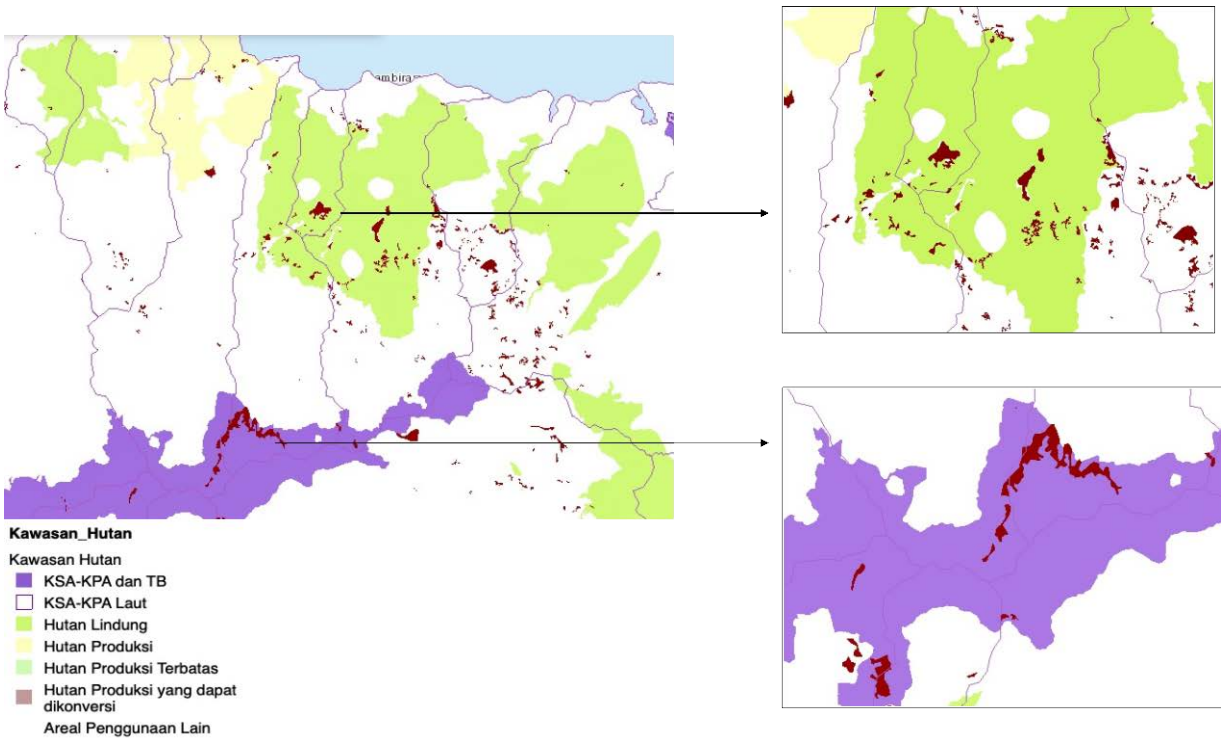
Dalam kaitannya dengan hutan, seperti halnya pulau-pulau lainnya, tekanan terhadap hutan juga berlangsung di Flores. Laporan deforestasi KLHK 2015-2019 menunjukan pembukaan hutan di NTT umumnya dan Flores, khususnya, terus bertambah dari waktu ke waktu. Di Manggarai, misalnya, hasil citra satelit 2015-2019 menunjukan bukaan hutan primer di beberapa tempat terus berlangsung (titik-titik merah pada Gambar 2).

Pembukaan kawasan hutan ditengarai dilakukan oleh petani kecil yang membuka hutan untuk menanam komoditas kopi dan sejenisnya yang dirangsang oleh permintaan pasar. Laporan investigasi Kompas di kawasan-kawasan yang dibuka tersebut menyebutkan 3000 ha hutan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai Timur dibuka oleh masyarakat sekitar. Terdapat 200 kepala keluarga yang menikmati hasil panenan kopi dari pembukaan tersebut (Kompas 2020).

Sejumlah laporan media menyebutkan Kecamatan Sambirampas Kabupaten Manggarai Timur yang berada di sekitar lokasi kawasan-kawasan ini adalah wilayah dimana kekeringan panjang dan gagal panen terus terjadi dalam tahun-tahun terakhir. Tahun 2019, Media Indonesia melaporkan ribuan warga dari kelurahan Ulung Baras, Kampung Nongol, Wae Taso, dan Kampung Golo Ponto, Kecamatan Sambi Rampas terus mengalami krisis air bersih semenjak bergabung dengan Kabupaten Manggarai Timur (Media Indonesia 5 Oktober 2019). Pada tahun 2019, pertanian sawah di sejumlah wilayah Manggarai Timur meranggas kering. Tercatat Lingko Lanar Desa Bulan, Lingko Nugi, dan Lingko Meler 80 % lahan pertanian sawah ditinggal warga karena kekeringan (Vivanews, 6 September 2019, Kompas 14 Agustus 2020).

Selain faktor non-iklim, fungsi hidrologis hutan juga terpengaruh oleh perubahan iklim. Menurut studi Popkin (2019) dan aliansi ilmuwan UCSUSA (2020), alih-alih melindungi siklus hidrologi, hutan justru terpapar risiko perubahan iklim. Fungsi tersebut terganggu antara lain akibat hama, patogen

Gambar 3: deforestasi Manggarai pada Hutan Lindung dan Kawasan Suka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam



Pada Gambar 3 nampak deforestasi terjadi pada hutan lindung dan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sehingga fungsi-fungsi hutan yang diatur ketat oleh peraturan pun sudah semakin longgar.

Tekanan yang terus meningkat pada hutan berdampak langsung pada ketersediaan air yang mempengaruhi kuantitas air dalam jangka panjang. baru, dan cuaca ekstrim (Popkin 2019, UCSUSA 2020). Gangguan ini makin besar seiring dengan meningkatnya intervensi manusia pada hutan yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (Herawati dan Santoso, 2011, NASA 2019, Austin et al, 2019, Edwards et al 2020). Kebakaran yang sama, sebagaimana dilaporkan sejumlah media melanda hutan-hutan di Flores dalam 5 tahun belakangan ini

(CNN Indonesia, 2 Sept 2019). Sehingga fungsi konvensional hutan yang sejak lama dikenal berperan dalam hal menyerap emisi, secara perlahan bergeser menuju pelepas emisi.

Studi dampak iklim terhadap debit air pada DAS Aesesa, salah satu DAS utama di Flores dilakukan oleh Pujiono dkk pada tahun 2013 (Pujiono dkk, 2015). Hasil observasi para peneliti menunjukkan bahwa meskipun variabilitas iklim belum berdampak nyata terhadap kuantitas dan kualitas air, beberapa indikator berupa KRS (Koefisien Regim Sungai yakni perbandingan antara debit maksimum dengan debit minimum air sungai), IPA (Indeks Penggunaan Air) dan neraca air menunjukkan bahwa kondisi sumber daya air di DAS Aesesa dalam keadaan kritis/rentan. Perpaduan antara konsep kerentanan IPCC dan pendekatan spasial yang digunakan untuk menilai sampai sejauh mana kerentanan sumber daya air menghasilkan peta kerentanan sumber daya air, dimana sekitar 54% dari total wilayah DAS Aesesa teridentifikasi memiliki tingkat kerentanan tinggi, 13% diklasifikasikan ke tingkat kerentanan sedang dan 33% dikategorikan ke tingkat kerentanan rendah.

4.2.Kualitas air

Studi kualitas air di Flores dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada 2018 menemukan unsur pH, Mangan, COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand) pada sejumlah sungai yang tidak sesuai atau melampaui ambang batas normal.

Tabel 02: Status mutu air DAS di Flores

Nama Sungai	Titik	Lintang	Bujur	Titik Pantau	Skor Storet	Status Mutu
Asesa	1	-8,776111	120,956111	titik 1	-35	berat
Asesa	2	-8,776972	120,971278	titik 2	-30	sedang
Asesa	3	-8,71425	120,092056	titik 3	-47	berat
Asesa	4	-8,647278	121,065528	titik 4	-44	berat
Asesa	5	-8,579028	121,239917	titik 5	-48	berat
Asesa	6	-8,54175	121,27325	titik 6	-37	berat
Noelmina	7	-9,974222	124,115611	titik 1	-24	sedang
Noelmina	8	-9,976528	124,111806	titik 2	-38	berat
Noelmina	9	-9,974333	124,094833	titik 3	-35	berat
Noelmina	10	-9,9795	124,125889	titik 4	-30	sedang
Noelmina	11	-9,949028	124,149417	titik 5	-21	sedang
Noelmina	12	-10,082083	124,199972	titik 6	-30	sedang
Dendeng	13	-10,178222	123,584056	titik 1	-40	berat
Dendeng	14	-10,175528	123,590333	titik 2	-40	berat
Dendeng	15	-10,173694	123,566778	titik 3	-45	berat
Dendeng	16	-10,173694	123,586639	titik 4	-48	berat
Dendeng	17	-10,171778	123,566778	titik 5	-40	berat
Dendeng	18	-10,166806	123,579417	titik 6	-38	berat

Sumber: Atlas Mutu Air 2016

Di Kabupaten Sikka, dua sungai tidak sesuai untuk pemanfaatan air baku air minum, yaitu: (i). Wae Padanggala, karena pH terukur 2,8 (persyaratan 6-9); (ii). Sungai Aeliba tidak sesuai karena Mangan 0,182 mg/L (persyaratan 0,10 mg/L).

Di Kabupaten Ende, Sungai Lowo Rea mempunyai kadar yang tidak cocok untuk air minum karena unsur mangan melampaui ketentuan PP 82/2001 (0,10 mg/L) dimana pada sungai ini terukur sebesar 0,20 mg/L.

Di Kabupaten Manggarai, Sungai Wae Loca, tidak sesuai untuk pemanfaatan air baku air minum karena empat faktor: (i) Kadar DO semua titik pantau rendah (terukur 2,1 – 3,8 mg/L, dibandingkan persyaratannya 6 mg/L); (ii). Kadar BOD melampaui persyaratan pada titik pantau 4 dan 5 (terukur : 2,1 – 2,4 mg/L, sementara persyaratannya adalah 2 mg/L); (iii). Kadar dan COD semua titik pantau melampaui persyaratan (terukur 11–34 mg/L, dibandingkan persyaratannya 10 mg/L); (iv). Kadar bakteri Fecal Coliform dan Total Coliform semua titik pantau yang melampaui persyaratan yang ditentukan. Parameter *Fecal Coliform* adalah tinja manusia atau hewan berdarah panas yang meningkatkan bakteri *Escherichia coli* dalam air.

Studi Kementerian Pekerjaan Umum sejalan dengan Atlas Status Mutu Air Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016. Altas ini mengkategorikan tiga Daerah Aliran Sungai Utama di Flores dalam status tercemar sedang hingga berat (lihat tabel 03). Studi ini diperkuat oleh analisis Asian Development Bank yang menempatkan sungai-sungai di NTT dalam kategori terpolusi (ADB, 2016).

4.3.Air dan Pertambangan

Dalam hal korelasi antara tambang dengan kualitas air, sebagaimana diutarakan di muka, trajektori pembangunan di 8 kabupaten di Flores memungkinkan beroperasinya aktivitas pertambangan yang sarat konsumsi air. Di Kabupaten Manggarai, tambang mangan adalah yang paling besar. Unsur kimia mangan, Mn, dalam kadar tertentu penting untuk tubuh. Namun dalam jumlah yang tidak terkendali justru amat merusak. Meskipun belum ada studi terkait dampak tambang di Flores terhadap kualitas air, hasil-hasil studi yang pernah ada merupakan contoh yang dapat mendorong studi serupa dalam kasus Flores.

Pertama-tama gambaran umum dampak pencemaran mangan pada kesehatan manusia dapat diringkas dalam informasi yang dikeluarkan oleh ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease

Registry) Amerika. Disitu disebutkan masalah kesehatan paling umum pada operasi tambang mangan adalah efeknya pada pekerja. Menurut ATSDR, pekerja yang terpapar mangan tingkat tinggi mempengaruhi sistem saraf. Efek kesehatan ini termasuk perubahan perilaku dan efek sistem saraf lainnya, termasuk gerakan yang mungkin menjadi lambat dan canggung. Kombinasi gejala ini dalam keadaan yang parah disebut sebagai "manganisme". Jenis penyakit yang bisa muncul antara lain Parkinson. Akibat proses penumpukan yang berulang, konsentrasi mangan yang menyebabkan efek seperti gerakan tangan yang melambat pada sejumlah pekerja kira-kira dua puluh ribu kali lebih tinggi daripada konsentrasi yang biasanya ditemukan di lingkungan. Manganisme telah ditemukan pada pekerja-pekerja yang terpapar konsentrasi mangan sekitar satu juta kali lebih tinggi daripada konsentrasi mangan udara normal (ATSDR 2012).

Potensi polutan dari tambang mangan dari berbagai studi yang pernah ada menunjukan intrusi yang mengikuti jalur suplai air, baik air tanah maupun sungai. Studi kasus di salah satu deposit mangan (Mn) terkaya di dunia dan area pertambangan Mn terbesar di kaki bukit Pegunungan Kaukasus, dekat kota Chiatura di Republik Georgia mengkonfirmasi pencemaran tambang mangan terutama pada air. Pencemaran terjadi pada sumur, mata air, dan sungai serta anak sungai yang terhubung dengan lereng dan bukit dimana tambang-tambang mangan berada. Limpasan air hujan dan sisa pembuangan tambang masuk ke dalam air tanah dan sungai yang menurunkan kualitas air karena berbau dan berwarna. Sedimen yang terkontaminasi juga dapat berfungsi sebagai sumber residu kontaminasi logam dalam jangka panjang pada air sungai, dengan efek ekologi dan kesehatan manusia yang menurut para peneliti berpotensi merugikan secara signifikan.

Studi lain berasal dari operasi pertambangan di Hongxin yang diselidiki dalam penelitian Bozhi Ren dkk (2015). Hongxin adalah sentra lokasi pertambangan yang letaknya sekitar 12 kilometer sebelah utara Kota Xiangtan, Provinsi Hunan China. Studi menemukan pencemaran pada air minum akibat tambang mangan dengan komposisi bahan kimia Zn dan Mn yang terutama disebabkan oleh penambangan bijih, pengangkutan limbah mineral, tailing slag, dan pabrik peleburan. Sedangkan Cu dan Ni terutama bersumber dari kegiatan industri pertambangan dan transportasi lalu lintas di wilayah pertambangan.

Tabel 04: arahan pola ruang untuk tambang logam Kabupaten Manggarai Timur

Mineral Logam	Kecamatan	Desa/Keluharan
Mangan	Lamba Leda	Desa Satar Punda,Desa Satar Teu,Desa Nampar Tabang,Desa Goreng Meni,Desa Tengku Lawar,Desa Necak, Desa Golo Munga
	Elar	Kel. Tiwukondo, Desa Rana Kulan
	Sambi Rampas	Kel. Nanga Baras, Desa Nanga Mbaur, Desa Nanga Mbaling
Tembaga	Poco Ranaka	Desa Benteng Rampas, Desa Ngikong Dora, Desa Rende Nau
	Sambi Rampas	Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang
	Elar	Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo
Emas	Poco Ranaka	Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nau
	Sambi Rampas	Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang
	Elar	Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo

Secara nasional, arahan ruang untuk pertambangan ditetapkan dalam format tata ruang yang sama di seluruh Indonesia. Format itu diikuti oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Meskipun mengakomodasi konteks lokal, tata ruang pada prinsipnya tidak leluasa untuk membuat substansi dan format yang berbeda yang sejalan dengan konteks lokal. Apalagi daerah mengejar pendapatan daerah sehingga alokasi ruang semaksimal mungkin mengambil pola yang mendatangkan manfaat ekonomi.

Di Pulau Flores, arahan tersebut ditetapkan berdasarkan potensi mineral dan bahan galian mengikuti format tata ruang. Dalam Perda RTRW Kabupaten Manggarai Timur (Perda 6/2012), misalnya, arahan pola ruang untuk tambang dialokasikan pada wilayah-wilayah yang sejalan dengan peta geologi lembar ruteng yang mengindikasikan potensi bahan galian mineral batuan.

Sebagaimana pada tabel 04, arahan pola ruang untuk lokasi peruntukan tambang dirinci hingga ke tingkat desa (pasal 30). Pendekatan yang sama tidak dilakukan untuk pertanian yang merupakan ekonomi utama yang menopang wilayah ini. Pada pola ruang untuk pertanian hanya disebutkan bahwa kawasan peruntukan untuk pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan terdapat di seluruh kecamatan dengan total luas kurang lebih 26.050 ha.

Arahan demikian itu jelas tidak mempertimbangkan korelasinya dengan daya dukung air. Lebih dari itu, format tata ruang seperti itu tidak

sejalan dengan konteks ekologis lokal. Pulau Flores dengan karakteristik ekosistem semi-arid nampaknya tidak tercermin dalam rencana pola ruang. Jika karakteristik itu dipertimbangkan, alokasi ruang seharusnya dapat dibatasi sedemikian rupa hanya untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, alokasi ruang yang ekstraktif belum memperhitungkan kontes sosial budaya lokal yang tidak memiliki tradisi pertambangan. Tanpa kapasitas, masyarakat lokal yang dominan petani cenderung jadi penonton yang lambat laun menjadi "kacung" di rumahnya sendiri. Jauh dari upaya rehabilitasi dan restorasi, alokasi tata ruang demikian itu justru berpotensi meluluhlantakkan daya dukung sosial dan ekologis Flores yang makin genting akibat perubahan iklim dan permintaan pasar global.

5. Kesimpulan

Ketersediaan air dan kualitasnya merupakan tantangan dalam ekologi Pulau Flores. Betapapun demikian, trajektori pembangunannya tetap boros air yang nampak dalam alokasi dan kecenderungan untuk tambang.

Semestinya, tata ruang di wilayah ini harusnya bersifat protektif dan restoratif terhadap lingkungan. Bukan eksploitatif. Karenanya, tata ruang di wilayah ini harus mencegah pola ruang yang boros air dan lahan. Sebaliknya, hutan-hutan yang tersisa harus dilindungi dari upaya bukaan baru. Sementara area yang terlanjur dibuka perlu diatur dalam manajemen tertentu, yang dalam konsep pertanian disebut praktek pengelolaan yang baik (*good agricultural practices*).

Ucapan terima kasih

Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di INOBU yang turut terlibat dalam diskusi untuk memberi catatan dan umpan balik.

Referensi

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2012. Toxicological profile for Manganese. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service.

Andjarwati, A., Yurista, A. P., & Muhammadin, F. (2017). The Impacts of Unclear Law and Border on Environmental Protection: the Case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia. *Mimbar Hukum Law Journal*, *29*(3).

Asian Development Bank, 2016 Indonesia: Country Water Assessment

Bellard, C., Bertelsmeier, C., Leadley, P., Thuiller, W., & Courchamp, F. (2012). Impacts of climate change on the future of biodiversity. *Ecology letters*, *15*(4), 365-377.

Austin, Kemen G et al 2019, "What Causes Deforestation in Indonesia", Environ. Res. Lett. 14 024007

Bierkens, M. F., Dolman, A. J., & Troch, P. A. (Eds.). (2008). *Climate and the hydrological cycle* (Vol. 8). International Association of Hydrological Sciences.

Caruso, B. S., Mirtskhulava, M., Wireman, M., Schroeder, W., Kornilovich, B., & Griffin, S. (2012). Effects of manganese mining on water quality in the Caucasus Mountains, Republic of Georgia. *Mine Water and the Environment*, *31*(1), 16-28.

Climate Reality Project, "How is Climate Change Impacting the Water Cycle", (https://climaterealityproject.org/blog/climate-change-impacting-water-cycle#:~:text=Climate%20change%20intensifies%20this%20cycle,it%20doesn't%20end%20there)

CNN Indonesia, "Hutan Lindung Terbakar, Polisi Tangkap Warga Flores Timur" (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190902091039-20-426691/hutan-lindung-terbakar-polisi-tangkap-warga-flores-timur)

Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

Cramer, W., Bondeau, A., Woodward, F. I., Prentice, I. C., Betts, R. A., Brovkin, V., & Kucharik, C. (2001). Global response of terrestrial ecosystem structure and function to CO2 and climate change: results from six dynamic global vegetation models. *Global change biology*, *7*(4), 357-373.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Atlas Status Mutu Air Indonesia Tahun 2016

Edwards, R. B., Naylor, R. L., Higgins, M. M., & Falcon, W. P. (2020). Causes of Indonesia's forest fires. *World Development*, *127*, 104717.

Floresa.co, "PT MMR akan Menambah Deretan Jumlah Perusahaan Tambang di Manggarai" (https://www.floresa.co/2017/01/10/pt-mmr-akan-menambah-deretan-jumlah-perusahaan-tambang-di-manggarai/)

Hartvigsen, G. (2017). Carrying capacity, concept of, Elsevier

Herawati, H., & Santoso, H. (2011). Tropical forest susceptibility to and risk of fire under changing climate: A review of fire nature, policy and institutions in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *13*(4), 227-233.

IPCC, 2018: *Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. P.rtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. P.an, R. Pidcock, S.

Parmesan, C. (2006). Ecological and evolutionary responses to recent climate change. *Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.*, *37*, 637-669.

Jones, C., Lowe, J., Liddicoat, S., & Betts, R. (2009). Committed terrestrial ecosystem changes due to climate change. *Nature Geoscience*, *2*(7), 484-487.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Peta Minerba" (https://geoportal.esdm.go.id/minerba/)

Kompas, 14 Agustus 2020, "Kebakaran Hutan dan Lahan Kembali Terjadi di Manggarai Barat"

Kompas.com "3.000 Hektar Hutan di NTT Rusak Ditebang Warga, Pemerintah Dinilai Tidak Tegas" (https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/16205231/3000-hektar-hutan-di-ntt-rusak-ditebang-warga-pemerintah-dinilai-tidak-tegas?page=all#page2.)

Le Houérou, H. N. (1996). Climate change, drought and desertification. *Journal of arid Environments*, *34*(2), 133-185.

Khaerudin, D. N., & Sulistyani, K. F. (2019, October). Potensi Ketersediaan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Baku Saat Ini (2019) Dan Proyeksi 20 Tahun Rencana (2038) Di Kabupaten Manggarai Timur. In *Prosiding SENTIKUIN (Seminar Nasional Teknologi Industri, Lingkungan dan Infrastruktur)* (Vol. 2, pp. D16-1)

McCarty, J. P. (2001). Ecological consequences of recent climate change. *Conservation biology*, *15*(2), 320-331.

Mulyani, A., Priyono, A., & Agus, F. (2013). Semiarid soils of Eastern Indonesia: soil classification and land uses. In *Developments in Soil Classification, Land Use Planning and Policy Implications* (pp. 449-466). Springer, Dordrecht.

NASA, September 10, 2019, "Satellite Data Record Shows Climate Change's Impact on Fires" (https://climate.nasa.gov/news/2912/satellite-data-record-shows-climate-changes-impact-on-fires/)

Popkin, Gabriel, (2019), How much can forests fight climate change?, *Nature* 565 (7739):280-282 · January 2019

Pujiono, E. (2015). Penilaian tingkat kerentanan sumber daya air terhadap variabilitas iklim di das Aesesa, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, *12*(3), 29136.

Protected Areas in Central and Eastern Europe Under Climate Change. Advances in Global Change Research, vol 58. Spr
inger, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7960-0_3

Redfern, S. K., Azzu, N., & Binamira, J. S. (2012). Rice in Southeast Asia: facing risks and vulnerabilities to respond to climate change. *Build Resilience Adapt Climate Change Agri Sector*, *23*, 295.

Regus, M. (2015). tambang dan perlawanan rakyat: Studi Kasus tambang Di Manggarai, NTT. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 1-25.

Ren, B., Wang, Q., Chen, Y., Ding, W., & Zheng, X. (2015). Analysis of the metals in soil-water interface in a manganese mine. *Journal of analytical methods in chemistry*, *2015*.

Sayre, N. F. (2008). The genesis, history, and limits of carrying capacity. *Annals of the Association of American Geographers*, *98*(1), 120-134.

Schroll, H., Andersen, J., & Kjærgård, B. (2012). Carrying Capacity: an approach to local spatial planning in Indonesia. *The journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, *11*(1), 27.

Stagl J., Mayr E., Koch H., Hattermann F.F., Huang S. (2014) Effects of Climate Change on the Hydrological Cycle in Central and Eastern Europe. In: Rannow S., Neubert M. (eds) Managing

Steni, Bernadinus, 2020, Perubahan Iklim dan Ancaman Pabrik Semen di Manggarai Timur (https://www.mongabay.co.id/2020/06/25/perubahan-iklim-dan-ancaman-pabrik-semen-di-manggarai-timur-bagian-2/)

Stringer, L. C., Dyer, J. C., Reed, M. S., Dougill, A. J., Twyman, C., & Mkwambisi, D. (2009). Adaptations to climate change, drought and desertification: local insights to enhance policy in southern Africa. *Environmental science & policy*, *12*(7), 748-765.

Turner, C. (2018). *Climate change and biodiversity*. Scientific e-Resources.

UCSUSA, The Connection Between Climate Change and Wildfires, (https://www.ucsusa.org/resources/climate-change-and-wildfires)

Van der Leeden, F., Cerrillo, L. A., & Miller, D. W. (1975). *Ground-water Pollution Problems in the Northwestern United States*. National Environmental Research Center, Office of Research and Development, US Environmental Protection Agency.

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 13-18
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

A critical analysis of the policy and implementation of the National Examination for graders twelve of the senior high schools in Indonesia

Analisis atas kebijakan dan implementasi Ujian Nasional untuk kelas duabelas pada Sekolah Menengah Atas di Indonesia

Agustinus Rahmanto

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur

E-mail:agusti.rahmanto@gmail.com

Naskah Diterima : Desember 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Ujian Nasional (UN) telah lama diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagai asesmen nasional yang terstandarisasi, UN banyak dikritik karena sejumlah kekurangan baik pada tataran konsep maupun implementasi yang dianggap tidak memenuhi prinsip asesmen yang berlaku umum. Karena itulah, mulai 2021 UN akan diganti dengan model ujian baru yang dinamai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis atas konstruksi dan implementasi UN dengan mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait ujian tersebut dan mengujinya menggunakan prinsip-prinsip asesmen yang mencakup keandalan, validitas, inklusivitas, transparansi, *fairness* dan otentisitas serta menawarkan sejumlah rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas asesmen di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mendasarkan pada argumen yang dibahas dalam artikel jurnal, buku dan dokumen pemerintah. Evaluasi kritis terhadap UN dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip asesment di atas menemukan bahwa UN tidak memenuhi standar-standar ujian yang berlaku umum. Untuk memperbaiki kualitas asesmen ke depan demi peningkatan performa siswa di Indonesia, studi ini merekomendasikan sejumlah model asesmen yang berbasis sekolah yaitu asesmen otentik, asesmen berbasis performa, asesmen berbasis kecerdasan majemuk, portofolio, asesmen sesama siswa dan asesmen diri sendiri. Meskipun UN akan dihapus dari sistem pendidikan nasional mulai tahun 2021, studi ini signifikan karena hasil evaluasi kritis atas UN dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah, guru dan pemangku kepentingan lain di sector pendidikan untuk meningkatkan kualitas asesmen demi perbaikan performa belajar siswa.

Keywords : Ujian Nasional; Prinsip-prinsip asesmen; validitas; keandalan; *fairness*; transparansi; otentisitas; inklusivitas.

Abstrak

The National Examination which is called Ujian Nasional has been applied in schools across Indonesia for years. As a nation-wide standardized assessment, the examination has been criticized due to its deficiencies in its underlying concepts and implementation which are not in line with the assessment principles. After passing series of critical evaluation, the national examination will be replaced by a new model of assessment called Minimum Competence Assessment or Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). The change will take effect from 2021. This study is aimed at analysing critically the construct and implementation of the assessment program by carefully identifying the issues regarding the examination program and assessing the assessment based on the assessment principles of validity, reliability, transparency, fairness, inclusivity and authenticity and proposing some recommendations for the enhancement of the assessment program in Indonesia. This study employs literature approach which relies on arguments found in journal articles, books and government

documents. Evaluating the National Examination based on the assessment principles, this study found that the National Examination does not meet the assessment principles requirements. To improve the quality of assessment for the enhanced student learning outcomes in Indonesia, this study proposes some models of assessments which include authentic assessment, performance-based assessment, assessment based on students' multiple intelligence, portfolio, peer assessment, and self-assessment. Although the National Examination will be removed from the national education system in Indonesia in 2021, this study is significant because the result of the critical evaluation of the assessment can become lessons from which the government, teachers and other education stakeholders learn to scale up the quality of assessment practices for improved student learning outcomes.

Keywords : The National Examination; Assessment principles; Validity; Reliability; Fairness; Transparency; Aunthenticity; Inclusivity.

1. Introduction

The assessment program that will be the object of this critical analysis is a nation-wide, standardized assessment for graders twelve in senior high schools in Indonesia carried out by the central government which is called *Ujian Nasional* or the National Examination. There are two types of the test: computer-based for schools equipped with computer facilities and paper-based for schools without computer facilities. Referring to the standard of graduation and standard of content in the National Curriculum, the test questions are created by external teams appointed by the Ministry of Education through one of its units called the Educational National Standard Board (The Ministry of Education of Indonesia, 2019).

Since 2005, the results of the test have been used as the basis to decide the students' graduation from senior high schools (Sukyadi & Mardiani, 2011). Besides that, it is also aimed at providing data as the basis for decision making in education sector, determining the further level of schooling and identifying suitable supports for schools to enhance the quality of teaching practice and student learning outcomes (The Government of Indonesia, 2005). As the test result is used as the data to make important decisions, the assessment is categorized as a high-stakes testing (Cheng, 2005).

The examination tests students' content understanding of the subjects of Indonesian Language, English, Mathematics and a concentrated subject of science or social studies (The Government of Indonesia, 2005). The government set the average score of 5,5 as the passing grade and at least two subjects with the minimum score of 4 to determine students' graduation (Murtiana, 2011).

The aim of this study is to critically analyse the construct and implementation of the National Examination for graders twelve of the senior high schools in Indonesia by judging whether it meets the assessment principles requirements of validity, reliability, transparency, fairness, authenticity and inclusivity or not and identify some unintended consequences of the assessment.

2. Research Methodology

This study aims to carefully analyse the National Examination as a standardized assessment to determine the underlying assumptions and arguments of the assessment, identify some issues regarding the concepts and implementation and highlight some implications and recommendations. To help realize the objectives, literature approach is employed. As suggested by Creswell (2013), literature approach includes summarizing information drawn from journal articles, books, conference papers, government documents and other documents to better understand the ideas raised in a study. For this purpose, the critical analysis of the National Examination is based on ideas and arguments developed by researchers and experts through their writings in journal articles, books and conference papers. Since the implementation of the National Examination is based on the Indonesian government policy, the government documents regarding the assessment policy are also employed in this study. This includes regulations issued by the Indonesian government and the Ministry of Education and Culture

3. Discussion

In this part, the discussion is concentrated on the identification and analysis of issues concerning the assessment program and the critical evaluation based on the generally accepted assessment principles which comprise validity, reliability, transparency, inclusivity, authenticity and fairness. The second part of the discussion is dedicated to highlighting the unintended consequences resulting from the implementation of the assessment program in Indonesia.

3.1. Identification and Analysis of Issues of the National Examination and the Critical Evaluation

To identify and analyse the issues of the national examination in Indonesia and critically evaluate it, it is important to justify whether the assessment meets the requirements of assessment principles of validity,

reliability, transparency, inclusivity, authenticity and fairness (Brown, 2012) and critically assess its impacts on curriculum, teaching practice, students' wellbeing and national budgets.

Validity is not just about to what extend an examination tool measures what it should measure but it is more about "evaluation of the quality of the interpretations and decisions that are made on the basis of an assessment result - that is, how well the inferences we make or actions we take on the basis of an assessment result can be justified" (Darr, 2005, p. 55). As the standardized achievement test which aims to align the test with the curriculum contents (Hilliard, 2000), the test result is believed to be able to inform schools, parents and the government whether students have mastered the curriculum or not.

However, the standardized test is not valid for teachers and the government to interpret education outcomes because the predictive validity is done without regard to high-quality teaching. Brown argues that as a complex learning activity, assessment design should consider "context, level, learning environment, students' background, individual differences and learning content" (2012, p. 44). This applies to the diversity in geographical and economical aspects, intellectual ability and culture in Indonesia. As suggested by Murtiana (2011), rural schools in Indonesia lack learning facilities and adequate educators and have limited access to teaching and learning materials and relevant technology compared to their counterparts in urban schools. Here also lies the problem of inclusivity of the test as it does not accommodate the diversity of the student's backgrounds. The big difference in the average test scores of the 2019 national examination between provinces in Indonesia shows that schools located in provinces close to the capital city of Jakarta such DKI Jakarta, Central Java and East Java performed better than schools in underdeveloped provinces outside Java island. (Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia, 2019). This suggests that in many schools, high-quality teaching does not exist. This also indicates the issue of content validity and its consequential consideration.

The examination is also not correlated to the current national curriculum guidance. It suggests that teaching and learning are oriented to application of thinking skills, learning capability, curiosity, care with and responsibility for the natural and social environment and they include cognitive, affective and psychomotor domains (The Ministry of Education and Culture of Indonesia, 2018). However, the use of multiple-choice items in the test cannot measure students' accomplishment of learning objectives because it is only relevant to academic skills but not to affective and psychomotor skills. In other words, the test has a problem with construct validity due to its limitations as measurement which does not reflect the curriculum orientations. This is in line with what Darr (2005) believes that particular traits which are the focus of assessment curriculum such as problem solving skills, mathematical reasoning or reading comprehension should be reflected in the selected assessment tools.

Besides the issue of validity, the examination also has a reliability issue. Smith (2003) argues that reliability is about whether the result of the test provides sufficient information as the basis to judge each student's level of accomplishment. The question is how much information should be provided to determine the test reliability? According to Davies (2000), the decision of the assessment should consider three different sources of evidence: observation of learning, products that students create including test result and learning conversation. The national examination in Indonesia is not reliable because the student's level of achievement is determined solely by the result of the single standardized test without taking into consideration the observation of how the learning process takes place.

The national examination also has an authenticity issue. As suggested by Villarroel, Bloxham, Bruna, Bruna, & Herrera (2018), an authentic assessment integrates real life contexts, application of analytical and critical thinking and problem-solving skills which could prepare students to deal with their everyday life and work. Most of the questions in the test are not authentic because they are based on decontextualized memorization and content understanding; not the integration and application of the knowledge. This is compatible with the fact that teaching and learning in Indonesia poorly train students to deal with contextual problems, reasoning, argumentation, creativity and innovation (Putra & Abdullah, 2019). Consequently, this type of test does not help students engage in real-life situations and solve their real problems because being able to understand knowledge content in a decontextualized test does not mean that students can apply the knowledge in a real-life context (Bloxham & Boyd, 2007).

The issue of fairness is also associated with the examination. Stobart argues that more than a technical matter, fairness in assessment is a basically sociocultural issue (2005). Fairness closely links with the curriculum contents and the students' access to education. An assessment is considered fair if the students who sit the test have equal opportunities to learn proved by the equal access to school facilities, learning resources, qualified teachers and the recognition of socio-economic and cultural backgrounds of the students reflected in the assessment contents. A study conducted by Jones & Hagul (2001) suggest that in rural schools and in slum areas of cities in Indonesia, teachers get poor

professional trainings both in learning contents and pedagogical skills, have insufficient learning resources, low quality of textbook and teaching materials. On this account, the national examination is not fair especially to students who receive poor education service. They are students from low socioeconomic backgrounds, minority groups, students with disability and students from remote and rural schools who do not get high quality education.

3.2. Unintended Consequences of the National Examination Program

Besides being contradictory with the principles of validity, reliability, transparency, fairness, inclusivity and authenticity, the examination also has an adverse effect on curriculum and teaching practice. Concentrating teaching on the tested subjects could result in the narrowing of curriculum contents (Reid, 2009). Teachers spend more time on the tested subjects to help students succeed in the test. This results in the disappearance of individualized learning opportunities since teachers focus on teaching strategies of sitting a test and memorizing skills which applies one-size-fits-all teaching approach to help students perform better in the national examination. High-Order Thinking Skills (HOTS) teaching and learning are also absent because teachers focus on training students how to apply test strategies to succeed in the test which also largely depends on memory skills and content understanding. A study by Putra & Abdullah (2019) show that almost half of the questions in the examination are not HOTS questions. Apart from that, narrowed curriculum could result in knowledge fragmentation (Thompson & Harbaugh, 2013). As indicated by a study in the UK, the fragmented knowledge resulting from breaking down the themes and knowledge for the sake of 'test-size' pieces of knowledge could lose the long-run curriculum planning (Collins, Reiss, & Stobart, 2010). In many schools in Indonesia, teachers spend more time on preparing students for the test. This could negatively impact students' engagement and their long-term learning motivation (Ryan & Weinstein, 2009).

Apart from that, comparing and ranking schools and students based on the test scores has a further adverse impact on stigma and isolation especially for poorly served students (Kozol, 1991). This is because schools and students with poor test results are classified into a category and they will be given a special treatment which could increase the proportion of the high-stakes problem. This is ironic because their low-test scores are used as the basis to categorize them as the low-performing students without considering the poor-quality instructions that they get in their schools. This relates to the lack of evidence of efficacy of treatment received by students which questions the validity of assessment (Skrtic, 1991).

The other implication is that talented and gifted students feel disadvantaged and are bored in classrooms because teaching is focused on preparing the weak and slow-paced students to pass the test. They are 'frustrated and angry because of the slow pace of teaching, the disproportionate amount of time spent on test preparation and the constant repetition of basic concepts" (Minarechová, 2012, p. 89). Consequently, students stop paying attention during lessons or lose their interests in academic activities. During testing, students are anxious, exhausted and suffer from pressure due to the fear of failure in the test. This happens because if they get a poor result or fail in the examination, they must resist the test or even cancel their graduation. This could impact negatively their psychological and emotional wellbeing.

The other unexpected consequence of the national test is that the huge amount of the state's money is invested in preparation, administration and evaluation of the test. The cost includes the production of the test, its delivery to schools across the country and marking. In 2019, the central government allocated RD 210 billion or AUD 22.105.263.16 for the national assessment across the country (Makki, 2020). This huge amount of money does not include budgets from provincial and regency administrations to support the implementation of the examination.

5. Conclusion

In conclusion, the National Examination for graders twelve of the Senior High Schools in Indonesia does not meet the requirements of the assessment principles of validity, reliability, fairness, authenticity, inclusivity and transparency. The assessment also brings about some unintended consequences which include the narrowing of the curriculum contents, the application of artificial strategies and approach to teaching and learning, stigma and isolation for students and the huge amount of the state's funds spent on the national assessment.

Due to the multicultural contexts in Indonesia and the inequal access and opportunities to qualified teaching, school infrastructure, learning resources, teaching facilities and high-quality teachers across the country, nation-wide standardized test in summative form like the National Examination is not a right option. As suggested by Stobart (2005), in multicultural society the assessment content should reflect the experiences of different groups and meet the diverse needs of the students. That is why, devolved system which brings responsibilities of assessment to schools and teachers should be preferred.

By returning the assessment authority to teachers, formative assessment is the right option. Stiggins (1997) argues that assessment results should inform instruction, bring supports for teachers and decide the sound policies. Consequently, formative assessment can help students be aware of their specific problems and provide them with clear understanding how to put it right (Black, 1998). This is because assessment is not just marking and grading students' works but it should improve learning (Ashwin, 2015). That is why, authentic assessment, performance-based assessment, assessment based on students' multiple intelligence, portfolio, peer assessment, and self-assessment are suitable in Indonesian contexts

As teachers play a key role in the formative assessment, the Indonesian government should promote professional judgement and minimize the worst excesses of accountability or performativity agenda (Hayward, 2015). To realize this, teacher professional development should be prioritized on improving teachers' capability in developing high-quality assessment. Both teachers and students also need to have clear pictures of the targets of their learning (Black, 1998). By engaging students in assessing themselves and their peers, they become active and self-directed learners who develop more responsibility for and commitment with their study (Ashwin, 2015). Moreover, the assessment should cover three domains of human skills and competence namely cognitive, affective and psychomotor and include high-order thinking skills (Nitko & Brookhart, 2011). Skills in the three areas are highly required to help human beings deal with their real-life problems.

Finally, school-based curriculum should be integrated into the Indonesian national curriculum. Like Curriculum for Excellence (CfE) in Scotland which puts teachers as the centre in the development curriculum process (Hayward, 2015), the Indonesian national curriculum should provide spaces for teachers to develop their pedagogy based on their local contexts. The statements of outcomes in the curriculum should be broad which provide spaces for teachers to decide how best to achieve the curriculum goals for learning improvement. Policy-makers, researchers and practitioners need to engage collaboratively in designing the curriculum to align the curriculum, pedagogy and assessment aspirations and practices (Hayward, 2015).

Acknowledgement

This article is the revised version of my assignment paper under the topic "Assessment in Education" at the School of Education, Psychology and Social Work at Flinders University, Australia in June 2020. I would like to thank Dr. Katharine Swain, the lecturer of the topic who offered some insights on the critical analysis of the assessment program based on the generally accepted assessment principles and provided constructive feedback for this paper.

Referensi

Ashwin, P. (2015). Assessment: how does it make a contribution to learning. In P. Ashwin (Ed.), *Reflective teaching in higher education* (pp. 24). London: Bloomsbury.

Black, Paul. (1998). Inside the black box: raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan*, *80*(2), 16.

Bloxham, Sue, & Boyd, Pete. (2007). *Developing Effective Assessment In Higher Education: A Practical Guide: A Practical Guide*. Berkshire. London: McGraw-Hill Education (UK).

Brown, Sally. (2012). Using Effective Assessment to Promote Learning. In L. Hunt & D. Chalmers (Eds.), *University Teaching in Focus : A Learning-Centred Approach*. Victoria ACER Press.

Cheng, Liying. (2005). *Changing language teaching through language testing: A washback study* (Vol. 21). Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, Sue, Reiss, Michael, & Stobart, Gordon. (2010). What happens when high-stakes testing stops? Teachers' perceptions of the impact of compulsory national testing in science of 11-year-olds in England and its abolition in Wales. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, *17*(3), 273-286. doi: 10.1080/0969594X.2010.496205

Creswell, John W. (2013). *Educational Research: Pearson New International Edition* (4 ed.). Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited.

Darr, Darr. (2005). A hitchhiker's guide to validity. Journal issue. *Journal Issue*(2), 2.

Davies, A. (2000). *Making classroom assessment work*. Courtenay, BC: Connections Publishing.

Hayward, Louise. (2015). Assessment is learning: the preposition vanishes. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, *22*(1), 27-43. doi: 10.1080/0969594X.2014.984656

Hilliard, Asa G. (2000). Excellence in Education Versus High-Stakes Standardized Testing. *Journal of Teacher Education*, *51*(4), 293-304. doi: 10.1177/0022487100051004005

Jones, Gavin W., & Hagul, Peter. (2001). Schooling in Indonesia: Crisis-Related and Longer-Term Issues *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *37*(2), 207-231. doi: 10.1080/00074910152390892

Kozol, J. . (1991). *Savage inequalities: Children in America's schools.* New York: Crown.

Makki, Safir. (2020). Ratusan Miliar Anggaran UN 2020 Bisa Dialihkan untuk Corona (Hundreds

of Billion National Education Fund Realocated for Covid-19), *CNN Indonesia*. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324153935-20-486523/ratusan-miliar-anggaran-un-2020-bisa-dialihkan-untuk-corona

Minarechová, Michaela. (2012). Negative impacts of high-stakes testing. *Journal of Pedagogy, 3*(1), 82. doi: https://doi.org/10.2478/v10159-012-0004-x

Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia. (2019). Data Pendidikan (Education Data). *Hasil Ujian Nasional (The Result of the National Test)*. Retrieved 12 October 2019, 2018, from https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=hasilun

Murtiana, Rahmila. (2011). Rethinking the National Examination: Is a uniform assessment effective for diverse students in Indonesia? *Education Counts*, 109-134.

Nitko, A. J. , & Brookhart, S. M. (2011). Summaries of taxonomies of educational objectives: cognitive, affective, and psychomotor domains. In A. J. Nitko & S. M. Brookhart (Eds.), *Educational assessment of students* (pp. 9). Boston: Pearson Education.

Putra, Tomy Kartika, & Abdullah, Debiga Fikky. (2019). Higher-Order Thinking Skill (HOTs) Questions in English National Examination in Indonesia. *The Journal of Educational Development, 7*(1), 178-185.

Reid, Alan. (2009). Is this a revolution?: A critical analysis of the Rudd government's national education agenda. *Curriculum Perspectives*(3), 13.

Ryan, Richard M., & Weinstein, Netta. (2009). Undermining quality teaching and learning:A self-determination theory perspective on high-stakes testing. *Theory and Research in Education, 7*(2), 224-233. doi: 10.1177/1477878509104327

Skrtic, Thomas. (1991). The special education paradox: Equity as the way to excellence. *Harvard educational review, 61*(2), 148-207.

Smith, Jeffrey K. (2003). Reconsidering reliability in classroom assessment and grading. *Educational measurement: Issues and practice, 22*(4), 26-33.

Stiggins, R. J. (1997). *Student-centered classsroom assessment*. Upper Saddle River: Prentice-Hall Inc.

Stobart, Gordon. (2005). Fairness in multicultural assessment systems. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 12*(3), 275-287. doi: 10.1080/09695940500337249

Sukyadi, Didi, & Mardiani, Ridha. (2011). The washback effect of the English national examination (ENE) on English teachers' classroom teaching and students' learning. *k@ ta lama, 13*(1), 96-111.

The Government of Indonesia. (2005). *Standar Pendidikan Nasional (The National Education Standard)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia (The Government of Indonesia).

The Ministry of Education and Culture of Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama (The Regulation of the Minister of Education and Culture on the Change of the Regulation of the Ministry of Education and Culture Number 58 Year 2014 about the Curriculum 2013)*. Jakarta: The Ministry of Education and Culture.

The Ministry of Education of Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2018/2019 (The Regulation of the Ministry of Education and Culture on the Implementation of School Initiated Examination and National Examination for the Academic Year 2018/2019*. Jakarta: The Ministry of Education of Indonesia.

Thompson, Greg, & Harbaugh, Allen G. (2013). A preliminary analysis of teacher perceptions of the effects of NAPLAN on pedagogy and curriculum. *The Australian Educational Researcher, 40*(3), 299-314.

Villarroel, Verónica, Bloxham, Susan, Bruna, Daniela, Bruna, Carola, & Herrera, Constanza. (2018). Authentic assessment: creating a blueprint for course design. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 43*. doi: 10.1080/02602938.2017.1412396

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 19-26
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

The online learning strategies: a case study on English teachers

Strategi pembelajaran daring: sebuah studi kasus pada guru-guru bahasa Inggris

Gracia M. N. Otta

[a] Nstaf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris-FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: gracia.otta@staf.undana.ac.id

Naskah Diterima : November 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Recently, online learning and its terms are not strange things in East Nusa Tenggara. The establishment of Learning from home was started on March to June 2020 in order to prevent the spread of Covid-19. This research is a case study of eleven English teachers who serve in certain areas around East Nusa Tenggara; five teachers of Senior High School/Vocational School, five teachers of Junior High School, and one Elementary School teacher. Its purpose was to describe the methods in English teaching learning process in pandemic situation. The data of this descriptive study were obtained through WhatsApp non-facial interview and analyzed by reducing and categorizing similar results. The results showed that the teachers applied two methods, both offline and online. During March to June 2020, the teachers managed their classes in online process by using some applications. Whereas, in the Uneven Semester 2020-2021, the safe areas returns to face-to-face learning in limited learning duration. The most prominent obstacle in the online learning was the limitation in gadgets since the students did not have adequate tools. Financially, parents' income has decreased for they could not meet the needs of internet data packages. Students who returned to their hometown also experienced problems regarding network services. This conditions cause more obstacles to teachers in managing online classes. Therefore, teachers implemented several strategies to solve these obstacles by creating WhatsApp group, or arrange them into small group based on their locations and there were students with smartphones to browse for materials or send the assignments. In additions, students were allowed to consult and collected the assignments at school based on scheduled agreements. Recommendations for the governments are (1) to improve education infrastructures, (2) to increase the subsidies of internet data packages for teachers, lecturers, students, and parents, and (3) for the coming researchers to conduct a research on students' learning development and its challenges to working parents.

Keywords : *Learning from home; Online learning; Offline learning; Applications; Strategies.*

Abstrak

Belakangan ini, pembelajaran daring bukan merupakan hal yang asing sejak ditetapkannya Belajar Dari Rumah (BDR) guna mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini merupakan sebuah studi kasus pada sebelas guru bahasa Inggris yang mengabdi pada sebagian daerah baik wilayah Kota Kupang maupun Kabupaten lainnya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan metode pembelajaran Bahasa Inggris, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan para guru guna mempertahankan proses pembelajaran di tengah pandemi ini. Sebelas guru tersebut terdiri dari lima guru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, liima guru Sekolah Menengah Pertama, dan satu guru Sekolah Dasar. Penelitian ini bersifat deskripti. Data diperoleh dengan proses wawancara tansemuka menggunakan aplikasi WhatsApp dan dianalisis dengan mereduksi dan mengkategorikan data yang sama. Hasil penelitian adalah para guru ini melaksanakan proses BDR dengan dua metode yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan berbagai Siste Manajemen Pembelajaran. Selama bulan Maret-Juni 2020, sebelas guru ini melaksanakan proses daring. Sedangkan pada Semester Gasal 2020-2021, daerah zona hijau kembali bertatap

muka di sekolah namun dengan waktu belajar yang dibatasi. Kendala pembelajaran daring yang paling menonjol adalah keterbatasan siswa dalam menerima materi pembelajaran secara daring karena tidak memiliki alat komunikasi yang memadai. Secara finansial, pendapatan orang tua menurun sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan paket data internet. Siswa yang kembali ke kampung halaman juga mengalami kendala kondisi jaringan internet yang terbatas. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan para guru untuk menentukan waktu pengumpulan tugas serta sulit memonitor kehadiran siswa. Strategi yang diimplementasikan berupa pembentukan grup aplikasi pesan singkat WhatApp (daring) dan kelompok kecil sesuai domisili siswa. Di setiap kelompok diatur agar terdapat siswa yang memiliki alat komunikasi yang kompatibel. Selain itu, siswa diperbolehkan mengumpulkan tugas di sekolah dan berkonsultasi dengan guru sesuai waktu yang disepakati. Rekomendasi bagi pemerintah, (1) dapat meningkatkan infrastruktur pendidikan, (2) meningkatkan subsidi paket data internet bagi guru, dosen, siswa, dan orang tua, dan (3) bagi peneliti selanjutnya, menyusun sebuah penelitian terkait tantangan perkembangan siswa yang belajar dari rumah dan solusi bagi orang tua yang bekerja.

Keywords : Belajar Dari Rumah (BDR), Pembelajaran Dalam Jaringan (daring), Pembelajaran Luar Jaringan (luring), Aplikasi, Strategi.

1. Introduction

Recently the world was shocked by the Covid-19 outbreak. The pandemic has gradually affected several aspects in social life. Almost all activities are organized online. People were prohibited to do face-to-face activities regarding the break of virus spread.

Cultural shifts are slowly taking place. It encompasses the concepts of education in the world, as well as Indonesia which previously the teaching learning activities was completed traditionally in the classroom, regularly, and managed in face-to-face. Lately, it was arranged using several social networking applications in virtual teaching-learning activities.

In the pandemic situation, the Ministry the Indonesian Ministry of Education of Culture released Administrative Circular letters related to the spread of Covid-19. First, The Circular Letters Number 2 of 2020, concerning the Prevention and Handling of Covid-19 within the Ministry of Education and Culture. Second, The Circular Letters Number 3 of 2020, concerning Prevention of Covid-19 in the Education Unit. Third, The Circular Letters Number 4 of 2020, concerning the Implementation of Education Policies in an Emergency for the spread of Covid-19 which includes specific instructions on the learning process from home. Fourth, The Circular letters of Secretary General of the Indonesian Ministry of Education and Culture Number 15 of 2020 which presented Guidelines for Organizing Learning from Home in a Pandemic Period. Undeniable, distance learning process required the participation and involvements of students, teachers, also parents.

These policies described the limitation of social interaction between teachers and students. Various regions in Indonesia have established learning from home policies, including East Nusa Tenggara Province. Distance learning was implemented to support these issues. The purpose of this research is to examine the strategies and solutions for coordinating learning from home policy.

Online learning is a system of managing virtual face-to-face teaching and learning activities directly between teachers and students using internet network. Educators must guarantee that teaching learning activities, examinations, and evaluations can survive even though students are at home. These processes insisted the educators to design innovative even without face-to-face meetings.

For some education institutions that are familiar with online lectures, the format of online teaching learning using internet-based is not a problem. Teachers or lecturers only need to increase and change face-to-face sessions into virtual meetings through internet. On the other hand, other education institutions that unfamiliar with this experienced stuttering and bring new obstacles. For they have to adapt lightning fast to conduct online teaching learning.

The essence of virtual education is the successful learning outcomes based on the methods and tools used in the online teaching learning. Various learning applications are also attempted to support the activities. some applications used are *Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Facebook Messenger, Cisco Webex Meeting, and others.* It results new terms and those applications suddenly become popular and familiar among teachers, lecturers, and students. However, the delivery of these teaching learning materials force educators to be more creative and the most important thing is to adjust the situations and conditions of the place they serve.

Challenges seem to appear during these activities. This cannot be separated from the teachers who serve in parts of East Nusa Tenggara Province. Efforts were done to face some obstacles. This research contains various matters related to the online teaching learning and its strategies.

2. Theoritical Framework

The realization of learning from home guidelines in the Circular Letters also regulated the learning system, learning materials, learning resources. It

emphasizes the standardization of teaching learning services received by the students equally.

A study in Peking University stated five high-principles for the online educations; (1) correlation between online instructional design and students learning, (2) understandable information delivery, (3) supported and assisted by faculty, (4) high-quality participation to improve teaching learning activities, (5) anticipating plans and unexpected incidents of the online education platforms (Bao, 2020).

In 2009, Ragan stated Ten Principles of Effective Online Teaching : Best Practices in Distance Education based on his faculty faced by having online education. Those are (1) Show Up and Teach, (2) Practice Proactive Course Management Strategies, (3) Establish Patterns of Course Activities, (4) Plan for the Unplanned, (5) Response Requested and Expected, (6) Think Before You Write, (7) Help Maintain Forward Progress, (8) Safe and Secure, (9) Quality Counts, and (10) (Double) Click a Mile on My Connection. They play important role in managing online teaching learning. Students rely on teachers' strategies in teaching and in using Learning Management System in order to track students' works. At that moment, the online activities benefit both teachers and students.

Recently, few countries are monitoring the effective reach and use of distance learning modalities. However, estimates indicate variable coverage: distance learning in high income countries covers about 80–85 per cent, while this drops to less than 50 per cent in low income countries. This shortfall can largely be attributed to the digital divide, with the disadvantaged having limited access to basic household services such as electricity; a lack of technology infrastructure and low levels of digital literacy among students, parents, and teachers. (UNESCO-UNICEF-World Bank joint survey : 2020 & recent UNICEF study in 71 countries : 2020).

The implementation of the online learning in East Nusa Tenggara is not as simple as imagined. Constraints arise in some areas with limited internet access and means of communication. This supported by a research done by Satrianingrum and Prasetyo (2020) who revealed difficulties faced by teachers in organizing online teaching learning. It showed several obstacles which related to inadequate facilities and infrastructures, the burden of internet quota, network connections, and the lack of flexibility in controlling students activities.

It is clear that strategies are important in organizing online teaching learning. Besides, parent and students must be active. Collaborative learning with peers is one of the strategies to increase students' interest in completing the assignments given. It includes the combination of collaborative activities, reflective activities, clear assessment criteria, and integration of technology (Niess & Gillow-Wiles, 2013). Nevertheless, to support online learning whether conducted individually or collaboratively, teachers students, and parents must possess the ability to operate technology. Lestiyanawati & Widyantoro (2020) revealed teaching problems during Covid-19 pandemic the teachers' disability in accessing technology, school facilities in supporting e-learning, the difficulties in explaining the materials, students' limitation in accessing the internet, students' economic background, and the support from parents.

Several contributors in education field stated some strategies that might be useful in conducting teaching learning it was reported by Gallagher (2020) in A Report of USC Rossier School of Education. A misconception is that teachers need to engage students in online instruction for the same duration as a regular school day. This can lead them to stay for many hours in front of electronic devices, it is better to avoid making online instruction feel like hours of busywork. (Mora-Flores, 2020). Furthermore, recommendations for educators are include (1) offer video conference meeting, (2) creating a community rather than just classroom to build students' social-emotional, (3) Use a portion of class time to allow students to share personal updates, (4) creating video or exploring tasks, (5) plenty opportunities for young learners to take break and keep them learning through education games.

Among all these strategies, the simplest medium for delivering teaching materials in East Nusa Tenggara is through message application which is easy to operate by teachers, parents, and students called *WhatsApp*. It is an application to send instant messages both individually or in groups (texts, pictures, videos, or voice messages). Besides, it also provides features to dial phone numbers, and to have a conference call. Preston *et.al* (2010) found that nearly 70% of students state on how learning activities can be completed well in online learning communities such as WhatsApp groups, Facebook communities, Twitter chats and Google+ communities, as they do in lectures that are held in the classroom in the presence of other students.

In addition to have achievements through online learning, students themselves as individual must have self-motivation and pro-active in this process. The ability to master technology is no less important in finishing these online activities

3. Method

3.1. Types of Research

In completing this case study, the writer applied qualitative research method. It describes as a method without statistical calculations which related to a person's life, stories, behaviors, organizational functions, social movements, or reciprocal relationship. Creswell (2014) defined qualitative

research as an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem.

Qualitative inquirers use theory in their studies in several ways. First, much like in quantitative research, it is used as a broad explanation for behavior and attitudes, and it may be complete with variables, constructs, and hypotheses. Second, researchers increasingly use a theoretical lens or perspective in qualitative research, which provides an overall orienting lens for the study of questions of gender, class, and race (or other issues of marginalized groups). Third, distinct from this theoretical orientation are qualitative studies in which theory (or some other broad explanation) becomes the end point. Fourth and finally, some qualitative studies do not employ any explicit theory (Creswell, 2014).

A case study may be understood as the intensive study of a single case where the purpose of that study is – at least in part – to shed light on a larger class of cases (a population). Case study research may incorporate several cases, that is, multiple case studies (Gerring, 2007). Therefore, this case study research explains the phenomenon on the online teaching learning especially the strategies applied by English teachers to complete teaching objectives.

3.2. Data Collection Techniques and Instruments

Qualitative interview method is a technique for collecting data and information. It also connects the researchers and research subjects. It uses flexible questions guideline to collect the data from the informants.

In order to collect the data, non-facial interview was applied (Mahsun, 2005). It is an action of asking and answering the questions through electronic devices such as social media, or other message service application. The writer used *WhatsApp Messenger* to communicate and conduct the non-facial interview. It completed on October 2020. She investigated some obstacles encountered and strategies used by English teachers in several areas in East Nusa Tenggara to conquer difficulties in implementing online teaching learning in pandemic situation.

The type of non-facial interview that applied in this research is a structured interview where the writer determined the problems herself in form of questions. Questions were arranged based on teachers' experiences, behaviors, and actions which can be described. (Guba and Lincoln, 1981; Patton, 1980 in Moleong, 2015).

Questions were formulated based on five basic points; (1) teaching location, (2) teaching level (primary or secondary), (3) teaching methods in pandemic situation, (4) online teaching obstacles, (5) strategies and solutions.

3.3. Source of Research

The subjects of this research consisted of eleven English teachers; five High School teachers (two of them teach in Vocational School), five Junior High School teachers, and one Elementary School teacher.

The locations for High School teachers are in Sikka Regency, Rote Ndao Regency, Alor Regency, Sabu Raijua Regency, and Kupang Town. For Junior High School locations are in Malaka Regency, Rote Ndao Regency, Lembata Regency, and Kupang Town. While for Elementary School, it is located in Kupang Town.

The teachers graduated from English Study Program; nine of them are Graduate level and two of them are Post-Graduate level.

3.4. Data Analysis

In general, data analysis process used is Grounded Research or Constant Comparative Method by comparing theories. (Glasser and Strauss, 1980 in Moleong, 2015). In analyzing the data, the writer concerned on the use of data reduction process by identifying units which related to the research problems. Afterward, she categorized them by sorting each unit into parts that have similarity.

4. Findings and Discussions

The data were categorized into several sections. The first is based on the level of teaching whether in the primary or secondary level. Second, it is based on the most common method applied in teaching learning activities that included the applications. Third is to identify obstacles faced by the teachers in teaching learning process, and the last is to explain strategies used by teachers in running teaching learning activities.

The first informant is a High School Teacher in Sikka Regency. In completing online teaching learning, the teacher herself created a WhatsApp group for every class. It consists of the teacher and students. She shared important materials through that group or Google Classroom. Students can submit their assignments, quizzes, or tests to those apllications and also allowed to send emails.

Second is a teacher of a Senior High School in Alor Regency. In order to control students' learning process, she applied both offline and online methods. To prevent virus spread and to obey the health protocols, she created small groups learning.

Third informant is a Vocational High School in Rote Ndao Regency. She organized both offline and online methods in teaching English. She also created small groups in several places.

Fourth is also a Vocational High School Teacher from Sabu Raijua Regency. On March to June 2020,

she taught English in online method through WhatsApp and Facebook Messenger. Considering the Regency is safe for face-to-face learning in the Uneven Semester 2020-2021, they manage teaching learning process in school.

Fifth informant is a Private High School teacher in Kupang Town. Since it is unable to arrange face-to-face meeting in school, she applied online learning by using two applications; Zoom Cloud Meeting and Google Classroom.

Sixth is a private Senior High School teacher in Malaka Regency. They run online method since March to June 2020. In the Uneven Semester 2020-2021, they arrange short school meeting since the regency was safe to do offline method.

Next, seventh informant is an English teacher in Rote Ndao Regency. She needed to manage offline teaching learning because they could not deal with online method.

Similar to the seventh informant, this English Teacher of a Private Junior High School in Kupang town also carried out classes in offline method. She taught small classes then it was easy for them to create small groups in some places around students' location.

Different from previous informant, a teacher of another Private Junior High School in Kupang town manage his class by having online activities through WhatsApp group. He created his classes groups in order to be easier in managing the class instructions.

Tenth informant comes from Lembata Regency. He is an English Teacher of a Junior High School. he combined both online and offline methods in teaching.

The last one is an Elementary English teacher from Kupang Town. She also organized her classes both in online and offline methods.

Based on the methods operated by eleven English teachers, both online and offline, the writer argued that they tried to attempt simple and easy means to complete the lessons. Yet, at the same time they must consider students' financial and location in connection with internet access. For the green zone, it was quite undemanding to have short meetings. While in red zone, teachers, students, and parents required to collaborate, considering learning English without practicing won't be complete.

The writer divides obstacles revealed by the English teacher into some sections. Teachers' statements were clearly indicated obstacles arose in having online teaching learning. The most obvious was most students personally did not have their own smarthphones. They used their parents' phones. Students' needed to wait for their working parent came home then they could access the assignments.

Apart from that, students preferred to return to their hometown during pandemic. It causes another problem, where the network condition was inadequate which resulted them having difficulties in getting information about school projects. Teachers then admitted that assignments could not be submitted at the same time. Undeniable, teachers faced difficulties in monitoring students' attendance during school hours.

Furthermore, it is explained that financially, students experienced crisis since their parents were unable to earn more income which hard for them to always purchase the credits.

Another important part, teachers revealed that learning English skills required sufficient space and time to practice, whether in listening, speaking, reading, writing, or learning grammar. Therefore, students' themselves also must responsible for what they learned.

In solving the problems in teaching learning from home, both offline and online, teachers had their own strategies. The writer categorized them into two parts; offline and online.

To fulfill offline teaching learning from home, teachers and students collaborated in creating learning groups. They also agreed for learning schedules. For every group created, consists of five to six students who live in a certain areas and there are students with smartphones so they can send assignments after having classes. To make it easier, assignments can be collected to school according to the agreements among teachers and students.

For more strategies, due to homework matters, teachers limited the amount. If students met difficulties in learning, they could consult through WhatsApp or emails. It can be said that offline method students had opportunities to practice English skills directly. But, the limitations of time still an obstacle. Students are required to find other learning media to develop their English skills.

Whereas for online method, teaching learning activities were completed by using some applications that can be easily accessed by students; WhatsApp, Facebook Messenger, Google Classroom, and email. For virtual meeting, they used Zoom Cloud Meeting application. Several schools have also increased online learning facilities. Students received internet packages.

Undeniable, learning from home is challenging. One more important thing would be communication with students' parents to monitor learning process from home. However, the English teachers have done their best to overcome obstacles.

5. Conclusion

Implementing learning from home is not an easy process. It is challenges teachers, students, also parents in managing precise methods. Even in Kupang Town, East Nusa Tenggara Province's capital, and in several areas in east Nusa Tenggara Regencies, still encounter problems. Therefore, to complete learning objectives, the English teachers

applied various strategies by organizing offline teaching method in small groups. Those teachers are still developing their strategies regarding learning from home activities. Students can still learn English even in difficult circumstances. For the government, to improve teaching learning infrastructures, such as platforms and tools that conducted by schools and universities in organizing online learning activities. If it is possible, the government, universities, and schools increase internet data packages subsidies for teachers, lecturers, students, and parents. For the coming researcher in relation with case study on the online learning, to conduct a research concerning the case studies regarding dynamic online learning activities whether for formal and non formal education, and its challenging for working parents.

Acknowledgments

This research was supported by eleven amazing English teachers who were willing to share their teaching experiences in pandemic situation and also some important people who always present their genuine assistances. Despite the difficulties in these days, teaching is also learning at the same time. Therefore, writer would like to express her sincere gratitude and appreciation

Reference

Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* USA: Sage Publications.

Gallagher, K. S. (April 2020). *Supporting Online Learning in A Time of Pandemic.* Los Angeles: USC Rossier School of Education.

Gerring, J. (2007). *Case Study Research; Principles and Practices.* Cambridge: Cambridge University Press.

Glasser, Barney g. & Anselm S. Strauss. (1980). *The Discovery of Grounded Theory.* New York: Aldine Publishing Company.

Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. (1981). *Effective Evaluation.* San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

Lestiyanawati, Rochyani; Widyantoro, Arif. (2020). Strategies and Problems Faced by Indonesian Teachers in Conducting E-Learning System During COVID-19 Outbreak. *CLLiENT Journal (Journal of Culture, Literature, Linguistics and English Teaching) Vol.2, No. 1* , 71-82.

Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa : Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mora-Flores, Euginia and contributors. (2020). *Supporting Online Learning in A Time of Pandemic* . Los Angeles: Rossier School of Education.

Niess, Margaret; Gillow-Wiles, Henry. (2013). Developing Asynchronous Online Courses: Key Instructional Strategies in a Social Metacognitive Constructivist Learning Trajectory. *Journal of Distance Education, v27 n1 2013* , 1-23.

Patton, M. Q. (1987). *Qualitative Evaluation Methods.* Beverly Hills: Sage Publications.

Preston, G., Phillips, R., Gosper, M., McNeill, M., Woo, K., & Green, D. (2010). Web-based lecture technologies: Highlighting the changing nature of teaching and learning. *Australasian Journal of Educational Technology, 26(6).* , 717 -728.

Ragan, L. C. (2009). *10 Principles of Effective Online Teaching : Best Practices in Distance Education.* Pennsylvania: Magna Publication.

Rekha, A. (April 2020). Teaching English in a Virtual Classroom Using WhatsApp During Covid-19 Pandemic. *Language and Education Journal Vol 5 No 1* , 16-27.

UNESCO-UNICEF-World Bank joint survey . (August, 2020). *POLICY BRIEF: EDUCATION DURING COVID-19 AND BEYOND.*

Surat Edaran

Suat Edaran Mendikbud No.2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat Edaran Mendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Mendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran C*orona Virus Disease* (*Covid-19*)

FLOBAMORA, Desember 2019, Vol 2, No. 2, pp. 27-38
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN: 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Analisis rantai nilai minuman beralkohol tradisional di Nusa Tenggara Timur

(Studi kasus di kabupaten Sikka, Ngada, dan Sabu Raijua)

Value chain analysis of the traditional beverages in East Nusa Tenggara (A case study in the district of Sikka, Ngada, and Sabu Raijua)

Yuan Valentino Elim[1*], Noverius H. Nggili[2]
[1,2] Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT
*Email: yuanvalentino@gmail.com, noverius.nggili@gmail.com

Naskah Diterima : November 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020
DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract
This study aims to determine the manufacturing process, utilization of traditional minerals, and the characteristics of its value chain. This research is a qualitative research conducted with in-depth interviews and observations of 24 informants in the districts of Sikka, Ende and Sabu Raijua. All informants were men who were craftsmen of traditional minol and snowball which were selected purposively. This research found that there are two ways to process sap into minol, namely first made by directly processing the sap or tuak into minol, and secondly by cooking the sap into sugar (palm / lontar) and then processing it into mineral. In the first way, minol can be produced with or without distillation. When followed by distillation, it is called moke. While the result of fermented and distilled palm sugar is called sopi. The traditional mineral value chains found in this study are relatively short, starting from slicing palm wine / palm oil, cooking sugar (for liqueur), minol craftsmen (doing fermentation and distillation) and marketing. There is relatively no adequate packing process because the majority use used mineral water bottles. In addition, there is also no special post-production process and the marketing process is also very simple, which is done by yourself, either sold directly at home (the place of production) or brought to traditional markets.

Keywords *:* ***Sap; Minol; Value chain; Fermentation; Distillation.***

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan, pemanfaatan minol tradisional, dan karakteristik rantai nilainya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi terhadap 24 informan di Kabupaten Sikka, Ende dan Sabu Raijua. Semua informan adalah laki-laki yang merupakan pengrajin minol tradisional yang dipilih secara purposive dan snowball. Penelitian ini menemukan bahwa untuk memproses nira menjadi minol, ada dua cara yaitu pertama dibuat dengan langsung mengolah nira atau tuak menjadi minol, dan kedua dengan memasak nira menjadi gula (aren/lontar) dan kemudian diproses menjadi minol. Dengan cara pertama, minol bisa dihasilkan dengan atau tanpa destilasi. Apabila dilanjutkan dengan destilasi, maka disebut moke. Sedangkan hasil dari gula aren yang sudah difermentasi dan destilasi disebut sopi. Rantai nilai minol tradisional yang ditemukan dalam penelitian ini relatif pendek mulai dari pengiris tuak/lontar/aren, masak gula (untuk sopi), pengrajin minol (melakukan fermentasi dan destilasi) dan pemasaran. Relatif tidak ada proses pengepakan yang memadai karena mayoritas memanfaatkan botol-botol air mineral bekas. Selain itu juga tidak ada proses khusus pasca produksi dan proses pemasaran juga sangat sederhana, yakni dilakukan sendiri, baik dijual langsung di rumah (tempat produksi) ataupun dibawa ke pasar tradisional.

Kata Kunci *: **Nira; Minol; Rantai nilai; Destilasi; Fermentasi.***

1. Pendahuluan

Perkenalan dengan minumal beralkohol (minol) dengan berbagai fungsinya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Riset arkeologi terbaru menemukan bukti jejak minol tertua di Israel yang diperkirakan sudah ada sejak 13.000 tahun yang lalu (Liu et.al, 2018). Di Nusantara, berbagai bukti sejarah menunjukkan jejak minol sejak abad ke-13. Rahmadsyah (2018), mengemukakan pendapat ahli tentang peran minol dalam kerajaan Majapahit pada

abad ke 14 silam. Dalam Kitab Nagarakertagama dituliskan bahwa, "menu pesta di Istana Majapahit yang dipenuhi berbagai jenis minuman fermentasi sebagai bagian dari jamuan agung yang diselenggarakan kerajaan dan tuak dibuang ke kolam Segaran. Kebiasaan itu dipercaya untuk memperluas wilayah kekuasaan".

Walaupun sekarang industri minol sudah menjadi industri yang moderen, minol tradisional masih terus diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian juga berbagai daerah di Indonesia. Kita mengenal, misalnya, *Arak* di Bali yang sudah *go international*, *Cap Tikus* di Minahasa yang sudah diproduksi secara legal, *Ballo* di Sulawesi Selatan, dan tentu saja, *Tuak* dan *Moke* yang banyak ditemui di berbagai kabupaten di NTT. Bahkan minol tradisional ini juga memiliki kelas-kelas, tertinggi biasanya disebut *sopi kepala* atau *bakar menyala* (BM).

Tetapi, dalam perkembangannya, minol selalu menjadi kontroversi. Di satu sisi, minol sering dipersalahkan sebagai pemicu berbagai masalah di berbagai tingkatan. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, kecelakaan lalu lintas, bahkan kriminalitas yang dilakukan dalam kondisi mabuk minol. Tidak heran, ada banyak kajian tentang pengaruh minol terhadap perilaku-perilaku negatif di seluruh Indonesia. Pratama (2013) mengkaji tentang perilaku anak muda dibawah pengaruh minol di Kabupaten Lumajang, Bastian dan Lukitaningsih (2016), mempelajari hal yang sama di Ponorogo dan Rori (2015) mengkaji tentang minol dan perilaku remaja di Minahasa. Tiga kajian ini, dan masih banyak kajian serupa, menemukan hal yang sama, dimana minol memicu perilaku negatif anak muda. Konsumsi minol juga sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan bahkan serangan jantung (Maula & Yuniasti, 2017).

Tetapi di sisi lain, minol juga memiliki banyak manfaat. Alkohol secara umum merupakan materi penting dalam berbagai industri, mulai dari industri kesehatan, kecantikan, sampai kuliner. Konsumsi minol pada takaran tertentu diyakini mengurangi risiko beberapa penyakit, seperti Baum-Baicker (1985). Yang paling marak didiskusikan adalah fungsi sosial minol tradisional, yang sangat lekat dengan berbagai budaya, tradisi dan ritual dalam masyarakat tradisional. Acara-acara sakral dalam ritual tradisional seperti pernikahan, kematian, tanam atau panen hasil pertanian, penyambutan tamu, penyelesaian sengketa, pengambilan keputusan dan sebagainya, biasanya 'melibatkan' minol tradisional. Fungsi sosial minol tradisional ini masih dipertahankan sampai saat ini, setidaknya di NTT.

Selain itu, minol tradisional juga merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat. Walaupun masih belum banyak kajian tentang hal ini, tetapi berbagai testimoni tentang peran penting minol tradisional sebagai sumber penghasilan. Suwena (2017) mengkaji topik ini dalam masyarakat di Desa Datah, Bali, dan menyimpulkan bahwa arak, minol tradisional Bali, adalah sumber penghasilan yang penting. Hal ini sangat dipengaruhi oleh konteks desa yang tandus dan tidak bisa menggantungkan hidup pada pertanian. Kondisi serupa juga bisa ditemukan di berbagai wilayah di NTT, termasuk di lokasi-lokasi penelitian ini, seperti di Sabu Raijua dan beberapa kantong kekeringan di Sikka dan Ende.

Sayangnya, regulasi yang mengatur tentang minol cenderung menganut mazhab pelarangan, terutama ketika menyangkut minol tradisional. Dalam pasal 8 Permendag RI No. 20/M-Dag/Per/4/2014 memberi kewenangan pada Bupati/Walikota untuk "melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk *kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan* di wilayah kerja masing-masing". Dengan demikian, maka fungsi minol tradisional yang diperbolehkan oleh regulasi ini hanya untuk fungsi sosial, itupun dalam pengawasan ketat pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/7/2014, Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa "minuman beralkohol tradisional tidak untuk diperjualbelikan".

Dengan berlakunya regulasi-regulasi di atas, produksi minol sebagai kegiatan ekonomi produktif adalah ilegal. Demikian juga produk minol yang dijual. Selain membatasi sumber penghasilan sekarang, regulasi-regulasi ini juga membatasi inovasi yang membuat minol tradisional bisa bersaing dengan minol asing. Tidak heran, fakta dilapangan menunjukan bahwa minol tradisional tidak berkembang dalam hal inovasi produk, kemasan, serta pemasarannya yang sebatas dijual di pasar tradisional, di rumah-rumah warga tertentu, serta lapak di tepi jalan. Menurut Panghegar (2016), minol tradisional (moke) "tidak akan bisa mencapai popularitas *whiskey* dan *sake* jika terus menerus diberi stigma sebagai racun". Alangkah lebih baik bila diberi kebebasan dan diawasi secara terbuka, akan mendorong warga untuk berinovasi mencapai kualitas yang terbaik.

Pengamatan empiris juga menunjukkan bahwa produsen minol tradisional adalah juga pelaku di beberapa titik rantai nilai yang lain. Misalnya, mereka juga adalah pengumpul bahan baku, sebagian bahkan juga pemilik tanah atau pohon tuak atau aren yang menjadi bahan baku. Mereka juga, adalah penjual minol tradisional kepada *end-user*, atau konsumen akhir secara eceran. Maka dalam mengatur tata kelolanya, perlu diperoleh juga gambaran komprehensif tentang rantai nilai minol tradisional ini, di mana mata rantai yang paling untung dan buntung saat ini dan bila kebijakan tata kelola diterapkan. Hal ini akan membantu memastikan

kebijakan benar-benar meningkatkan pendapatan produsen minol tradisional.

2. Kerangka Teori

2.1. Dinamika Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional

Definisi minol menurut Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (PP 74/2013) adalah:

> "Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi".

Sesuai dengan definisi tersebut, Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 74/2013 mengelompokkan minuman beralkohol dalam 3 golongan, yakni:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol tradisional (minol tradisional) adalah hasil fermentasi dan penyulingan sari-sari tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah tertentu (Prabowo, 2018). Disebut tradisional karena pemilihan tanaman setempat, maupun karena teknologi pengolahannya yang relatif sederhana. Definisi minol tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, adalah:

> "Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Tujuan pembuatan minuman beralkohol tradisional hanya untuk dipergunakan dalam upacara adat atau keagamaan, tidak untuk dikonsumsi secara bebas".

Berbagai kajian tentang minol tradisional di Indonesia maupun secara global, menunjukkan bahwa minol tradisional sudah dikenal masyarakat asli sejak lama. Menurut Rahman (2018), kebiasaan minum minol di Nusantara sudah ada sejak abad ke-XIII hingga abad ke-XV Masehi. Bahkan minuman fermentasi sudah dikenal sejak sebelum masa Hindu-Budha. Menurut Menot (2018), dari kitab Nagarakertagama (1365 M) yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit, "*menu pesta di Istana Majapahit yang dipenuhi berbagai jenis minuman fermentasi sebagai bagian dari jamuan agung yang diselenggarakan kerajaan dan tuak dibuang ke kolam Segaran. Kebiasaan itu dipercaya untuk memperluas wilayah kekuasaan*". Konon Hang Tuah (tokoh legenda Melayu) pernah bertandang ke Istana Majapahit dalam sebuah perhelatan, dan menyaksikan Mahapatih Gadjah Mada dan para punggawanya sedang mabuk berat. Dimasa perjuangan kemerdekaan, Carey (2008), mengemukakan bahwa Pangeran Diponegoro suka sekali minum anggur putih yang dianggap sebagai obat bila tubuh lemah.

Bukan hanya di Nusantara, di belahan bumi lainpun minol sudah dikenal sejak lama. Bahkan, menurut Mandelbaum (1965), sebagian besar suku-suku primitif di seluruh dunia, sudah kenal minuman beralkohol sejak sangat lama. Minol sudah digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas budaya dan sosial, sejak awal peradaban. Bahkan, dalam beberapa bahasa, misalnya Bahasa Inggris, kata 'drink' yang berarti minum, berkonotasi minum minuman beralkohol.

Sudah banyak kajian tentang minol tradisional yang menunjukkan posisi pentingnya dalam tradisi, budaya dan bahkan sebagai identitas kelompok. Heath (1970) dalam sebuah studi etnografi yang luas tentang alkohol, menemukan bahwa di berbagai masyarakat asli, alkohol adalah alat pemersatu dan bagian dari kepercayaan. Bahkan, salah satu pemimpin suku Indian, masyarakat asli Amerika Utara, menyatakan bahwa "alkohol adalah pemersatu orang Indian". Masyarakat asli Australia, Aborigin, menempatkan alkohol sebagai cara mendapatkan status sosial, dimana tata cara konsumsi maupun kemampuan membuatnya menentukan status sosial seseorang.

Di NTT, berbagai praktik konsumsi minol tradisional juga menunjukkan posisi pentingnya dalam tradisi dan budaya lokal. Minol tradisional dengan kualitas terbaik sering disebut masyarakat dengan bakar menyala (BM) atau Sopi Kepala (SK) yang biasanya hanya disajikan pada akhir pekan dan acara adat yang sakral seperti pernikahan, ritual acara kematian, ritual tanam atau panen hasil pertanian, penghormatan untuk penyambutan tamu, penyelesaian sengketa dan pembuatan keputusan adat. Minol juga menjadi perekat kembali ketika terjadi konflik atau pelanggaran aturan-aturan adat.

Tetapi, dimana-mana terjadi perubahan perilaku konsumsi minol dan pemaknaannya. Sebuah studi di Zimbabwe menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, pola, waktu, jenis minuman, seting serta produksi minol terintegrasi dan diatur oleh norma-norma yang dibutuhkan untuk

mempertahankan masyarakat dan budayanya. Tetapi, dalam 30-40 tahun terakhir, peran minol sudah berubah. Pertama, konsumsinya meningkat tajam dan tidak lagi ada batasan kelompok. Bahkan remaja dan perempuan yang dalam masyarakat tradisional tidak dibolehkan minum minol, sekarang juga bisa minum. Juga, tujuan minum minol tidak lagi berhubungan dengan kegiatan adat atau gotong royong, tetapi sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Hanya minum untuk minum (Eide & Acuda 1996). Hal ini ditengarai merupakan dampak dari perkenalan masyarakat Zimbabwe dengan minuman impor buatan Eropa yang menjadi simbol kesuksesan dan modernitas.

Menot (2018) menemukan hal yang serupa di Indonesia. Menurut Menot, ketika masih menjadi bagian dari adat, masih berlaku kontrol sosial terhadap konsumsi minol tradisional. Tetapi saat ini sudah terjadi pergeseral nilai dari nilai sakral menjadi sebaliknya. Nilai yang menentukan *siapa* yang boleh minum, *tujuan* minum dan *ketiga*, minum secukupnya, mulai ditinggalkan. Saat ini, tidak adanya batasan-batasan diatas membuat minol semakin dipandang sebagai perusak generasi bangsa. Sayangnya, tidak ada cukup kajian tentang penyebab perubahan-perubahan ini yang tentunya berakar juga pada perubahan sosial masyarakat. Bahkan, beberapa tulisan di Indonesia secara sederhana menyimpulkan bahwa konsumsi minol "bukan tradisi Indonesia" dan "hanya meniru gaya hidup bebas", tetapi tanpa analisa yang lebih mendalam (Alfianti, 2018).

Sebagai dampak dari perubahan pola konsumsi tersebut, minol semakin nampak negatif karena dampak buruknya terhadap kesehatan. Sehingga, selain kajian antropologi, topik kajian minol lain yang paling banyak ditemukan adalah tentang dampaknya terhadap kesehatan (Montol & Rotinsulu, 2014; Rehm, et.al, 2002). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporan tentang alkohol dan kesehatan tahun 2011 menyebutkan bahwa sebanyak 320.000 orang usia 15 sampai 29 tahun yang meninggal setiap tahun di seluruh dunia karena berbagai penyebab terkait alkohol. Di Indonesia, Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM) menyebutkan jumlah 18.000 orang yang meninggal karena alkohol setiap tahun (Usman, 2017).

Menurut Dietler (2006), dampak buruk alkohol terhadap kesehatan ini terjadi seiring dengan perubahan pola dan pudarnya kontrol sosial terhadap konsumsi alkohol. Padahal, bila konsumsi alkohol masih pada kuantitas terkontrol dan dengan tujuan tertentu, bukan minum untuk minum, maka malah bisa berdampak positif terhadap kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh Baum-Backer (1985) dan Douglas (1997) tentang dampak positif alkohol dalam jumlah terkontrol untuk pemenuhan kebutuhan vitamin, zat besi dan mineral tubuh.

2.2. Rantai Nilai Minol Tradisional

Rantai nilai (*value chain*) adalah istilah yang menggambarkan sebuah rangkaian aktivitas usaha (oleh perusahaan, kelompok usaha, pengusaha) untuk mengubah input menjadi output yang berharga bagi pelanggan (Wisdaningrum 2013). Analisis rantai nilai (*value chain analysis*—VCA) berupaya memahami bagaimana suatu usaha menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut (Pears and Robinson, 2009).

Analisa Rantai Nilai (*Value Chain Analysis*) didefinisikan sebagai suatu alat untuk memahami rantai nilai yang membentuk sebuah produk (Gereffi & Fernandez-Shank, 2011). Rantai nilai ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mulai dari mengurus bahan baku, menghasilkan produk sampai ke tangan konsumen, sampai dengan layanan purna jual. Melakukan analisa rantai nilai dapat membantu pengusaha memahami keunggulannya, baik secara kompetitif maupun komparatif.

Kegiatan-kegiatan dalam rantai nilai dapat dibagi menjadi dua kategori umum (Hitt, 2005):

1. Kegiatan Primer (*primary activities*): Aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualannya dan distribusinya kepara pembeli, dan layanan purna jual.
2. Kegiatan Pendukung (*support activities*): kegiatan untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan primer dilakukan secara berkelanjutan.

Nilai ekonomi minuman beralkohol tradisional belum banyak dieksplorasi secara komprehensif dalam sebuah kajian rantai nilai. Padahal, potensi minol tradisional untuk menjadi komoditi ekspor sangat besar (Usman, 2017). Minol tradisional juga sangat erat kaitannya dengan pariwisata, sebagai potensi produk dan atraksi. Suatu studi di Provinsi Bali menunjukkan bahwa 30 persen dari total Rp. 7 triliun pendapatan daerah dari makanan-minuman adalah dari minol (Alfianti 2018).

Di NTT, minol tradisional berkembang dengan sangat marak. Data Dinas Perindag Provinsi NTT menunjukkan bahwa dalam periode 2013-2015, ada 456 kelompok pengrajin minol tradisional tersebar di 22 kabupaten/kota. Dalam satu tahun, mereka menghasilkan sekitar 1,5 juta liter minol tradisional dengan nilai ekonomis mencapai 12,3 milyar rupiah.

Minol tradisional khas NTT, seperti *sopi* (dari istilah bahasa Belanda, *zoopje*, yang berarti alkohol cair) dan *moke* (minuman dari pohon moki atau enau) yang adalah hasil fermentasi nira (*laru*) dan penyulingan nira ujung tandan bunga (mayang) pohon lontar (*Borassus flabellifer*), enau (*Arenga pinnata*), gewang (*Corypha utan L.*) ataupun kelapa (*Cocus nucifera*) yang sebelumnya difermentasi dengan bahan-bahan tertentu dari kulit dan akar

pohon tertentu. Kadar alkohol dalam *sopi* dan *moke* bervariasi, ada yang tinggi (sampai dengan 70 persen) dengan melakukan penyulingan berulang-ulang, ada juga yang kadar alkoholnya hanya 10 persen.

Walaupun produksi sangat marak dan bervariasi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengaturan rantai nilai, mulai dari pelestarian dan pemasokan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penjualan, masih berjalan dengan organik. Artinya, tidak banyak campur tangan kebijakan untuk memperbaikinya. Pembiaran ini bisa berdampak negatif terhadap pengembangan minol tradisional NTT di masa depan. Bila tidak terjadi konservasi pohon lontar, gewang atau kelapa, maka bahan baku terancam berkurang. Atau bila proses produksi tidak dipantau, maka bisa jadi terjadi perubahan pada alat yang digunakan, seperti mengganti periuk tanah dengan drum bekas, sehingga mengubah kekhasan minol tradisional atau yang lebih berbahaya adalah menjadi lebih tidak higenis dan mengandung bahan beracun.

Demikian juga dengan penjualannya. Berbeda dengan minuman keras berlabel merek internasional, fakta dilapangan menunjukan bahwa minol tradisional sebatas dijual dipasar tradisional, dirumah-rumah warga tertentu, serta lapak ditepi jalan. Hampir sebagian besar penduduk yang berusaha minol tradisional selalu menggantungkan ekonomi rumah tangganya dari produksi minol tradisional tersebut, termasuk untuk menyekolahkan anak-anak hingga bangku perguruan tinggi.

Oleh karena itu, sebuah studi tentang rantai nilai minol tradisional NTT sangat dibutuhkan. Pertama, untuk mengetahui potensi keunggulan komparatif dan kompetitif minol tradisional, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua untuk mengambil langkah-langkah preventif terhadap risiko-risiko berkurangnya sumber daya dan perubahan negatif dalam rantai nilai minol tradisional.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang menggunakan metode kualitatif, menurut Mantra (2004) dan Sudikin (2002) seperti dikutip dalam Suyoto dan Sodik (2015) merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Dengan demikian, tujuan dari suatu penelitian kualitatif adalah memahami suatu kondisi sosial dari sudut pandang informan atau narasumber yang memberikan informasi. Tidak seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak harus membuktikan teori dan/atau hipotesa tertentu, tetapi lebih bebas berupaya memahami dan mendalami suatu masalah.

3.1. Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (*In depth Interview*)

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subyek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subyek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007:132). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), dialog secara timbal balik dengan mereka yang diteliti. Peneliti akan melakukan dialog perfomatif dengan pihak-pihak yang terindentifikasi sebagai nara sumber dalam penelitian ini.

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap 24 orang informan di tiga lokasi penelitian, terdiri dari: 14 orang di Kab. Sabu Raijua, 5 orang di Kab. Sikka dan 5 orang di Kab. Ende. Semua informan berjenis kelamin laki-laki dan merupakan pengrajin sekaligus penjual minol tradisional. Dalam melakukan usaha dan pemasaran, mereka dibantu anggota keluarga, dan ada diantaranya berjenis kelamin perempuan. Rincian informan berdasarkan lokasi sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Informan berdasarkan Lokasi

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Informan
1	Sabu Raijua	Sabu Barat	7 orang
		Raijua	5 orang
		Hawu Mehara	2 orang
2	Sikka	Alok Timur	4 orang
		Bola	1 orang
3	Ende	Ende	3 orang
		Detukeli	2 orang

Partisipasi-Observasi (Participation-Observation)

Observasi merupakan penelitian secara sistematis dengan menggunakan segenap indera manusia (Suwardi Endraswara, 2009:.133). Teknik observasi mengkondisikan peneliti hadir di lapangan guna mengamati pelbagai realitas yang diklaim sebagai data penelitian. Jenis pengamatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah observasi terlibat atau observasi partisipasi. Jenis pengamatan ini tidak hanya sebatas kehadiran peneliti semata, melainkan juga menuntut keterlibatan aktif peneliti dalam ritme kehidupan sehari-hari subyek kajian. Teknik ini

cocok dengan metode studi kasus karena menginginkan kedalaman dan kerincian data penelitian yang tidak bisa diperoleh hanya melalui observasi biasa.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di 15 desa di 3 kabupaten, dengan fokus sekitar lingkungan tempat tinggal informan. Observasi dilakukan terhadap proses penyadapan nira, pembuatan *tuak* atau *laru*, serta penjualannya. Observasi ini melingkupi kegiatan yang dilakukan, alat-alat yang digunakan serta lingkungan sekitar kegiatan tersebut. Dalam implementasinya, observasi ini dilakukan simultan dengan wawancara atau merupakan bagian dari wawancara.

Dalam penelitian ini, karena kami sudah berorientasi paper less tidak menggunakan print out Instrumen penelitian dibuat dalam aplikasi *Kobotoolbox* berbasis website dan aplikasi *Kobocollect* berbasis Android.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi berupa pengadaan data dalam bentuk dokumen, teks, atau karya seni (Pawito, 2007: 96). Semua ini berkontribusi, tidak hanya sebagai kelengkapan bukti empirik penelitian, tetapi juga sebagai data yang memperkaya hasil analisis kajian atau bahan pertimbangan dalam penentuan solusi yang nantinya ditawarkan dalam penelitian ini.

Secara umum, dokumentasi yang terkait dengan minol tradisional di NTT masih langka. Dalam penelitian ini, dokumentasi hanya terbatas pada alat dan bahan yang digunakan untuk produksi minol, dan hanya bisa dilakukan dua dimensi (potret). Selain itu juga pencarian data tentang harga alat dan bahan yang digunakan dalam produksi sesuai dengan harga pasaran umum yang berlaku. Ini untuk mendukung analisa kelayakan usaha.

3.2. Validasi Data

Guna menguji keabsahan data maka penelitian ini menggunakan teknik *Triangulasi*. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Metode triangulasi sebagai upaya perbandingan untuk melihat kekonsistenan terhadap data yang diperoleh dari sumber lainnya dalam melihat obyek yang sama. Maksud penggunaan teknik triangulasi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk diperolehnya keragaman pemahaman dari perspektif yang berbeda (Pawito, 2007:99).

Penggunaan teknik triangulasi didasarkan kepada sifat data yang dikumpulkan. Dalam kajian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam bentuk eksplanasi naratif tanpa kriteria (indikator dalam kuantitatif) sehingga tidak dapat dikuantifikasikan. Guna menghadapi kendala itu, maka digunakanlah teknik triangulasi yang diasumsi mampu menguji keabsahan data-data kualitatif yang diperoleh.

Dalam penelitian ini triangulasi data yang dimaksud mencakup: 1) *orang*; data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda tentang satu soal yang sama, 2) *waktu*; data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda untuk satu soal yang sama, dan 3) *ruang*; data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda tentang satu soal yang sama. Guna melakukan verifikasi final maka penelitian ini juga menggunakan triangulasi yang membandingkan teknik-teknik pengumpulan data; wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan similaritas dan konsistensi kualitas data yang diperoleh.

3.3. Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan usaha untuk mendapatkan kesimpulan tentang suatu masalah yang sedang diteliti berdasarkan berbagai informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Tahapan analisis utama dalam penelitian ini menggunakan pisau analisis teori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (dalam Creswell, 1998: 141). Tahapan analisis tersebut, yaitu:

3.4. Reduksi Data

Merupakan proses penilaian, pemusatan, dan penyederhanaan, serta transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Teknik analisis ini diperlukan peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkannya dan membuang yang tidak perlu. Tahapan reduksi mengarahkan peneliti untuk menyaring data-data yang terkumpulkan terkait segenap hal yang tentang obyek penelitian.

3.5. Penyajian Data

Adapun informasi yang sudah mengalami pereduksian disusun dan disajikan secara sistematis dan memiliki keterkaitan logis. Bentuknya dapat diikuti gambaran atau skema dari beberapa tabel yang dirancang untuk menyusun agar dapat dimengerti. Teknik analisis ini diperlukan oleh peneliti karena memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum tentang apa yang sedang terjadi atau hasil data yang diperoleh selama penelitian sehingga dapat ditentukan apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti.

3.6. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Di sini, kesimpulan yang dimaksud tidak merujuk kepada kesimpulan final penelitian tetapi berkaitan dengan pemantapan data-data yang telah

direduksi sebelumnya. Artinya, data-data tersebut harus divalidkan dalam konsistensi pemahaman masing-masingnya. Sehingga data-data yang diyakini tersebut siap dianalisis tanpa harus didistorsi oleh bias pemahaman ketika analisis dilakukan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Proses pembuatan minol tradisional

Nira adalah bahan dasar sebagian besar minol tradisional di NTT, baik dari lontar maupun enau.

Tabel 2 Nama minol tradisional berdasarkan bahan baku dan cara membuat

Bahan baku	Fermentasi	Fermentasi dan destilasi
Nira/*tuak*	*Laru*	*Moke*
Gula aren/lontar	*Laru*	*Sopi*

Dalam penelitian ini, sebagian besar informan menggunakan nira lontar atau *tuak*. Untuk memproses nira menjadi minol, ada dua cara. Pertama dibuat dengan langsung mengolah nira atau *tuak* menjadi minol, dan kedua dengan memasak nira menjadi gula (aren/lontar) dan kemudian diproses menjadi minol. Dengan cara pertama, minol bisa dihasilkan dengan atau tanpa destilasi. Bila dibuat hanya dengan fermentasi, disebut *laru*, biasanya mengandung kadar alkohol rendah. Sedangkan bila dilanjutkan dengan destilasi, maka disebut *moke*. Sedangkan hasil dari gula aren yang sudah difermentasi dan destilasi disebut *sopi*. Menurut para informan, semakin lama atau tua umur gula, semakin baik kualitas sopi yang dihasilkan. Karena alasan lebih mudah dan murah, sebagian besar informan yang ditemui dalam penelitian ini memproduksi *moke*, kecuali dua informan yang memproduksi *sopi*. Peralatan yang digunakan dalam proses fermentasi dan destilasi ini relatif sederhana, karena jenis usahanya yang masih berupa usaha rumahan.

4.2. Peralatan sadap nira

Ada beberapa peralatan penting yang harus dipersiapkan untuk kebutuhan sadap nira. Walaupun lokasinya berbeda, alat yang digunakan relatif sama. Kana (1978) mendaftarkan peralatan sadap nira di Sabu Raijua, dan disajikan dalam laporan ini sebagai informasi paling komprehensif, termasuk mencantumkan nama lokalnya:

Alat-alat di atas sebagian besar dibuat dari bahan lokal. Di Sabu, sebagian besar terbuat dari bagian-bagian pohon lontar sendiri. Di Sikka dan

Tabel 3. Nama Alat Penyadapan Nira

Nama dalam Bahasa Sabu	Nama dalam Bahasa Indonesia	Fungsi
	Pisau	Mengiris mayang. Pisau ini harus dirawat agar benar-benar tajam
Heboro	Sikat	Sikat dibuat dari potongan pelepah lontar yang salah satu ujungnya dihancurkan sehingga berfungsi sebagai sikat. Fungsinya untuk membersihkan *haik* kecil penampung tetesan nira
Haba tenae	*haik* penampung	Yakni *haik* kecil yang digunakan untuk menampung tetesan nira yang sudah diiris
Hegai	Pengait	kait yang diselipkan pada sabuk penyadap. Gunanya untuk menggantungkan *haik* penurun nira
Haba dau	*haik* pembawa turun	
Haba henata	*haik* penadah	*haik* kecil untuk mengumpulkan cairan nira dari beberapa pohon lontar
Apa dui	pelepah pikul	kayu pemikul yang terbuat dari pelepah lontar
Kebiha	wadah anyaman	membungkus *haik* penampung nira, agar tidak nira tidak diminum burung
	Kayu pengapit	terdiri dari dua potong kayu lontar. Yang satu lebih panjang dan diikat pada salah satu ujung
	Alat penyaring	terbuat dari tempurung kelapa yang dilubangi dan diberi tapisan. Manfaatnya untuk menyaring nira sebelum diminum.

Ende, kayu pengapit dan pelepah pikul dibuat dari bambu. Tetapi hal ini mulai berubah. Dalam penelitian ditemukan bahwa alat-alat penampung seperti *haik* yang tadinya dibuat dari daun gewang atau daun lontar, sekarang sudah mulai diganti dengan botol-botol plastik bekas air mineral.

Berikut ini daftar peralatan yang digunakan: Bambu suling, Jerigen 20 liter, Jerigen 5 liter, Botol bekas air mineral, Ember, Periuk aluminium, Drum besi, Botol kaca, Selang, pipa besi, Periuk tanah, Parang, Alat destilasi moderen, Kapak, Stainless steel, dan Wajan aluminium besar.

4.3. Minol tradisional sebagai sumber penghasilan

Bentuk usaha informan adalah industri rumah tangga, tidak ada yang bergabung dalam satu unit usaha masyarakat, seperti UKM dan UMKM. Rata-rata usaha mereka dibantu oleh satu sampai dua orang yang adalah anggota keluarga. Anggota keluarga yang membantu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dalam desa-desa tempat bermukim para informan, rata-rata ada lebih dari 50 KK yang kerjanya memproduksi minol tradisional. Menurut Dinas Perindag NTT, pada periode 2013-2015 ada 456 kelompok pengrajin minol tradisional yang terdata. Sayangnya data ini tidak mencakup seluruh kabupaten/kota, serta tidak dimutakhirkan secara reguler. Karena itu patut ditengarai bahwa jumlah pengrajin minol tradisional yang aktual jauh lebih banyak daripada yang tercatat.

Tidak ada satupun dari informan yang memiliki izin berusaha minol tradisional. Hal ini bisa dipahami, karena regulasi melarang penjualan minol tradisional, apalagi yang tanpa pengolahan atau pemurnian lebih lanjut. Tetapi menurut informan, penegakan hukum terhadap pelarangan ini tidak berjalan konsisten. Di Sabu Raijua, misalnya, sebelum menjadi kabupaten, sering ada razia para pengrajin dan penjual minol tradisional. Razia ini biasanya diselesaikan dengan cara "damai" yang menguntungkan polisi dan merugikan pengrajin. Tetapi setelah ada dukungan politik dari Bupati Kab. Sabu Raijua, serta akhir-akhir ini dari Gubernur NTT, maka sudah tidak pernah ada lagi razia. Walaupun regulasi belum berubah.

4.4. Rantai nilai minol tradisional

Rantai nilai minol tradisional yang ditemukan dalam penelitian ini relatif pendek. Mulai dari pengiris *tuak*/lontar/aren, masak gula (untuk *sopi*), pengrajin minol (melakukan fermentasi dan destilasi) dan pemasaran. Relatif tidak ada proses pengepakan yang memadai, karena mayoritas memanfaatkan botol-botol air mineral bekas.

4.5. Akses dan kontrol pada pohon lontar dan enau

Ada beberapa bentuk akses dan kontrol terhadap pohon tuak atau gewang yang dimanfaatkan niranya. Pertama, milik sendiri. Kepemilikan pohon biasanya turun temurun, bersamaan dengan dengan kepemilikan lahan di mana pohon berada. Cara kedua adalah dengan mengakses pohon milik orang lain dengan mekanisme sewa. Cara membayar sewa pohon ini bisa dengan uang tunai atau dengan barter atau ditukar *moke*. Ketentuan barter berbeda di setiap lokasi. Sebagai contoh, informan di Sikka, menyebutkan penukaran 4 jerigen *moke* ukuran 20 liter per tahun dan informan di menyebutkan pertukaran dengan Rp. 500.000-600.000 per tahun per pohon, atau dengan 2 jerigen *moke* ukuran 23 liter. Brater ini juga terjadi di Sabu, tetapi belum ada informasi cara perhitungannya. Sebagaimana *local currency*, nilai barter tidak tetap dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya setempat. Tetapi ini menunjukkan bahwa ekonomi minol tradisional masih cocok untuk ekonomi lokal dengan menggunakan *local currency*.

Cara ketiga adalah campuran cara pertama dengan cara kedua. Biasanya terjadi pada pengrajin yang memiliki pohon, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minol. Pengguna cara ini biasanya hanya memiliki kurang dari 15 batang pohon tuak atau gewang. Ketentuan barter yang digunakan sama dengan pengguna dengan cara kedua.

Tabel 2 Ukuran barter pohon tuak/gewang

No	Sewa uang	Barter	
		Yang 'dibeli'	Harga
1	Rp. 600ribu – 1 juta per tahun.	1 pohon per musim.	*Moke* 4 jerigen @20 liter
2	N/A	1 pohon per musim.	*Moke* 150 botol sampai 1 jerigen ukuran 30liter atau 52 botol.
3	Rp. 500 ribu-600 ribu per tahun.	1 pohon per musim.	*Moke* 2 jerigen ukuran 23 liter.

Cara ketiga adalah tanpa akses dan kontrol terhadap pohon. Mereka ini biasanya yang tidak memiliki pohon sendiri dan memilih untuk memproduksi sopi. Mereka membeli gula dari pengrajin gula dengan memprioritaskan gula yang sudah lama, karena akan menghasilkan sopi yang lebih bermutu. Harga gula rata-rata Rp. 100.000,- per jerigen ukuran 5 liter atau Rp. 20.000,- per liter.

4.6. Ketrampilan sadap dan masak

Di semua lokasi penelitian, ditemukan bahwa pelaku utama sadap nira serta masak minol tradisional adalah laki-laki. Peran perempuan hanya dalam penjualan, itupun kalau yang laki-laki tidak bisa karena sadap dan masak minol tradisional. Karena itu, ketrampilan sadap dan masak tuak turun temurun diantara laki-laki dewasa dan anak laki-laki.

Untuk sadap nira, para informan mengaku bahwa mereka tidak pernah diajarkan secara verbal dan jelas bagaimana cara sadap yang baik. Sejak masih anak-anak, mereka sudah sering ikut orang tua dan otomatis belajar dengan melihat cara yang dilakukan orang tua. Sejak usia SMP, kebanyakan dari mereka sudah mulai sadap nira.

Hal yang kurang lebih sama terjadi dengan ketrampilan fermentasi dan destilasi minol tradisional. Semuanya berjalan organik, dengan proses belajar langsung pada orang tua atau saudara. Satu pengecualian untuk kasus Sabu Raijua, dimana masak *moke* adalah pengetahuan dan ketrampilan yang relatif baru. Ketrampilan ini dipelajari oleh mereka yang merantau ke Sumba dan Flores, khususnya daerah Aimere, Kabupaten Ngada, yang dikenal sebagai penghasil *moke* sejak lama. Mereka ini membawa ketrampilan pulang ke Sabu dan kemudian proses belajar secara otodidak dimulai dalam kurang dari satu dekade terakhir.

4.7. Pemasaran

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa rantai nilai usaha minol tradisional relatif pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dan proses yang serius untuk pengemasan produk, baik untuk tujuan higienitas, menjaga kualitas maupun untuk menciptakan *image* produk (*branding*). Minol yang dihasilkan secara sederhana dikemas dalam botol-botol plastik bekas air mineral. Bahkan, walaupun tidak dominan, ada yang hanya menggunakan plastik es tipis.

Cara mendapatkan botol plastik bekas air mineral beragam. Ada yang berupaya mengumpulkan sendiri dan ada yang dapat dari saudara dan teman. Cara yang paling dominan adalah membeli dari pengumpul botol plastik bekas, baik yang sudah masuk ke tempat penampungan maupun yang langsung dibeli dari pengumpul. Tidak ada informasi tentang proses pembersihan dan sterilisasi botol bekas ini sebelum digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada proses khusus pasca produksi. Para informan tidak pernah memeriksakan kualitas produk minol tradisionalnya, terutama karena tidak ada informasi memadai dan sosialisasi dari pihak berwenang. Produk yang dijual juga tidak diolah lebih lanjut untuk ada variasi produk. Tidak ada cukup motivasi untuk menambah nilai minol tradisional, karena pengetahuan yang kurang dan tidak ada tuntutan pasar.

Pemasaran juga sangat sederhana, yakni dilakukan sendiri, baik dijual langsung di rumah (tempat produksi) ataupun dibawa ke pasar tradisional. Hanya ada satu kasus dimana minol buatannya dipasarkan di toko souvenir dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi kasus ini belum bisa digeneralisasi, karena hanya satu contoh dan belum ada bukti kontinuitas pemasaran lewat toko souvenir tersebut karena permintaan dari toko souvenir tidak stabil, bahkan cenderung rendah.

4.8. Perhatian pemerintah

Usaha rumahan minol tradisional ini bisa dikatakan adalah murni usaha sendiri dari masyarakat. Salah satu informan di Sikka mengaku pernah ada bantuan peralatan masak dari Disperindag Provinsi NTT, serta pengecekan kadar alkohol oleh BPOM. Selain itu, tidak ada penguatan kapasitas dari pemerintah maupun non pemerintah yang pernah diterima. Tidak ada informasi, baik tentang regulasi, pemeriksaan mutu produk, inovasi produk, pengemasan, maupun pemasaran. Tidak ada juga bantuan modal, peralatan, ketrampilan maupun pemasaran. Padahal mereka sudah pernah mengkomunikasikan kebutuhan mereka dengan Dinas Perindag, DPR maupun Bupati.

Bagi para informan, tentu saja, perhatian dari pemerintah sangat diharapkan. Terkait dengan diluncurkannya produk SOPIA, para informan sangat berharap SOPIA bisa membantu mereka, terutama dalam hal pemasaran. SOPIA diharapkan memperluas jangkauan pasar mereka, dengan beberapa syarat: 1) harga yang adil, lebih tinggi daripada saat ini dan bisa membuat minol tradisional menjadi mata pencaharian utama masyarakat; serta 2) penjualan menjadi aman, tidak lagi jadi target ‘razia’ petugas keamanan.

Bagi para informan, keberadaan Pergub 44 tahun 2019 disambut baik. Pergub yang mengatur standar mutu minol tradisional, baik standar baku peralatan, bahan baku, higenitas alat dan proses sampai dengan kadar alkohol adalah hal yang patut didukung. Bagi mereka, ketentuan ini menunjukkan sudah adanya perhatian baik dari pemerintah, dan tidak semata melarang seperti sebelumnya. Dengan langkah-langkah dalam Pergub ini juga diharapkan bisa meningkatkan jangkauan penjualan minol tradisional NTT karena bisa dikenal lebih luas. Tetapi tentu saja, menurut para informan, butuh pendampingan dari pemerintah untuk para pengrajin minol tradisional bisa memenuhi persyaratan dalam Pergub ini.

5. Kesimpulan

Walaupun para informan mengakui bahwa menjual minol tradisional adalah salah satu sumber penghasilan yang penting, tetapi masih banyak tantangan yang harus diterobos. Pertama, tidak satupun dari para informan ini yang memilki izin usaha. Hal ini wajar, mengingat regulasi secara nasional melarang penjualan minol tradisional. Hal ini berdampak pada tantangan kedua: tidak ada informan yang pernah mengujicoba kelayakan mutu dan keamanan minol produksi mereka. Selain karena ketiadaan pengetahuan, juga karena tidak dimungkinkan oleh regulasi. Ketiga, belum ada sama sekali inovasi produk pasca destilasi. Keempat,

belum ada inovasi pengemasan dan pemasaran. Tidak ada upaya untuk pengemasan, selain disalin ke botol bekas air mineral. Penjualanpun dilakukan sendiri, baik dijual di pasar, di depan rumah atau didatangi oleh pembeli.

Walaupun pohon lontar dan enau memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, data tentang populasi dan produktivitasnya sangat minim, dan hanya satu kabupaten yang memasukkannya dalam statistik standarnya.

Masing-masing wilayah memiliki variasi minol tradisionalnya sendiri, baik dari segi kandungan (terutama yang melibatkan rendaman tanaman) dan tingkatan kandungan alkohol. Secara nasional, regulasi tentang minol tradisional tidak mendukung pengembangan ekonomi pengrajin minol, karena ada pembatasan ketat dalam hal jumlah produksi dan cakupan konsumsinya. Bahkan, minol tradisional tidak boleh dijual. Selain itu, proses produksi minol tradisional masih sangat sederhana dan cenderung tidak memperhatikan aspek higienitas dan kualitas produk. Peralatan masak yang digunakan secara kasat mata tidak bersih, demikian juga observasi terhadap ruang masaknya serta kemasan yang digunakan untuk dijual. Produk yang dijual adalah produk langsung hasil masak yang *plain*, tidak ada perlakuan lanjutan yang memberikan nilai tambah pada produk, kecuali untuk meningkatkan kemurnian hasil destilasi yang juga meningkatkan kadar alkohol. Hal ini masih merupakan peluang inovasi yang bisa meningkatkan harga jual.

Secara umum, rantai pasar minol tradisional sangat pendek, bahkan sebagian besar langsung dari produsen ke konsumen. Bantuan pemerintah maupun non pemerintah kepada pengrajin minol tradisional sangat minimal, bahkan bisa dikatakan tidak ada, baik berupa bantuan modal, peningkatan kapasitas produksi maupun pengemasan dan pemasaran. Adanya inisiatif membuat SOPIA serta penerbitan PERGUB 44 tahun 2019 disambut positif oleh para pengrajin minol tradisional. Para pengrajin minol tradisional tidak khawatir dengan kewajiban untuk memeriksakan produk mereka, asalkan ada pendampingan dari pemerintah agar mereka bisa mencapai standar mutu tertentu. PERGUB ini juga diharapkan membuat produk mereka lebih banyak dikenal dan memperluasa jangkauan pasar minol tradisional khas NTT.

Melakukan pendataan menyeluruh tentang jumlah dan produktivitas pohon lontar dan enau di setiap kabupaten, memasukkannya dalam statistik kehutanan dasar dan melakukan analisa untuk memutuskan urgensitas tindakan pelestarian atau konservasinya adalah hal yang mesti dilakukan. Memperbaiki data pengrajin minol tradisional dan melakukan evaluasi kualitas produk serta rencana perbaikannya yang partisipatif dan juga melibatkan *stakeholders* di tingkat kabupaten juga harus menjadi pertimbangan. Melakukan peninjauan terhadap regulasi minol tradisional secara nasional dan mengajukan keberatan tentang regulasi-regulasi yang menghambat pengembangan ekonomi pengrajin minol tradisional khas NTT. Salah satu yang penting dilakukan adalah mengupayakan ada legitimasi bagi BPPOM untuk memeriksa kualitas dan memberikan izin untuk penjualan minol tradisional. Walaupun secara nasional BPPOM tidak bisa memeriksa minol tradisional, apalagi memberi izin, tetapi pada kenyataannya BPPOM di Provinsi Bali bisa melakukannya. Ini bisa menjadi salah satu acuan untuk kebijakan yang sama untuk NTT. Penting juga untuk memberikan pendampingan terhadap pengrajin minol tradisional agar memiliki kapasitas untuk menembus pasar minol yang lebih luas. Ini bisa dimulai dari standarisasi kualitas produksi, peralatan, dan sebagainya, inovasi rasa minol tradisional, pengemasan, dan perluasan pemasaran. Pemerintah perlu membangun sistem dan mekanisme standarisasi kualitas minol tradisional, yang lebih terdesentralisasi dan membuka ruang inovasi sesuai dengan konteks setempat yang beragam.

Referensi

Alfianti, L. (2018), *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional*, Jurnal Yuridika, vol. 33, no. 1, h. 93-116.

Bastian, F.D, Lukitaningsih, R.L (2016), *Studi tentang Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol pada Anak dibawah Umur di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal BK, vol.6, no.2, h. 1-8.

Baum-Baicker, C (1985), *The Health Benefits of Moderate Alcohol Consumption: A Review of the Literature*, Journal of Drug and Alcohol Dependence, vol. 15, h. 2017-227.

Carey, P (2017), *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Detha, A.I.R, Datta, F.U. (2016), *Disinfektan Alternatif dari Bahan Alami*, Undana Press, Kupang.

Dietler,M.(2016), *Alcohol: Antropoligical/ Archeological Perspective*, The Annual Review of Antropology, vol. 35, no.2, hh.29-49.

Eide, A.H, Acuda, S.W. (1996), *Cultural Orientation and Adolescents' Alcohol Use in Zimbabwe*, Addiction, vol. 9, no. 6, hh. 807-814.

Fox, J. (1977), *Panen Lontar: Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu*, Sinar Harapan Publisher, ed. 1996.

Gereffi, G and Fernandez-Stark, K (2011), *Global Value Chain Analysis: A Primer*, Center on

Globazation Governance and Competitiveness.

Health, D (2003), *A decade of Development in the Anthropological Study of Alcohol Use*, dalam Mary Douglas, *Constructive Drinking: Perspective on Drink from Anthropology*, Mary Douglas Collected Works Vol. X, Routledge Publisher, London and New York, hh. 16-69.

Ikegami, S (1997), *Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira*, Annual Report of the University of Shizuoka, Hamamatsu College, No.11-3, Part 5.

Kana, N.L. (1978), *Dunia Orang Sawu: Satu Lukisan Analitis tentang Azas-Azas Penataan dalam Kebudayaan Orang Mahara di Sawu, Nusa Tenggara Timur*. Disertasi Doktoral pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1978. Tidak dipublikasikan.

Liu, L, Wang, J, Rosenberg, D, Zhao, H, Lengyel, G, Nadele, D (2018), *Fermented beverage and food storage in 13,000 y-old stone mortars at Raqefet Cave, Israel: Investigating Natufian ritual feasting*, Journal of Archaeological Science, vol. 21, hal. 783-793.

Mandelbaum, D.G. (1965), *Alcohol and Culture*, Journal of Current Antropology, vol.6, no. 3, hh. 281-293.

Marlistiyati, Mahayasa, Pelokilla, M.R. (2016), *Pemanfaatan dan Ekonomi Lontar bagi Masyarakat di Kota Kupang*, Jurnal Bumi Lestari, vol. 16, no. 2, hh. 139-154.

Maula, L.K, dan Yuniastuti, A, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati*, Public Health Perspective Journal, vol. 2, no. 2, hh. 168-174.

Montol, A.B, Rotinsulu, A (2014), *Konsumsi Minuman Beralkohol dan Kadar Asam Urat pada Pria Dewasa di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa*, Jurnal Gizido, vol. 6, no. 1, h. n/a.

Panghegar, F (4 Februari 2016). *Moke, Minuman Persaudaraan*, diambil dari <https://farizpanghegar.wordpress.com/2016/02/04/moke-minuman-persaudaraan/>, diakses pada 01 Oktober 2019.

Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 190. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa*, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol*. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkoho.l*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2019. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur*. Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 45. Sekretariat Daerah. Kupang.

Pemerintah Kota Kupang. 2016. *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang No. 272. Sekretariat Daerah Kota Kupang.

Pribadi, E.T (2017), *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*, Journal of Health Science and Prevention, vol. 11, no. 1, hh. 22-37.

Pratama, V.N.D (2013), Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Jurnal Promkes, vol. 1, no. 2, hh. 145-152.

Rahmadsyah, A (2019, 13 Maret), Legenda Kecil Minuman Dewa dari Tanah Jawa [CNN Indonesia], diambil dari: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190310005145-262-375875/legenda-kecil-minuman-dewa-dari-tanah-jawa>. Diakses pada 01 Oktober 2019.

Rizal, M.C (2018), *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 7, no. 1, hh. 109-126.

Rori, P.L.P (2015), *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*, Jurnal Holistik, v. 7, no.16, h. 1-12.

Siyoto, S, Sodik, M.A. (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, ed. 1, Yogyakarta.

Suhardi (2011), *Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia menurut RISKESDAS 2007*, Buletin Penelitian Kesehatan, vol. 39, no. 4, h. 154-164.

Suwena, K. R. (2017), *Menjual 'tuak' (Alkohol Bali): Sebuah Pilihan (Tinjauan dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datah)*, International Journal of Social Science and Bussiness, vol. 1, no. 1, h. 24-30.

Usman, A (2017), *Minuman Beralkohol: Dilarang atau Diawasi Peredarannya*, Jurnal Rechsvinding, vol. xx, no. xx, hh. 1-5.

Wisdaningrum, O (2013), *Analisis Rantai Nilai (Value Chain) dalam Lingkungan Internal Perusahaan*, Jurnal ANALISA, vol. 1, no.1, hh. 40-48.

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 39-46
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN: 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Sifat fisika, kimia dan biologi rumput laut *Kappaphycus alvarezii*

Physical, chemical and biological properties of Kappaphycus alvarezii *seaweed*

Suci Istiqlaal

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

Corresponding author: Suci Istiqlaal
E-mail: suciistiqlaal@gmail.com

Naskah Diterima : Desember 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

East Nusa Tenggara Province is one of the best seaweed producing areas in Indonesia, especially Kappaphycus alvarezii. This type of seaweed is widely cultivated by farmers in Sulamu District, Kupang Regency, with a production value of 1,343,128 tons in 2019. Kappaphycus alvarezii seaweed has a high economic value (high value commodity) which is useful as a raw material for the pharmaceutical and cosmetic industries. , food, paper, and others. As an archipelago that is rich in seaweed, it is important to explore the nutritional content of seaweed in East Nusa Tenggara in order to find important nutrients that are beneficial to humans, especially in the fields of food and health. This study aims to (1) determine chemical properties; (2) Knowing the physical properties and (3) Knowing the biological condition of Kappaphycus alvarezii seaweed in Kupang Regency. This research method is descriptive, in which the Kappaphycus alvarezii seaweed used is the result of cultivated by farmers in Sulamu District, Kupang Regency. The results of the study are as follows: (1) The chemical properties of seaweed Kappaphycus alvarezii, Sulamu District, Kupang Regency contain antioxidant activity of 8,309 mg AAE / g extract, 32.28% moisture content, 33.48% ash content, 0.01% fat, protein amounting to 6.81%, carbohydrates by 27.42%, potassium by 6.07 mg / 100g, calcium by 2.156 mg / 100g, magnesium by 3.296 mg / 100g, zinc at 3.66 mg / 100g and selenium <0.01 mg / 100g; (2) The physical properties of Kappaphycus alvarezii seaweed, Sulamu District, Kupang Regency contain iron (Fe) of 53.66 mg / kg, lead (Sn) of 0 mg / kg, lead (Pb) of <0.5 mg / kg, cadmium (Cd) of <0.1 mg / kg, mercury (Hg) of <0.005 mg / kg and copper (Cu) of 4.24 mg // kg; (3) The biological characteristics of Kappaphycus alvarezii seaweed, Sulamu District, Kupang Regency, has an ALT value of 2.4 x 103 CFU / ml.

Keywords: *Seaweed; Kappaphycus alvarezii; Sulamu; Chemical properties; Physical properties; Biological properties.*

Abstrak

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbaik di Indonesia, terutama jenis *Kappaphycus alvarezii*. Rumput laut jenis ini banyak di budidayakan oleh petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, dengan nilai produksi sebesar 1.343.128 ton pada tahun 2019. Rumput laut Kappaphycus alvarezii memiliki nilai ekonomis tinggi (*high value commodity*) yang bermanfaat sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, makanan, kertas, dan lain-lain. Sebagai daerah kepulauan yang kaya akan rumput laut, maka eksplorasi kandungan nutrisi rumput laut di Nusa Tenggara Timur menjadi penting untuk dilakukan guna menemukan zat-zat nutrisi penting yang bermanfaat bagi manusia terutama di bidang pangan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sifat kimia; (2) Mengetahui sifat fisika dan (3) Mengetahui kondisi biologis rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Kupang. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dimana rumput laut *Kappaphycus alvarezii* yang digunakan adalah hasil budidaya petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : (1) Sifat kimia rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengandung aktivitas antioksidan sebesar 8.309 mg AAE/g ekstrak, kadar air sebesar 32,28%, kadar abu sebesar 33.48%, lemak sebesar 0.01%, protein sebesar 6,81%, karbohidrat sebesar 27,42%, kalium

sebesar 6,07 mg/100g, kalsium sebesar 2.156 mg/100g, magnesium sebesar 3.296 mg/100g, zinc sebesar 3,66 mg/100g dan selenium < 0,01 mg/100g; (2) Sifat fisika rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengandung besi (Fe) sebesar 53,66 mg/kg, timah (Sn) sebesar 0 mg/kg, timbal (Pb) sebesar <0,5 mg/kg, kadmium (Cd) sebesar <0,1 mg/kg, merkuri (Hg) sebesar<0,005 mg/kg dan tembaga (Cu) sebesar 4,24 mg//kg; (3) Sifat bilogis rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang memiliki nilai ALT sebesar 2,4 x 10^3 CFU/ml.

Kata kunci: Rumput laut; *Kappaphycus alvarezii*; Sulamu; Sifat kimia; Sifat fisika; Sifat biologis.

1. Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbaik di Indonesia, terutama jenis *Kappaphycus alvarezii*. Nama ini umumnya lebih dikenal dan biasa dipakai dalam dunia perdagangan nasional dan internasional bagi rumput laut yang menghasilkan kappa karaginan. Karaginan yang dihasilkan adalah tipe kappa karaginan. Oleh karena itu jenis ini secara taksonomis dirubah namanya dari *Eucheuma alvarezii* menjadi *Kappaphycus alvarezii*. Karaginan merupakan produk fotosintesis yang dilakukan di kloroplast sel thalus rumput laut. Rumput laut jenis ini banyak di budidayakan oleh petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, dengan nilai produksi sebesar 1.343.128 ton pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Rumput laut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang menyerap makanannya dalam bentuk ion bersama-sama dengan air dengan cara osmosis. Tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis tumbuhan membutuhkan CO2, cahaya matahari, klorofil dan mineral. Hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat digunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan (metabolisme) dan perbanyakan individu (Zainuddin & Rusdani, 2018).

Kappaphycus alvarezii termasuk ke dalam jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) (Gosh et al., 2015) yang kaya akan asam amino esensial, lemak tidak jenuh (omega 3 dan 6), serat kasar, polisakarida (non-pati), mineral (K, Ca, P, Fe, I, dan Na,) serta vitamin (A, B1, B2, B6, B12, dan C) (Handayani et al., 2004; Mendis & Kim, 2011; Sulistyowati, 2003), bahkan kandungan serat pangan pada rumput laut ditemukan lebih tinggi dari tumbuhan darat yakni 33 – 62% (berat kering) (Mendis & Kim, 2011). Kandungan nutrisi rumput laut berbeda-beda menurut jenisnya. Ma'ruf et al. (2013) menemukan kadar nutrisi yang berbeda pada *Caulerpa racemossa* (Chlorophyceae) dan *Gracillaria verrucosa* (Rhodophyceae) dengan kadar karbohidrat, protein, lemak, air, dan abu berturut-turut 48,68%, 21,73%, 8,68%, 92,37% dan 20,91% pada Caulerpa racemossa, dan 72,49%, 4,61%, 3,32%, 80,70% dan 19,57% pada *Gracillaria verrucosa*. Porphyra sp. juga memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan *Gracillaria verrucosa* walaupun sama-sama merupakan jenis rumput laut merah (Rhodophyceae) yakni 16,46% karbohidrat, 11,35% protein, 0,42% lemak, 51,20% air, dan 16,46% abu (Sormin, 2011).

Rumput laut Kappaphycus alvarezii memiliki nilai ekonomis tinggi (*high value commodity*). Rumput laut penghasil karagenan ini bermanfaat sebagai bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, makanan, kertas, dan lain-lain (Framegari et al., 2012). Pada industri pangan, rumput laut memiliki sifat yang berfungsi sebagai *gelling agent, thickener, viscofiying agent,* dan *emulsifiying agent* (Anggadiredja et al., 2010). Astawan et al. (2004), K. alvarezii merupakan tumbuhan tingkat rendah yang mempunyai kandungan nilai gizi yang tinggi salah satunya mengandung kadar iodium dan serat.

Sebagai daerah kepulauan yang kaya akan rumput laut, maka eksplorasi kandungan nutrisi rumput laut di Nusa Tenggara Timur menjadi penting untuk dilakukan guna menemukan zat-zat nutrisi penting yang bermanfaat bagi manusia terutama di bidang pangan dan kesehatan. Maka penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui sifat kimia rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Kupang; (2) Mengetahui sifat fisika rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Kupang dan (3) Mengetahui kondisi biologis rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kabupaten Kupang.

2. Metode

Rumput laut yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *Kappaphycus alvarezii* hasil budidaya



Gambar 1. Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii*

petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang. Rumput laut kering dibawa menggunakan box

styrofoam ke Laboratorium Terpadu Universitas Nusa Cendana Kupang. Kemudian rumput laut dibersihkan dengan cara dikibas- kibas, agar sisa garam dan material kotoran berkurang. Rumput laut kemudian ditimbang sebanyak 500 gram per bungkus untuk dikirim ke Laboratorium Terpadu Institut Pertanian Bogor dan dilakukan analisis sifat kimia, fisika dan biologis.

Sifat kimia meliputi aktivitas antioksidan menggunakan metode FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*), proksimat (Wicaksono *et al*., 2013), serat kasar dan kandungan mineral. Sifat fisika meliputi kandungan logam besi (Fe), timah (Sn), timbal (Pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg) dan tembaga (Cu), sedangkan sifat biologis meliputi Angka Lempeng Total (ALT) Bakteri rumput laut *Kappaphycus alvarezii*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sifat kimia Kappaphycus alvarezii

Hasil pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode FRAP menunjukkan bahwa rumput laut *Kappaphycus alvarezii* mengandung 8.309 mg AAE/g ekstrak. Artinya bahwa esktrak etanol dari *Kappaphycus alvarezii* memiliki kemampuan mereduksi ion ferri (Fe3+) dan menggambarkan sampel ekstrak memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat radikal bebas. Antioksidan yang dihasilkan dari tubuh memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan antioksidan dari luar tubuh (Ardhie, 2011). Radikal bebas merupakan suatu molekul yang kehilangan salah satu elektron sehingga mencari dan menangkap elektron dari molekul lain misalnya menyerang sel-sel tubuh yang sehat untuk menetralisasikan diri. Sumber radikal bebas dari luar tubuh yaitu radiasi sinar ultraviolet, asap rokok, logam berat, dan obat-obatan (Droge, 2002).

Nilai aktivitas antioksidan hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Nosa et al. (2020) yang mana rumput laut yang diperoleh dari Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau memiliki aktivitas antioksidan sebesar 0.0643 mg TE/g. Dan juga lebih tinggi dibandingkan nilai aktivitas antioksidan rumput laut jenis coklat S. polycystum yaitu 105,357 µmol troloks/g ekstrak, P. minor 74,143 µmol troloks/g ekstrak dan T. conoides adalah 70,643 µmol troloks/g ekstrak (Diachanty et al., 2017).

Hasil pengujian proksimat menunjukkan bahwa rumput laut *Kappaphycus alvarezii* di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengandung kadar air sebesar 32,28%, kadar abu sebesar 33.48%, lemak sebesar 0.01%, protein sebesar 6,81% dan karbohidrat sebesar 27,42%. Kadar air sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu bahan. Semakin rendah kadar air dalam rumput laut maka semakin baik kualitas rumput laut tersebut (Tamaheang et al., 2017). Di Kecamatan Sulamu, rumput laut hasil panen dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, sehingga proses pengeringan sangat bergantung pada sumber energi tenaga surya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tamaheang et al. (2017) yang mana *Kappaphycus alvarezii* memiliki kadar air sebesar 13,75–17,25%. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini, meskipun proses pengeringan yang digunakan sama,yaitu menggunakan energi tenaga surya. Hal ini diduga karena pengeringan di bawah sinar matahari tidak merata dan adanya perubahan temperatur secara fluktuatif mempengaruhi kandungan air, sehingga dihasilkan kadar air yang berbeda.

Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam rumput laut. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik (Winarno, 1991). Bahan makanan terdiri atas 96 % bahan organik dan air. Dan sisanya terdiri atas unsur – unsur mineral yang dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, komponen – komponen organik terbakar sedangkan komponen anorganiknya tidak terbakar karena itulah disebut abu. Berdasarkan hasil pengujian proksimat, diketahui bahwa *Kappaphycus alvarezii* memiliki mineral yang cukup tinggi yaitu sebesar 33,48%, karena semakin banyak kandungan mineralnya maka kadar abu menjadi tinggi begitu juga sebaliknya apabila kandungan mineral sedikit maka kadar abu bahan juga sedikit. Nilai abu rumput laut segar ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Suryani et al. (2015) yang menunjukkan kadar abu dari tepung karaginan berkisar antara 23,9–28,7 %. Menurut Erjanan et al. (2017) tingginya kadar abu rumput laut dipengaruhi oleh adanya garam dan mineral lain yang menempel pada rumput laut seperti natrium, kalsium dan literum.

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, karena zat ini disamping berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalam sumber asam amino yang mengandung unsur C- H- O dan N yang tidak memiliki lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga memiliki kandungan fosfor, belerang dan jenis protein yang mengandung unsur logam dan tembaga. Nilai protein hasil penelitian ini lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan oleh Daud (2013) yaitu sebesar 3,29%. Perbedaan jenis rumput laut akan menghasilkan nilai protein yang berbeda pula, seperti nilai protein pada rumput laut coklat sebesar 4,75 – 14,02%, rumput laut hjau mengandung 5,01 – 12,58(Yulianingsih & Tamzil, 2007). Bagi tubuh, protein berfungsi sebagai zat pembangun dan pemelihara tubuh. Selama proses pencernaan, protein

akan diubah menjadi asam-asam amino (unit penyusun protein) yang kemudian diserap oleh tubuh. Pada umumnya kadar protein dalam bahan pangan menentukan mutu bahan pangan tersebut (Winarno, 1991).

Tujuan analisa kadar lemak adalah untuk mengetahui kemungkinan daya simpan produk, karena lemak berpengaruh pada perubahan mutu selama penyimpanan bahan pangan (Winarno, 1997). Winarno (1997) menambahkan bahwa kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang disebut dengan proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh oto-oksidasi asam lemak tidak jenuh yang dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas karena faktor-faktor yang mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak atau hidroperoksida, logam berat dan logam porfirin. Nilai kadar lemak hasil penelitian ini dibawah nilai lemak hasil penelitian dari Tamaheang et al. (2017) memiliki nilai berkisar antara 0,42 – 1,22%. Perbedaan jenis rumput laut, menghasilkan nilai lemak yang berbeda, pada rumput laut coklat dari Madura dan hijau dari Lombok memiliki rerata nilai lemak sebesar 1,61% (Yulianingsih & Tamzil, 2007). Kadar lemak hasil penelitian ini memenuhi standar SNI yang ditentukan. SNI 01-2891-1992 mensyaratkan kadar lemak rumput laut kering yaitu maksimal 0,51%.

Winarno (1991) menyatakan bahwa komponen utama dari rumput laut yang dapat digunakan sebagai bahan pangan adalah karbohidrat. akan tetapi karena kandungan karbohidrat sebagian besar terdiri dari senyawa gumi, maka hanya sebagian kecil saja dari kandungan karbohidrat tersebut yang dapat diserap dalam pencernaan manusia. Karbohidrat yang terkandung dalam *Kappaphycus alvarezii* di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang sebesar 27,42% dan nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan *Kappaphycus alvarezii* hasil penelitian Tamaheang et al., (2017) yang dipanen dari Desa Arakan, Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sebesar 14,48%. Namun lebih rendah dari rumput laut jenis coklat dari Pinrang yang mengandung karbohidrat sebesar 47,97% dan rumput laut hijau dari Bali yang mengandung 50,64% karbohidrat (Yulianingsih & Tamzil, 2007).

Serat yang terdapat dalam bahan pangan yang tidak tercerna mempunyai sifat positif bagi gizi dan metabolisme. Dietary fiber atau serat makanan merupakan komponen dari jaringan tanaman yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim dalam lambung dan usus (Winarno, 2002). Serat kasar *Kappaphycus alvarezii* hasil budidaya petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang sebesar 4,05%. Menurut hasil penelitian Safia et al. (2020) menyatakan bahwa rumput laut dikenal sebagai sumber serat dan dapat digunakan sebagai makanan fungsional untuk mencegah obesitas dan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif disebabkan oleh akibat kurangnya konsumsi serat, diantaranya hipertensi, stroke, obesitas, jantung koroner, dan diabetes melitus. Nilai serat kasar hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2018), yang mana rumput laut jenis Caulerpa sp memiliki nilai serat kasar sebesar 2,47%, namun lebih rendah dari *Kappaphycus alvarezii* yang berasal dari Kecamatan Alok Timur Kabuaten Sikka yaitu sebesar 6,06% (Daud, 2013). Perbedaan kandungan serat kasar pada rumput laut dipengaruhi oleh jenis dan juga kondisi habitat lingkungan hidupnya.

Kandungan mineral yang diuji pada penelitian ini meliputi mineral esensial kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), zinc (Zn) dan selenium (Se). Hasil pengujian menunjukkan bahwa rumput laut *Kappaphycus alvarezii* mengandung kalium sebesar 6,07 mg/100g, kalsium sebesar 2.156 mg/100g, magnesium sebesar 3.296 mg/100g, zinc sebesar 3,66 mg/100g dan selenium < 0,01 mg/100g. Asupan mineral bagi tubuh bersumber dari makanan yang dikonsumsi, rumput laut merupakan pangan yang kaya akan mineral seperti Na, Ca, K, Cl, Mg, Fe, S dan trace element terutama iodium (Bunga et al., 2013).

3.2. Sifat Fisika Kappaphycus alvarezii

Penelitian ini mengukur kandungan logam dalam rumput laut *Kappaphycus alvarezii* meliputi besi (Fe), timah (Sn), timbal (Pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg) dan tembaga (Cu). Parameter ini sangat penting guna mengetahui kualitas dan kondisi perairan tempat mereka hidup. Hasil pengujian pada logam Fe menunjukkan bahwa *Kappaphycus alvarezii* mengandung 53,66 mg/kg logam besi. Nilai ini lebih tinggi dari jenis rumput laut coklat P. Minor yang mengandung Fe 0,39±0,01 mg/g (Diachanty et al., 2017). Penelitian Anggraeni et al. (2014) menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada ibu di Kendal, menurutnya konsumsi zat besi menjadi sangat penting bagi ibu apalagi diwaktu hamil. Dengan demikian, rumput laut jika dikonsumi dapat menyumbang zat besi bagi tubuh yang juga mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah.

Hasil analisis laboratorium parameter logam timah dalam rumput laut kering mengandung 0 mg/Kg. Artinya rumput laut yang digunakan bebas dari cemaran timah dan ini menunjukkan bahwa perairan tempat/ habitat rumput laut hidup relatif masih bersih. Rumput laut memiliki kemampuan dalam mengakumulasi logam berat di dalam thallusnya dari lingkungan perairan tempat hidupnya. Rumput laut memiliki cara hidup yang relatif menetap sehingga kecil kemungkinannya untuk menghindar dari perubahan lingkungan perairan yang membahayakan. Cemaran yang masuk ke dalam lingkungan laut, akan mengalami tiga proses akumulasi antara lain secara fisik, kimia dan biologis.

Rumput laut menyerap zat pencemar yang masuk ke ekosistem air laut yang dipekatkan oleh proses biologis. Menurut Standar Nasional Indoneisa, rumput laut kering harus mengandung zat timah (Sn) maksimal sebesar 40 mg/Kg, sehingga rumput laut *Kappaphycus alvarezii* hasil budidaya petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang memenuhi standar sebagai bahan baku pangan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 03725/B/SK/VII/1989 tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan diatur bahwa batas maksimum cemaran logam yang diperbolehkan dalam produk pangan yaitu : timbal (Pb) 0,1 – 10 mg/Kg dan kandungan timbal pada rumput laut ini sebesar <0,5 mg/Kg, artinya produk ini aman untuk di konsumsi. Begitu pula dengan kandungan merkuri (Hg) dan cadmium (Cd) yang terdapat pada rumput laut masing- masing sebesar <0,005 mg/Kg dan <0,1 mg/Kg berada pada batas aman konsumsi, karena dibawah batas maksimum yang diperbolehkan dalam produk makanan olahan perikanan. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan, untuk kadar merkuri maksimal 0,5 mg/Kg dan kadimum maksimal sebesar 0,1 mg/Kg.

Logam tembaga (Cu) merupakan mikroelemen yang penting dalam tubuh manusia namun dalam tingkat tertentu menjadi racun bagi mahluk hidup sehingga, Badan Standarisasi Nasional Indonesia yang mengacu pada S.K Dirjen BPOM No. 03725/B/SK/VII/89 tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan menetapkan bahwa batas maksimum rekomendasi untuk produk siap konsumsi adalah 20 mg/Kg untuk logam Cu. Kandungan tembaga (Cu) pada *Kappaphycus alvarezii* hasil budidaya petani di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang sebesar 4,24 mg/Kg. Kandungan logam tembaga (Cu) pada rumput laut ini berada di bawah batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BSNI, sehingga aman untuk dikonsumsi.

3.3 Sifat biologi Kappaphycus alvarezii

Angka Lempeng Total (ALT) merupakan salah satu cara untuk mempermudah dalam pengujian mikroorganisme dari suatu produk, dan Angka Lempeng Total (ALT) menunjukkan adanya mikroorganisme *pathogen* atau *non pathogen* yang dilakukan pengamatan secara visual atau dengan kaca pembesar pada media penanaman yang diteliti, kemudian dihitung berdasarkan lempeng dasar untuk standart test terhadap bakteri (BPOM RI, 2008).

Hasil dari penghitungan Angka Lempeng Total (ALT) Bakteri pada rumput laut *Kappaphycus alvarezii* diperoleh nilai ALT sebesar 2,4 x 10^3 CFU/ml. Nilai ini lebih kecil dibandingkan hasil penelitian Arisandi et al. (2017) yang mana *Kappaphycus alvarezii* dari Kecamatan Dungkek, Saronggi dan Bluto Kabupaten Sumenep memiliki angka total lempeng bakteri berkisar antara 1,9 x 10^4 – 2,6 x 10^6 CFU/ml. Hal ini menunjukkan bahwa rumput laut Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang lebih bersih dibandingkan rumput laut Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Sifat kimia rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengandung aktivitas antioksidan sebesar 8.309 mg AAE/g ekstrak, kadar air sebesar 32,28%, kadar abu sebesar 33.48%, lemak sebesar 0.01%, protein sebesar 6,81%, karbohidrat sebesar 27,42%, kalium sebesar 6,07 mg/100g, kalsium sebesar 2.156 mg/100g, magnesium sebesar 3.296 mg/100g, zinc sebesar 3,66 mg/100g dan selenium < 0,01 mg/100g; (2) Sifat fisika rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang mengandung besi (Fe) sebesar 53,66 mg/kg, timah (Sn) sebesar 0 mg/kg, timbal (Pb) sebesar <0,5 mg/kg, kadmium (Cd) sebesar <0,1 mg/kg, merkuri (Hg) sebesar<0,005 mg/kg dan tembaga (Cu) sebesar 4,24 mg//kg; (3) Sifat bilogis rumput laut *Kappaphycus alvarezii* Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang memiliki nilai ALT sebesar 2,4 x 10^3 CFU/ml.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih banyak penulis haturkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pemberi dana dan juga pelbagai pihak yang telah mendukung kegiatan penelitian ini.

Referensi:

Anggadiredja, J., Zatnika, A., Purwoto, H., & Istini, S. (2010). *Rumput Laut*. Penebar Swadaya.

Ardhie, A. M. (2011). Radikal Bebas dan Peran Antioksidan dalam Mencegah Penuaan. *Medicinus*, *24*(1), 4–12.

Arisandi, A., Tamam, B., & Yuliandari, R. (2017). Jumlah Koloni Pada Media Kultur Bakteri Yang Berasal Dari Thallus Dan Perairan Sentra Budidaya Kappaphycus Alvarezii Di Sumenep. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, *9*(1), 57–64. http://dx.doi.org/10.20473/jipk.v9i1.7633

Astawan, M., Sutrisno, K., & Herdiani, F. (2004). Pemanfaatan Rumput Laut (Eucheuma cottonii) untuk Meningkatkan Kadar Iodium dan Serat Pangan pada Selai dan Dodol.

Jurnal Teknologi dan Industri Pangan, *15*(1), 61–69.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik.

BPOM RI. (2008). *Informatorium Obat Nasional Indonesia (IONI)*. http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum.

Bunga, S. M., Montolalu, R. I., Harikedua, J. W., Montolalu, L. A. D. Y., Watung, A. H., & Taher, N. (2013). Karakteristik Sifat Fisika Kimia Karaginan Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii* Pada Berbagai Umur Panen Yang Diambil Dari Daerah Perairan Desa Arakan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan*, *1*(2), 54–58.

Daud, R. (2013). Pengaruh Masa Tanam Terhadap Kualitas Rumput Laut, *Kappaphycus alvarezii*. *Media Akuakultur*, *8*(2), 135–138. http://dx.doi.org/10.15578/ma.8.2.2013.135-138

Diachanty, S., Nurjanah, & Abdullah, A. (2017). Aktivitas Antioksidan Berbagai Jenis Rumput Laut Coklat Dari Perairan Kepulauan Seribu. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, *20*(2), 305–318. http://dx.doi.org/10.17844/jphpi.v20i2.18013

Droge, W. (2002). Free radicals in the physiological control of cell function. *Physiological Review Journal*, *82*(1), 47–95. https://doi.org/10.1152/physrev.00018.2001

Dwi Anggraeni, E., Yudi, D., & Sukarno. (2014). Hubungan asupan zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas ngampel Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, *6*(2), 47–51. http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/jikk/article/view/321/344

Erjanan, S., Dotulong, V., & Montolalu, R. (2017). Mutu Karaginan Dan Kekuataan Gel Dari Rumput Laut Merah *Kappaphycus alvarezii*. *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan*, *5*(2), 130–133.

Framegari, V., Nirwani, & Santosa, G. W. (2012). Studi Herbivori Rumput Laut *Kappaphycus Alvarezii* (Doty) Doty Oleh Ikan Baronang *Siganus* Sp. Pada Salinitas Yang Berbeda. *Journal of Marine Research*, *1*(1), 48–53. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jmr

Gosh, A., Mondal, D., Prasad, K., & Sigh, S. (2015). Elimination of gibberellin from Kappaphycus alvarezii seaweed sap foliar spray enhances corn stover production without compromising the grain yield advantage. *Plant Growth Regulation An International Journal on Plant Growth and Development*, *75*(3), 657–666. https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs10725-014-9967-z

Handayani, T., Sutarno, & Setyawan, A. D. (2004). Analisis Komposisi Nutrisi Rumput Laut Sargassum crassifolium J. Agardh. *Biofarmasi*, *2*(4), 45–52. https://doi.org/10.13057/biofar/f020201

Mendis, E., & Kim, S. K. (2011). Present and future prospects of seaweeds in developing functional foods. *Advances in Food and Nutrition Research*, *64*, 1–15. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387669-0.00001-6

Nosa, S. P., Karnila, R., & Diharmi, A. (2020). Potensi Kappa Karaginan Rumput Laut (Eucheuma Cottonii) Sebagai Antioksidan Dan Inhibitor Enzim α-Glukosidase. *Berkala Perikanan Terubuk*, *48*(2), 1–10. http://dx.doi.org/10.31258/terubuk.48.2.434-449

Nurjanah, Jacoeb, A. M., Hidayat, T., & Chrystiawan, R. (2018). Perubahan Komponen Serat Rumput Laut Caulerpa Sp. (Dari Tual, Maluku) Akibat Proses Perebusan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, *10*(1), 35–48. http://dx.doi.org/10.29244/jitkt.v10i1.21545

Safia, W., Budiyanti, & Musrif. (2020). Kandungan Nutrisi Dan Senyawa Bioaktif Rumput Laut (*Euchema Cottonii*) Yang Dibudidayakan Dengan Teknik Rakit Gantung Pada Kedalaman Berbeda. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, *23*(2), 261–271. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jphpi/article/view/29460/20308

Sormin, R. B. D. (2011). Komposisi Kimia dan Potensi Bioaktif Sayur Laut (Porphyra sp). *Prosiding PERMAMA 2011*, *1*(1), 77–84.

Sulistyowati. (2003). Struktur komunitas seaweed (rumput laut) di pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmu Dasar*, *4*(1), 58–61.

Suryani, I., Waluyo, S., & Ali, M. (2015). Karakteristik Kualitas Karaginan Dari Rumput Laut Kappaphycus Alvarezii Dengan Perlakuan Bleaching Yang Berbeda : Kajian Kualitas Organoleptik dan Proksimat. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, *4*(3), 161–168.

Tamaheang, T., Makapedua, Daisy M., & Berhimpon, S. (2017). Kualitas Rumput Laut Merah (Kappaphycus alvarezii) Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari Dan Cabinet Dryer, Serta Rendemen Semi-Refined Carrageenan (SRC). *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan*, *5*(2), 152–157.

Winarno, F. G. (1991). *Kimia Pangan dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, F. G. (1997). *Kimia Pangan dan Gizi*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Yulianingsih, R., & Tamzil. (2007). Analisis Proksimat Rumput Laut Produksi Dari Beberapa Lokasi Di Indonesia Timur. *Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur*, *6*(1), 51–55.

Zainuddin, F., & Rusdani, M. M. (2018). Performa Rumput Laut Kappaphycus Alvarezii dari Maumere dan Tembalang Pada Budidaya Sistem Longline. *Journal of Aquaculture Science*, *3*(1), 116–127. https://doi.org/10.31093/joas.v3i1.37

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol.3, No. 2, pp. 47-52
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Pengaruh komitmen anggota dan pelayanan prima terhadap keberhasilan Koperasi Kredit Aneka Karya (Ankara) Lewoleba

The influence of member commitment and excellent service on the success of the Lewoleba Aneka Karya Credit Union (Ankara)

Gregorius Gehi Batafor[a,] *, Yason Edison Benu[b], Stefanus Oskar Manehat[c]

[a] Politeknik Pertanian Negeri Kupang
[b] Politeknik Pertanian Negeri Kupang
[c] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Timor Kupang

* Corresponding author: Gregorius Gehi Batafor
E-mail: gregorius.batafor@gmail.com

Naskah Diterima : November 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Commitment and excellent service is a problem that is always faced by management in in managing the Aneka Karya (Ankara) Lewoleba Credit Cooperative. Cooperatives are required to always improve the quality of management. Human resources are a key factor in building service quality, if there is a mistake or error in service, it can cause serious obstacles in achieving goals. Therefore, administrators must be able to manage human resources professionally and implement appropriate services in order to achieve the desired success. This research is focused on member commitment and excellent service which is the key to the success of the cooperative. The independent variables in this study are member commitment and excellent service, because in cooperative efforts these elements provide motivation to members in utilizing the cooperative services that are carried out, so the need for the participation of members towards the utilization of the business unit. While the dependent variable is the success of the cooperative. The research method consists of, first, qualitative analysis based on field data. The collected data is then analyzed by an ordinal scale (Likert) descriptive approach. Second, quantitative analysis with MSI interval scale approach (Method of Successive Interval). The results showed that the success of the cooperative was influenced by the member commitment variable of 0.564 units or 56.4%, and the prime service variable was 0.284 units or 28.4%. Together, the commitment of members and excellent service affect the success of the cooperative which is equal to 0.772 units or equal to 77.2%.

Keywords: Member commitment; Excellent service; Aneka Karya (Ankara) Credit Union; Lewoleba; Success of the cooperation

Abstrak

Komitmen dan pelayanan prima merupakan masalah yang selalu dihadapi pihak manajemen di dalam pengelolaan Koperasi Kredit Aneka Karya (Ankara) Lewoleba. Koperasi ini dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas manajemen. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci di dalam membangun kualitas pelayanan, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pelayanan, maka dapat menimbulkan hambatan yang serius dalam pencapaian tujuan. Karena itu, pengurus harus mampu mengelola sumber daya manusia secara profesional dan menerapkan pelayanan yang tepat agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Penelitian ini difokuskan pada komitmen anggota dan pelayanan prima yang merupakan kunci keberhasilan koperasi. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu komitmen anggota dan pelayanan prima, karena pada usaha koperasi unsur-unsur tersebut memberikan motivasi terhadap anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi yang dijalankan, sehingga perlunya partispasi anggota terhadap pemanfaatan unit usaha tersebut. Sedangkan variabel terikat yaitu keberhasilan koperasi. Metode penelitian terdiri dari, pertama, analisis kualitatif yang didasarkan pada data lapangan. Data

yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif skala ordinal *(Likert)*. Kedua, analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik skala interval MSI *(Method of Successive Interval)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh variabel komitmen anggota sebesar 0,564 satuan atau sebesar 56,4%, dan variabel pelayanan prima sebesar 0,284 satuan atau sebesar 28,4%. Secara bersama-sama, komitmen anggota dan pelayanan prima mempengaruhi keberhasilan koperasi yaitu sebesar 0,772 satuan atau sebesar 77,2%.

Kata Kunci: Komitmen anggota; Pelayanan prima; Koperasi kredit Aneka Karya (Ankara); Lewoleba; Keberhasilan koperasi

1. Pendahuluan

Koperasi tidak dapat lepas atau melepaskan diri dari perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, lebih-lebih saat ini dalam era globalisasi, yang mengarahkannya pada persaingan global. Perubahan dalam lingkungan perekonomian dunia yang begitu cepat ini sudah semestinya dapat diakomodasi pada saat pembentukan koperasi mau pun oleh koperasi yang sudah eksis. Agar dapat terus eksis, maka koperasi harus dijalankan secara profesional. Sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang dimiliki koperasi harus dikelola secara efektif dan efesien agar tujuan dapat dicapai secara optimal. Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yaitu koperasi mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota-anggotanya (sepertinya masalah ekonomi) dan mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnisnya sebesar-besarnya kemanfaatan bagi para anggotanya.

Koperasi harus tersusun dari berbagai unsur-unsur yang ada di dalam organisasi koperasi di antaranya adalah: (1) unsur internal organisasi koperasi terdiri atas individu anggota, kepentingan ekonomi anggota, kelompok koperasi, pengelola koperasi, perusahaan koperasi, dan kegiatan pelayanan koperasi; dan (2) unsur eksternal organisasi koperasi terdiri dari pasar dan lingkungan kehidupan ekonomi dimana koperasi berada. Lebih jelasnya hubungan dasar antara unsur-unsur yang ada dalam organisasi koperasi yang merupakan ciri-ciri organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial-ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa di dalam organisasi koperasi secara sosio ekonomi mencerminkan adanya dua rumah tangga sebagai dua subjek hukum yang berbeda. Dua rumah tangga yang dimaksud yaitu rumah tangga perusahaan koperasi dan rumah tangga anggota koperasi.

Fungsi kegiatan ekonomi koperasi pada dasarnya adalah melayani anggota, oleh karena itu status anggota harus ditetapkan secara tegas dan jelas, apabila kedudukan anggota sudah ditetapkan maka jenis dan fungsi dari koperasi dapat terlihat dari kedudukan anggota sebagai pemilik (*owners*) dan pengguna jasa (*User*).

Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dalam hal (Hanel, 1989:33) : (1) memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan-simpanan) serta melalui usaha pribadi, dan (2) mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi.

Semua kebijakan yang diterapkan oleh koperasi tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komitmen anggota. Komitmen Anggota dalam koperasi terwujud melalui partisipasi baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa atau pelanggan. Menurut Hanel (1989 : 60), partisipasi anggota pada koperasi adalah keikutsertaan anggota sesuai dengan fungsi anggota, yaitu sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan. Kedudukan anggota adalah sebagai pemilik dan sebagai anggota atau pengguna jasa koperasi yang dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi anggota, dan dapat dipahami bahwa dimensi partisipasi pemanfaatan pelayanan harus dikelola dan dibina oleh koperasi dengan baik, anggota harus mempunyai sikap bahwa pemenuhan kebutuhan hanya ada melalui koperasi yang diwujudkan dalam partisipasi anggota dalam bertransaksi.

Dalam persaingan yang semakin tajam, maka kualitas pelayanan terhadap anggota menjadi prioritas utama untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas anggota. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian penting adalah evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

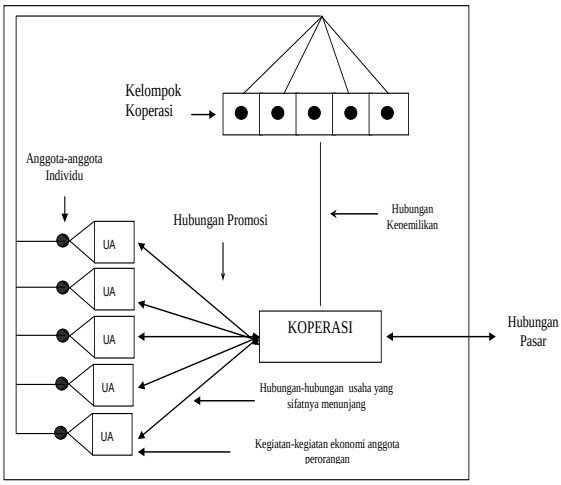
Pelayanan mempunyai pengertian yang berbeda bagi masing-masing ahli manajemen, salah satu definisi pelayanan (Kotler, 2000:427) adalah berbagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkenaan dengan sebuah fisik ataupun tidak. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelayanan merupakan sesuatu yang tidak berwujud, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pelayanan tidak mengakibatkan peralihan secara fisik, yang diperoleh dari pelayanan adalah berupa manfaat waktu, tempat asal, atau manfaat psikologis.

Mengevaluasi kualitas pelayanan prima , pengguna atau anggota akan membandingkan

kualitas yang diharapkan dengan kualitas yang diterima. Secara matematis dapat diformulasikan menjadi (P-E) dimana P = kualitas yang diterima *(Perceived Service)* dan E = kualitas yang diharapkan.

Menurut Garvia dalam Lavelock (2002,234) terdapat lima perspektif kualitas yang berkembang, di antaranya: *the transcendental approach, the product-based approach, user-based approach, the manufacturing-based approach* dan *value-based approach.* Dalam penelitian ini digunakan *User-Based Approach*, karena pendekatan ini memandang bahwa kualitas pelayanan prima yang dijanjikan oleh koperasi ditujukan untuk memaksimumkan kepuasan anggota yang diorientasikan pada permintaan dimasa datang. Kualitas dalam persepsi ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas yang baik belum tentu memiliki nilai yang tinggi, akan tetapi adalah pelayanannya yang paling tepat diberi kepada anggota *(best-buy)*. Penyampaian pelayanan secara

Gambar 1. Organisasi Koperasi Sebagai Suatu Sistem Ekonomi



Sumber :Alfred Hanel ; 1989 : 32

excellent atau *superior* selalu difokuskan pada harapan anggota. Dengan demikian ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu *expected service dan perceived service.* Apabila pelayanan yang diterima oleh anggota sesuai dengan harapannya maka kualitas pelayanannya akan memuaskan, apabila melebihi harapan dianggap sebagai *excellence service* (surprise), jika pengguna puas maka dapat dipastikan akan terjadi partisipasi berulang/penggunaan berulang.

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua melekat pada karyawan atau petugas atau dengan kata lain pada unsur sumberdaya manusianya. Oleh karena itu sangat dimungkinkan kelima dimensi kualitas pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan anggota tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Kemampuan koperasi untuk memberikan pelayanan secara cepat, baik dan konsisten sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kesopanan, keramahan, kejujuran dari karyawan yang bertugas. Bukan hanya itu, sikap responsif karyawan terhadap anggota, cara berpakaian, cara menyapa anggota, sarana dan prasarana yang dimiliki koperasi semua ikut berpengaruh terhadap keandalan suatu pelayanan. Karyawan yang bertugas adalah garda depan dari koperasi, ditangan mereka ada masa depan koperasi. Baik dan buruknya pelayanan yang dirasakan anggota sangat ditentukan oleh cara mereka mengaplikasikan di lapangan.

Kualitas pelayanan ditentukan oleh apa yang dirasakan anggota pada saat menggunakan pelayanan dengan harapan anggota, pada saat pelayanan tersebut disajikan. Di samping itu, koperasi harus menyadari bahwa harapan anggota akan kualitas pelayanan yang ditawarkan, dipengaruhi oleh informasi yang diterima dari pihak lain *(Word of Mouth)*, kebutuhan pribadi *(Personal Need)* serta pengalaman masa lalu *(Past Experience)*.

Hannel (1989:52), memberikan pengertian pelayanan koperasi sebagai usaha peningkatan secara efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi tampaknya merupakan perangsang yang sangat penting bagi kebanyakan anggota untuk turut serta memberikan kontribusi bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi dan untuk mempertahankan usahanya secara intensif.

Sebuah Koperasi dapat dikatakan berkembang bila volume usahanya meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dengan meningkatnya volume usaha koperasi maka dapat meningkatkan partisipasi anggota dan pelayanan yang dapat diberikan oleh koperasi tersebut (Swarsono, 1983:32).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mutis (1999:49) yang menjelaskan antara lain "Keberhasilan koperasi antara lain bisa dilihat sebagai suatu peningkatan dalam kuantitas jumlah aset usaha, jasa, perolehan (pendapatan) atau hal-hal lain lebih khusus untuk koperasi, keberhasilan dapat ditinjau baik aspek peningkatan aktual atau relatif, keanggotaan, simpan pinjam, SHU yang diperoleh, kekayaan modal sendiri, jasa atau pelayanan dan sebagainya".

Keberhasilan usaha koperasi dapat dilihat dari volume usaha, kekuatan modal, kemampuan memupuk modal, SHU, bagian SHU yang diterima anggotanya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Muslimin Nasution (1990:8), yaitu untuk menunjang kegiatan usaha-usaha anggotanya, dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonomi melalui penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan, perbaikan posisi pasar atau pangsa pasar dan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar dalam komunikasi, informasi dan inovasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diidentifikasikan permasalahan-permasalahan

sebagai berikut: (1) seberapa besar pengaruh komitmen anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap keberhasilan koperasi; dan (2) seberapa bersar pengaruh pelayanan prima kepada anggotanya sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap keberhasilan koperasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh komitmen anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap keberhasilan koperasi; dan (2) untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima dari koperasi kepada anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap keberhasilan koperasi.

2. Metode

Pada penelitian ini yang menjadi *independent variable* (variabel bebas) adalah komitmen anggota dan pelayanan prima oleh koperasi. Variabel-variabel ini diteliti, karena pada usaha koperasi unsur-unsur tersebut memberikan motivasi terhadap anggota koperasi dalam memanfaatkan layanan koperasi yang dijalankan, sehingga partispasi anggota terhadap pemanfaatan unit usaha tersebut. Sedangkan *dependent variabel* (variabel tidak bebas) adalah keberhasilan koperasi.

Bagian pertama, analisis data dengan pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada data yang digali di lapangan. Bagian kedua, analisis data dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan statistik yang didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan serta relevansinya terhadap tujuan penelitian. Pedoman pengukuran adalah jika terdapat jawaban dengan bobot rendah maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban berbobot tinggi diberi skor 5 (lima).

Hitung nilai interval rata-rata *(scala value)* untuk setiap pilihan jawaban menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skala} = \frac{\text{Kepadatan Batas Bawah} - \text{Kepadatan Batas Atas}}{\text{Daerah Di Bawah Batas Atas} - \text{Daerah Di Bawah Batas Bawah}}$$

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan (misalnya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dan seterusnya). Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan data, membuat uraian data sehingga memberikan arti dan mudah untuk dibaca oleh peneliti mengenai fenomena yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan dengan analisis deskriptif melalui skala ordinal *(Likert)*.

Hasil pengukuran dalam skala ordinal *(Likert)* harus diolah lebih lanjut menjadi skala interval MSI (*Method of Successive Interval*) dengan langkah-langkah pengolahan sebagai berikut :

1. Hitung frekuensi setiap jawaban responden untuk setiap pertanyaan
   a. Kategori skor jawaban responden dalam skala ordinal *(Likert)* nilainya berkisar antara 1-5
   b. Masing-masing skor jawaban dalam skala ordinal *(Likert)* dihitung frekuensinya
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh, untuk setiap jawaban dihitung proporsi setiap pilihan jawaban menggunakan rumus :

$$Proporsi = \frac{\sum Frekuensi\ Jawaban}{\sum Sample}$$

3. Berdasarkan proporsi setiap pilihan jawaban kemudian hitung proporsi kumulatif
4. Hitung nilai interval rata-rata *(scala value)* untuk setiap pilihan jawaban menggunakan rumus :

$$\text{Skala} = \frac{\text{Kepadatan Batas Bawah} - \text{Kepadatan Batas Atas}}{\text{Daerah Di Bawah Batas Atas} - \text{Daerah Di Bawah Batas Bawah}}$$

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan diukur, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif, yaitu analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan masing-masing indikator dari variabel penelitian (Sugiyono, 2009)
2. Untuk mengetahui pengaruh di antara sub variabel penelitian, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu analisis jalur (Path Analysis), berdasarkan pendapat Harun Al Rasyid (1993:131) memerlukan syarat dengan tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval. Mengingat dalam penelitian ini digunakan data dengan skala interval.

Menghitung $P\,Y\,\varepsilon = \sqrt{1 - R^2 Y(X_1 X_2)}$

Sebelum dibuat kesimpulan mengenai koefisien jalur yang diperoleh harus dilakukan terlebih dahulu pengujian terhadap keberartian koefisien tersebut, secara keseluruhan maupun individu.

Jika hasil dari langkah tersebut signifikan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian keberartian sub hipotesis koefisien jalur dengan statistik uji, maka untuk menguji pasangan hipotesis dan alternatif tersebut, menggunakan statistik uji t sebagai berikut :

H_0 : $P\,yx_1 = 0$ dan

H_1 : $P\,yx \neq 0$

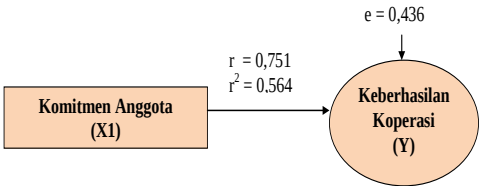
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Komitmen Anggota

Dari hasil rekapitulasi tentang komitmen anggota koperasi termasuk dalam kriteria cukup baik, dengan memperoleh total skor sebesar 513 dan nilai rata-rata sebesar 171. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen anggota koperasi termasuk dalam kriteria

baik. Dimana anggota koperasi memiliki kesadaran dalam memajukan usaha koperasi melalui menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi, merekomendasikan pelayanan koperasi kepada pihak lain dan tidak terpengaruh oleh tawaran pesaing.
Hasil perhitungan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Pengaruh Komitmen Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi



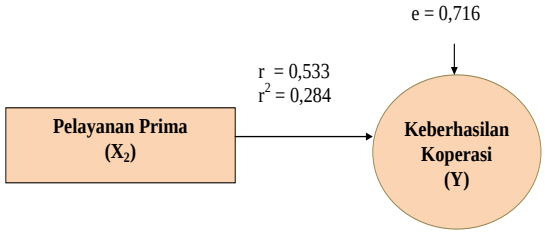
Sumber : Hasil Penelitian

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa komitmen anggota mempengaruhi keberhasilan koperasi yaitu dengan koefisien regresi sebesar 0,751 dan koefisien determinan sebesar 0,564 atau 56,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,436 atau 43,6%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan cukup kuat oleh komitmen anggota, yaitu apabila komitmen anggota mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0,564 satuan.

3.2. Pelayanan Prima

Setelah menguraikan satu persatu indikator pelayanan prima secara kumulatif kategori penilaian untuk variabel pelayanan prima adalah baik dengan capaian skor 148 dari skor maksimal 214 atau 69,15% dari 100%. Hal ini berarti bahwa pengurus dan karyawan koperasi memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya. Hasil perhitungan dari pengaruh variabel pelayanan prima terhadap keberhasilan koperasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3. Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Keberhasilan Koperasi



Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa pelayanan prima mempengaruhi keberhasilan koperasi dengan koefisien regresi sebesar 0,533 dan koefisien determinan sebesar 0,284 atau 28,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,716 atau 71,6%, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan cukup kuat oleh pelayanan prima yaitu apabila pelayanan prima mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka keberhsilan koperasi akan meningkat sebesar 0,284 satuan.

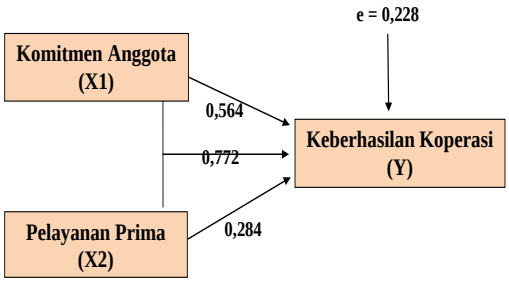
3.3. Keberhasilan Koperasi

Kemajuan dan keberhasilan suatu koperasi bukan saja ditentukan oleh koperasinya atau peran pengurus/karyawan saja, akan tetapi ditunjang dan ditentukan pula oleh komitnen anggotanya. Keberhasilan koperasi dapat diwujudkan dalam hal sebagai berikut; meningkatnya rentabilitas usaha anggota, manfaat ekonomi yang diterima anggota baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil rekapitulasi tentang keberhasilan koperasi termasuk dalam kriteria sangat baik, dengan memperoleh total skor sebesar 576 dan nilai rata-rata sebesar 192. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi termasuk dalam kriteria sangat baik, dimana koperasi dapat memberikan dampak manfaat kepada para anggota mengenai peningkatan rentabilitas, pemenuhan kebutuhan tepat waktu pelayanan dan mendapat manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung dari koperasi kepada para anggota.

Pengaruh komitmen anggota dan pelayanan prima terhadap keberhasilan koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. Pengaruh Komitmen anggota dan Pelayanan prima terhadap keberhasilan Koperasi



Sumber : Hasil Penelitian

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa variabel komitmen anggota dan pelayanan prima mempengaruhi keberhasilan koperasi, yaitu dengan koefisien determinan sebesar 0,772 atau 77,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,282 atau 28,2%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan sangat kuat oleh komitmen anggota dan pelayanan prima yaitu apabila komitmen anggota dan pelayanan prima mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka kebehasilan koperasi akan meningkat sebesar 0,772 satuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen anggota dan pelayanan prima memberikan dampak

yang signifikan terhadap keberhasilan Koperasi Kredit Aneka Karya (Ankara) Lewoleba.

4. Kesimpulan

Komitmen anggota mempengaruhi keberhasilan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan cukup kuat oleh komitmen anggota, yaitu apabila komitmen anggota mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0,564 satuan atau sebesar 56,4%.

Pelayanan prima mempengaruhi keberhasilan koperasi, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan sangat kuat oleh pelayanan prima, yaitu apabila pelayanan prima mengalami kenaikan, maka keberhasilan koperasi akan meningkat sebesar 0,284 satuan atau sebesar 28,4%.

Keberhasilan koperasi dipengaruhi dengan sangat kuat oleh komitmen anggota dan pelayanan prima yaitu apabila komitmen anggota dan pelayanan prima mengalami kenaikan sebesar satu-satuan, maka kebehasilan koperasi akan meningkat sebesar 0,772 satuan atau sebesar 77,2%.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan limpah terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat yang telah bersedia membiayai kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan, dan General Manager Koperasi Kredit Aneka Karya (Ankara) Lewoleba serta semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dengan caranya masing-masing, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Referensi

Hannel, Alfred (1989), Pokok-Pokok Mengenai Organisasi Koperasi Dan Kebijaksanaan Pengembangan di Negara Berkembang, UNPAD, Bandung.

Harun, Al Rasyid (1993), Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, Diktat Kuliah Pasca Sarjana UNPAD, Bandung.

Kotler, Philip (2000), Manajemen Pemasaran, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Lovelock, Christopher (2002), Service Marketing In Asia, Prentice Hall Inc., Singapore.

Nasution, Muslimin (2002), Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri, IPB Press, Bogor.

Sugiyono (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Swasono, Sri Edi (1983), Koprasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, UI-Press, Jakarta.

Mutis, Thoby (1999), Pengembangan Koperasi, Gramedia, Jakarta.

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 53-64
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Pengaruh pendidikan dan pelatihan prajabatan terhadap komitmen pegawai negeri sipil sebagai pelayan publik

The effect of pre-service education and training on the commitment of civil servants as public servants

Baswara Anindita, ST, M.Si

E-mail: bazwara@gmail.com

Naskah Diterima : Desember 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Changes in the world globally marked by the presence of the Industrial Revolution 4.0 fundamentally resulted in demands for public services organized by smart civil servants. To be able to form a Smart PNS figure, it can be carried out through coaching training channels. Training for Civil Servant Candidates (CPNS) held during the orientation / probationary period in the form of Education and Pre-Service Training. The formulation of this research problem is how the results of the evaluation of the implementation of pre-service education and training in the district / city government of East Nusa Tenggara Province? The research objective is to determine the results / impact of pre-service education and training on the commitment of alumni as public servants and to determine the usefulness of value commitment as outputs of pre-service education and training on the implementation of ASN professional duties. The theory used in this study is the McKinsey commitment model which includes five commitment models, namely commitment to customers, commitment to organization, commitment to oneself, commitment to group members and commitment to tasks. The data analysis technique used statistical description analysis techniques and Spearman correlation. The results obtained are in line with the provision of TA pre-service education and training. 2018 then increases the commitment of the alumnus to service, commitment to the organization, commitment to self, commitment to members of the professional group, commitment to duties and the benefits of the commitment of the alumni's value. This is shown from the results of the analysis of the strength / closeness level and the direction / type of relationship between the alumnus actualization variable and the provision of postgraduate education. Pre-service education and training also brings personal benefits to the alumnus and the organization of each alumnus.

Keywords: Education; Training; Pre-service; Commitment; Service

Abstrak

Perubahan dunia global yang ditandai dengan hadirnya Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan tuntutan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PNS cerdas. Untuk dapat membentuk sosok PNS Cerdas dapat dilakukan melalui jalur pelatihan pembinaan. Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan pada masa orientasi / masa percobaan berupa Diklat dan Diklat Prajabatan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan di Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hasil / dampak pendidikan dan pelatihan prajabatan terhadap komitmen alumni sebagai pegawai negeri dan untuk mengetahui kegunaan nilai komitmen sebagai luaran pendidikan dan pelatihan prajabatan terhadap pelaksanaan tugas profesional ASN. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model komitmen McKinsey yang meliputi lima model komitmen yaitu komitmen kepada pelanggan, komitmen pada organisasi, komitmen pada diri sendiri, komitmen kepada anggota kelompok dan komitmen pada tugas. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif statistik dan korelasi Spearman. Hasil yang diperoleh sejalan dengan penyediaan Diklat Pra-jabatan TA. Tahun 2018 kemudian meningkatkan komitmen alumnus terhadap pengabdian, komitmen pada organisasi, komitmen pada diri sendiri, komitmen kepada anggota kelompok profesi, komitmen pada tugas dan manfaat komitmen nilai alumni. Hal ini terlihat dari hasil analisis tingkat kekuatan / kedekatan dan arah / jenis hubungan antara variabel aktualisasi alumni dengan penyelenggaraan

pendidikan pascasarjana. Diklat prajabatan juga memberikan manfaat pribadi bagi alumni dan organisasi masing-masing alumni.

Keywords: Pendidikan; Pelatihan; Prajabatan; Komitmen; Pelayanan

1. Pendahuluan

Dunia saat ini telah memasuki revolusi industri ke empat atau sering disebut revolusi industri 4.0. Revolusi industri ini ditandai dengan segala sesuatu yang serba digital yang tidak bisa dibendung, termasuk oleh para penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem atau teknologi pelayanan publik tak lagi sebatas pertemuan fisik, namun pelayanan yang bisa dilakukan dari mana saja. Pemerintah Republik Indonesia dalam menyongsong revolusi indisustri 4.0 telah mencanangkan reformasi pemerintahan melalui konsep pelayanan yang bukan lagi sebatas fisik, namun dikembangkan di luar batas fisik yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik. (Syarifudin, 2019). Syarat utama reformasi birokrasi adalah mutlak adanya penguasaan teknologi dalam sistem pemerintahan, hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan *Smart* ASN yang searah dengan dinamisasi pemerintahan di era digital.

Berkaitan dengan era Revolusi Industri 4.0 maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola transformasi birokrasi menyongsong era digital. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang *Smart* yaitu PNS profesional yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya dan menguasi teknologi.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara berpikir atau *mind set* PNS terutama dalam hal menyikapi kemajuan jaman, dan cara PNS dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak berubah maka kita akan tertinggal. (Petter Sange, 2008).

Untuk dapat membentuk sosok PNS *Smart* seperti tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui pembinaan jalur pelatihan. Pendidikan dasar bagi PNS dilaksanakan pada masa orientasi/ masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pendidikan dan pelatihan Prajabatan).

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4); CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. Selain itu, melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional, memiliki kompetensi dan karakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Evie Sopacua dan Didik Budijanto (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan suatu proses pengalihan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan memerlukan evaluasi untuk menunjukkan apakah tujuan pelatihan telah tercapai. Evaluasi pelatihan merujuk pada proses pengkonfirmasian bahwa seseorang telah mencapai kompetensi. Oleh sebab itu evaluasi pelatihan menurut Kirkpatrick (dalam Evie Sopacua dan Dididk Budijanto) adalah untuk menentukan efektifitas dari suatu program pelatihan. Bukan hanya melakukan perbandingan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan (pre dan pos tes).

Efektifitas pelatihan menurut Newby (Evie Sopacua dan Dididk Budijanto) berkaitan dengan sejauh mana program pelatihan yang diselenggarakan mampu mencapai apa yang memang telah diputuskan sebagai tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu menurut Tovey (Evie Sopacua dan Didik Budijanto), evaluasi pelatihan secara komprehensif adalah pengumpulan informasi tentang program pelatihan, peserta pelatihan, pelatih atau fasilitator, desain, metode, sumberdaya dan sarana yang digunakan serta dampak dari pelatihan.

Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu evaluasi pendidikan dan pelatihan khususnya untuk alumnus peserta pendidikan dan pelatihan Prajabatan, serta bagaimana evaluasi yang perlu dilakukan dan juga aspek-aspek apa saja yang perlu dievaluasi, sehingga efektifitas pendidikan dan pelatihan Prajabatan dapat diukur dan juga secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja organisasi dan individu, dengan demikian secara berkesinambungan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi aparatur sipil Negara.

Dengan evaluasi yang obyektif, faktual, sistematis dan komprehensif akan menciptakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap penyelenggara, peserta dan pengguna alumnus pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dari kegiatan pengkajian ini adalah bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui hasil/dampak Pendidikan dan pelatihan Prajabatan terhadap komitmen alumnus sebagai pelayan publik serta untuk mengetahui kebermanfaatan komitmen nilai sebagai output pendidikan dan pelatihan Prajabatan terhadap pelaksanaan tugas profesi ASN.

2. Kerangka Teori

2.1. Konsep Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan juga dimengerti sebagai usaha atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan – persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan (Ranupandojo dan Husman, 2011 : 4). Sedangkan menurut Edwin B. Filippo dalam Malayu S.P. Hasibuan (2003) Pendidikan adalah suatu upaya peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan yang menyeluruh.

Menurut Edwin B. Filippo dalam Hasibian (2003), Pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2003), Pelatihan adalah suatu proses teknis jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknis pekerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.

Secara konseptual, Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengertian yang agak berbeda, namun dalam konteks Manajemen Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan merupakan dua bagian yang tak terpisahkan dari salah satu fungsi manajemen yakni Pengembangan SDM atau sering disebut juga dengan Pengembangan Karyawan. Pengembangan SDM dalam sebuah organisasi harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai kebutuhan pekerjaan/jabatan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil uang optimal. Pengembangan itu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Hasibuan, 2003). Karenanya, oleh Hasibuan membedakan Pendidikan dan Pelatihan dari segi Tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan; sedangkan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan.

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka konsep dan kebijakan terkait Pendidikan dan pelatihan Prajabatan mengalami perubahan nama dan substansinya. Dalam pasal 63 Undang – Undang ini, nomenklatur Pendidikan dan pelatihan Prajabatan mengalami perubahan menjadi Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dengan maksud untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan dalam masa percobaan seorang CPNS. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2014, mempertegas arti dari Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi, yakni Pendidikan dan Pelaihan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.

Konsep dan kebijakan terkait Pendidikan dan pelatihan Prajabatan itu, lebih rinci diatur oleh Lembaga Administrasi Negara yang tertuang dalam Pertaturan – Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara yakni : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2016, Tentang Perubahan Perkalan No. 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori I dan/atau Katagori II. Kedua regulasi ini memuat Tujuan, Sasaran, Kompetensi yang dicapai dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan, yang masing – masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Tujuan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku displin PNS, nilai- nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

b) Kompetensi yang dicapai

Kompetensi yang dicapai dalam Pendidikan dan pelatihan Prajabatan ini adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang professional yang

diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu : 1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS; 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.

2.2. Konsep dan Kebijakan Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan

Pengertian evaluasi adalah proses menetapkan angka atau mengukur hal-hal sesuai dengan seperangkat aturan (Griffin And Nix dalam Widoyoko,2013). Evaluasi dapat juga diartikan penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan (Stufflebeam dan Daniel,1971). Sedangkan Noe (2010) berpendapat bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai proses mengukur hasil atau kriteria spesifik untuk menentukan manfaat program. Adapun tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan (Noe, 2010).

Pendidikan adalah sebagai instruksi dasar dalam pengetahuan dan keterampilan yang dirancang untuk memungkinkan orang memanfaatkan kehidupan secara umum. Sedangkan pelatihan menyiratkan upaya persiapan untuk melakukan pekerjaan atau upaya untuk memiliki keterampilan khusus. (Cole dalam Degraft at al, 2012).

Pelatihan adalah sebagai sebuah "pengalaman belajar, dalam hal ini, adalah menemukan perubahan yang bersifat relatif permanen pada individu dalam meningkatkan kemampuannya untuk digunakan dalam pekerjaan". Ini berarti pelatihan harus dirancang sedemikian rupa sehingga akan mengubah atau meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku sosial (DeCenzo & Robbins, 2000).

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan selalu dihadapapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan utama program pendidikan dan pelatihan di beberapa organisasi adalah proses transfer hasil belajar karyawan ke tempat kerja atau situasi, (Moorhead & Griffin,1998). Sering ditemukan ketika seorang karyawan belajar keterampilan baru atau seorang manajer belajar teknik baru dari sebuah pelatihan, mereka akan kembali ke situasi kerja normal sebelum pelatihan ketika kembali ke tempat kerjanya, mereka merasa lebih nyaman kembali ke cara lama melakukan sesuatu sehingga proses pendidikan dan pelatihan yang telah dilalui menjadi mubazir, membuang waktu, usaha dan uang yang telah dihabiskan untuk program pelatihan tersebut. Dalam pandangan Cascio (1992), pelatihan dan transfer hasil pelatihan adalah sebuah instrumen penting yang harus diukur setelah pelaksanaan sebuah program pendidikan dan pelatihan.

Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat diidentifikasi dari program-program kerja yang telah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Apabila ditemukan celah/*gap* antara visi yang telah dicanangkan dengan realita kinerja yang dibangun oleh satuan organisasi maka saat itulah dibutuhkan peningkatan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan. Harapan besarnya adalah setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan akan membantu untuk meningkatkan tidak hanya kinerja pekerja, tetapi juga kinerja keseluruhan organisasi. Pelatihan dibutuhkan karena pekerja membutuhkan peningkatan keahlian yang diselaraskan dengan kebutuhan dan visi organisasi. Dengan demikian organisasi perlu menjaga agar tenaga kerja tetap *up to date* dan hal ini akan sangat membantu meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia adalah sebuah keharusan dan menjadi perhatian pada masyarakat dan negara yang sedang berkembang saat ini, karena apabila kinerja karyawan tidak cukup baik, akan sangat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan (Engetou, 2017).

Selanjutnya setelah pendidikan dan pelatihan dilaksanakan maka perlu dilakukan proses evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan tersebut, dimana akan dilakukan pengumpulan data dan informasi setelah pelatihan diselenggarakan.Data dan informasi hasil evaluasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan selanjutnya. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan dan umpan balik dari peserta pelatihan yang sangat membantu dalam memperbaiki pelatihan tersebut.

Noe (2010) berpendapat bahwa evaluasi pelatihan perlu dilakukan karena beberapa hal di bawah ini yaitu : 1). Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pelatihan. Ini termasuk menentukan apakah program tersebut memenuhi tujuan pembelajaran, apakah kualitas lingkungan pembelajaran memuaskan, dan apakah terjadi transfer pelatihan untuk pekerjaan; 2). Untuk menilai apakah konten pelatihan, organisasi pelaksana, dan administrasi pelatihan berkontribusi pada pembelajaran dan implementasi konten pelatihan di tempat kerja; 3). Untuk mengidentifikasi peserta yang mendapat manfaat paling banyak atau paling sedikit dari program pelatihan : 4). Untuk membantu dalam pemasaran program pelatihan melalui pengumpulan informasi dari peserta tentang apakah mereka akan merekomendasikan program kepada yang lain, mengapa mereka mengikuti

program pelatihan, dan tingkat kepuasan mereka terhadap program pelatihan; 5). Untuk menentukan manfaat keuangan dan biaya program pelatihan; 6). Untuk membandingkan biaya dan manfaat dari program pelatihan versus investasi nontraining; 7). Membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai program pelatihan untuk memilih program pelatihan terbaik.

Berdasarkan kajian di atas maka evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memfokuskan analisisnya pada kajian tentang sejauhmana dampak program pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan komitmen pegawai yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja aparatur dan organisasi.

2.3. Model Komitmen

Menurut McKinsey ada lima model komitmen yang dapat diukur dalam aspek manajemen yaitu;

2.3.1. Komitmen Kepada Nasabah

Berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Nasabah di sini diartikan sebagai siapa saja yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh manajer unit. Indikator: (1) pada tahap awal mengkomunikasikan pentingnya nasabah kepada para karyawan, (2) memperlakukan nasabah sebagai prioritas yang utama, dan (3) melarang memberikan komentar destruktif tentang orang yang menggunakan produk atau jasa kelompok kerja mereka.

2.3.2. Komitmen Kepada Organisasi

Secara positif menunjukkan komitmennya kepada organisasi. Indikator : (1) membangun organisasi, (2) mendukung manajemen yang lebih tinggi, dan melaksanakan nilai-nilai dasar organisasi

2.3.3.Komitmen Kepada Diri Sendiri

Menunjukkan citra yang kuat dan positif terhadap orang lain. Manajer yang baik dilihat sebagai individu yang menggabungkan kekuatan dengan rasa rendah hati. Indikator : (1) menunjukkan otonomi, (2) membangun diri sebagai seorang manajer (karyawan), dan (3) menerima kritik yang konstruktif.

2.3.4. Komitmen Kepada Anggota Kelompok

Para manajer yang unggul memperlihatkan dedikasi kepada orang yang bekerja untuknya. Komitmen ini menunjukkan manajer menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat untuk membantu para individu agar sukses dalam tugasnya. Indikator : (1) menunjukkan adanya pengakuan dan kepedulian yang positif, (2) memberikan umpan balik yang bersifat membangun, dan (3) mendorong gagasan-gagasan yang inovatif.

2.3.5. Komitmen Kepada Tugas

Memberikan makna dan relevansi kepada tugas yang dilaksanakan. Mereka memberikan fokus dan arah, serta menjamin penyelesaian tugas dengan sukses. Indikator: (1) menjaga agar tetap fokus, (2) menjaga agar tetap sederhana, (3) berorientasi pada tindakan, dan (4) membangun akan pentingnya tugas.

3. Metode

Dalam melakukan kegiatan pengkajian ini, menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada pengkajian ini untuk mengukur bagaimana persepsi para peserta pendidikan dan pelatihan pra jabatan mengenai proses pendidikan dan pelatihan dikaitkan dengan metode evaluasi menggunakan skala likert Berdasarkan tujuannya, penelitian/ pengkajian yang dilakukan oleh widyaswara adalah penelitian/ pengkajian deskriptif. Dalam penelitian ini widyaswara ingin menjelaskan mengenai evaluasi program pelatihan pra jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi NTT. Pada penelitian/ pengkajian ini, fokus penelitian terletak pada logika dan rancangan penelitian yang telah dibuat oleh widyaswara. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian/ pengkajian ini termasuk penelitian *cross-sectional*. Penelitian ini adalah penelitian/ pengkajian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Berdasarkan teknik pengumpulan data, kegiatan ini adalah pengkajian survei, menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian/ pengkajian.

3.1. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian/ pengkajian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pemberian kuesioner kepada lulusan terbaik dan juga atasan dari peserta pelatihan tersebut. Sugiyono (2005:162) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Kuesioner yang diberikan berupa serangkaian pertanyaan tertutup kepada alumnus dan atasan alumnus.

Pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif statistik/ *statistic descriptive* dan Koefisien korelasi Rank Spearman. Hal ini dikarenakan jenis statistik yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Statistik nonparametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk

ranking (skala likert). Berbeda dengan Korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi Rank Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil.

3.2. Responden Evaluasi

Responden yang akan dijadikan sumber informasi dalam evaluasi ini merupakan alumnus dan atasan langsung (mentor) yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tahun 2018, yang mencakup Kabupaten dan Kota seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah responden sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang responden. Keterwakilan responden dipilih dari kualifikasi kelulusan *sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan*. Selain itu juga, latar belakang tugas dan fungsi responden meliputi PNS yang bertugas sebagai guru, tenaga medis dan kesehatan dan pelaksana umum.

.

4. Hasil dan Pembahasan

Adapun evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi NTT dicerminkan berdasarkan 6 (enam) indikator, antara lain komitmen terhadap pelayanan, komitmen terhadap organisasi, komitmen terhadap diri sendiri, komitmen terhadap anggota kelompok profesi, komitmen terhadap tugas dan manfaat komitmen nilai. Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* menggunakan software SPSS.22 adalah sebagai berikut :

4.1. Komitmen Terhadap Pelayanan

Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap pelayanan, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap point indikator sebesar 4,66, 4,73 dan 4,44. Sedangkan atasan alumnus memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori sangat tidak setuju, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap point indikator sebesar 4,58, 4,65 dan 4,29. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap pelayanan telah efektif dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat sub indikator di bawah ini :

Berdasarkan hasil analisis didapatkan informasi bahwa 36 peserta (33,6%) memberikan jawaban setuju untuk mengkomunikasikan pentingnya melayani masyarakat kepada rekan kerja/ atasan dan 71 peserta (66,4%) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangan untuk atasan alumnus terdapat 38 atasan alumnus peserta (34,9 %) memberikan jawaban setuju untuk memperlakukan masyarakat sebagai prioritas yang utama dan 71 peserta (65,1%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.1.1. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan memperlakukan masyarakat sebagai prioritas yang utama

Terdapat 28 peserta (26,2%) memberikan jawaban setuju untuk memperlakukan masyarakat sebagai prioritas yang utama dan 79 peserta (73,8%) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan hasil analisi atasan alumnus didapatkan informasi bahwa 2 atasan alumnus (1,8 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk mengkomunikasikan pentingnya melayani masyarakat kepada rekan kerja/ atasan, 42 atasan alumnus (38,5%) memberikan jawaban setuju dan 65 atasan alumnus peserta (59,6%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.1.2. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan

Terdapat 3 peserta (2,8%) memberikan jawaban kurang setuju untuk tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan, 53 peserta (49,5%) memberikan jawaban setuju dan 51 peserta (47,7%) menjawab sangat setuju. Sebagian besar alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju untuk mengkomunikasikan pentingnya melayani masyarakat/ konsumen/ pelanggan kepada rekan kerja/ atasan, memperlakukan masyarakat sebagai prioritas yang utama dan tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan, meskipun terdapat 3 (tiga) (2,8%) alumnus peserta yang kurang setuju untuk tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan.

Pada sub indikator ini, atasan alumnus peserta memberikan jawaban yang bervariasi, yaitu skor 1 s/d 5. Terdapat 5 atasan alumnus peserta (4,6%) memberikan jawaban sangat tidak setuju alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan, 2 atasan alumnus (1,8%) memberikan jawaban tidak setuju , 3 atasan alumnus (2,8%) memberikan jawaban kurang setuju, 45 atasan alumnus (41,3%) menjawab setuju dan 54 atasan alumnus peserta (49,5%) menjawab sangat setuju. Sebagian besar atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju bahwa alumnus peserta mengkomunikasikan pentingnya melayani masyarakat/ konsumen/ pelanggan kepada rekan kerja/ atasan, memperlakukan masyarakat

sebagai prioritas yang utama dan tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan, meskipun terdapat 5 (lima) (4,6 %) atasan alumnus peserta yang sangat tidak setuju untuk alumnus peserta tidak melarang masyarakat memberikan komentar negatif tentang layanan yang diselengarakan.

4.2. Komitmen Terhadap Organisasi

Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap organisasi, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap point indikator sebesar 4,64 dan 4,50. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap organisasi telah efektif dilaksanakan. Sedangkan Atasan alumnus pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori setuju pada indikator komitmen terhadap organisasi, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap point indikator sebesar 4,59 dan 4,50. Berdasarkan nilai tersebut, atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah alumnus ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap organisasi telah efektif dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dua subindikator berikut ini :

4.2.1. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan turut serta aktif membangun nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat kerja

Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* didapatkan informasi bahwa 38 peserta (35,5%) memberikan jawaban setuju untuk turut serta aktif membangun nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat kerja dan 69 peserta (64,5%) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan atasan alumnus dari hasil analisis *statistic descriptive* didapatkan informasi bahwa 44 atasan alumnus peserta (40,4%) memberikan jawaban setuju untuk alumnus peserta turut serta aktif membangun nilai-nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat kerja dan 65 peserta (59,6%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.2.2. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja

Terdapat 1 peserta (0,9%) memberikan jawaban kurang setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja, 51 peserta (47,7 %) memberikan jawaban setuju dan 55 peserta (51,4 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju untuk turut serta aktif membangun nilai-nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat kerja dan melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja, meskipun ada 1 alumnus peserta (0,9 %) merasa kurang setuju untuk melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja.

Hasil Analisis atasan alumnus menunjukan hasil 54 atasan alumnus peserta (49,5 %) memberikan jawaban setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja, 55 atasan alumnus peserta (50,5 %) memberikan jawaban sangat setuju. Sebagian besar atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju alumnus peserta / bawahannya turut serta aktif membangun nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat kerja dan melaksanakan nilai- nilai dasar profesi ASN pada organisasi tempat bekerja.

4.3. Komitmen Terhadap Diri Sendiri

Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap diri sendiri, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,56 , 4,66 dan 4,47. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap diri sendiri telah efektif dilaksanakan. Sedangkan Atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap diri sendiri, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,43 , 4,61 dan 4,42. Berdasarkan nilai tersebut, atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah alumnus ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap diri sendiri telah efektif dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat tiga sub indikator berikut ini :

4.3.1. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan menampilkan sebagai diri yang mandiri

Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* didapatkan informasi bahwa 47 peserta (43,9 %) memberikan jawaban setuju untuk turut menampilkan sebagai diri yang mandiri dan 60 peserta (56,1%) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* atasan alumnus, didapatkan informasi bahwa 2 atasan alumnus (91,8 %) memberikan jawaban kurang setuju jika alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan menampilkan sebagai diri yang mandiri, 58 atasan alumnus peserta (53,2 %) memberikan jawaban setuju untuk turut menampilkan sebagai diri yang mandiri dan 49 peserta (45,0%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.3.2. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan membangun diri sebagai seorang ASN yang baik

Terdapat 36 peserta (33,6 %) memberikan jawaban setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan membangun diri sebagai seorang ASN yang baik dan 71 peserta (66,4 %) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan pada atasan alumnus terdapat 42 (38,5 %) atasan alumnus memberikan jawaban setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan membangun diri sebagai seorang ASN yang baik dan 67 atasan alumnus peserta (61,5 %) memberikan jawaban sangat setuju.

4.3.3. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak masalah dengan kritikan yang konstruktif

Terdapat 1 peserta (0,9 %) memberikan jawaban kurang setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak masalah dengan kritikan yang konstruktif, 55 peserta (51,4 %) memberikan jawaban setuju dan 51 peserta (47,7 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju untuk turut menampilkan sebagai diri yang mandiri, membangun diri sebagai seorang ASN yang baik dan alumnus tidak masalah dengan kritikan yang konstruktif, meskipun ada 1 alumnus peserta (0,9 %) merasa kurang setuju untuk menerima kritikan yang konstruktif.

Pada Atasan alumnus terdapat 63 atasan (57,8 %) memberikan jawaban setuju bahwa alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan tidak masalah dengan kritikan yang konstruktif dan 46 atasan peserta (42,2 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan menampilkan sebagai diri yang mandiri, membangun diri sebagai seorang ASN yang baik dan alumnus tidak masalah dengan kritikan yang konstruktif, meskipun ada 2 atasan alumnus peserta (1,8 %) merasa kurang setuju jika alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan menampilkan sebagai diri yang mandiri.

4.4. Komitmen Terhadap Anggota Kelompok Profesi

Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap anggota kelompok profesi, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,59 , 4,49 dan 4,55. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap anggota kelompok profesi telah efektif dilaksanakan. Sedangkan atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap anggota kelompok profesi, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,53 , 4,49 dan 4,60. Berdasarkan nilai tersebut, atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah alumnus ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap anggota kelompok profesi telah efektif dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat tiga sub indikator berikut ini :

4.4.1. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan peduli dengan sesama rekan se profesi

Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* didapatkan informasi bahwa 1 alumnus peserta (0,9 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk peduli dengan sesama rekan se profesi, 42 peserta (39,3%) memberikan jawaban setuju dan 64 alumnus (59,8%) menjawab sangat setuju. Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* untuk atasan alumnus didapatkan informasi bahwa 51 atasan alumnus (46,8 %) memberikan jawaban setuju agar alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan peduli dengan sesama rekan se profesi, 58 atasan alumnus peserta (53,2%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.4.2. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan memberikan umpan balik yang bersifat membangun bagi rekan se profesi

Terdapat 1 peserta (0,9 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk memberikan umpan balik yang bersifat membangun bagi rekan se profesi, 52 peserta (48,6 %) memberikan jawaban setuju dan

54 peserta (50,5 %) menjawab sangat setuju. Pada atasan alumnus terdapat 56 atasan alumnus (51,4 %) yang memberikan jawaban setuju jika alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan memberikan umpan balik yang bersifat membangun bagi rekan se profesi, 53 atasan (48,6 %) memberikan jawaban sangat setuju.

4.4.3. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi

Terdapat 1 peserta (0,9 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk mendorong gagasan-gagasan yang inovatif dalam profesi, 46 peserta (43,0 %) memberikan jawaban setuju dan 60 peserta (56,1 %) menjawab sangat setuju.

Sebagian besar alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju untuk peduli dengan sesama rekan se profesi, memberikan umpan balik yang bersifat membangun bagi rekan se profesi dan juga mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi, meskipun ada 1 alumnus peserta (0,9 %) merasa kurang setuju untuk peduli dengan sesama, memberi umpan balik yang bersifat membangun dan mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi. Sedangkan pada atasan alumnus terdapat 2 atasan alumnus (1,8 %) yang memberikan jawaban kurang setuju jika alumnus peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi, 40 atasan alumnus peserta (36,7 %) memberikan jawaban setuju dan 67 peserta (61,5 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju jika alumnus peserta/ bawahannya peduli dengan sesama rekan se profesi, memberikan umpan balik yang bersifat membangun bagi rekan se profesi dan juga mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi, meskipun ada 2 atasan alumnus peserta (1,8 %) merasa kurang setuju jika alumnus peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan/ bawahannya mendorong gagasan- gagasan yang inovatif dalam profesi.

4.5. Komitmen Terhadap Tugas

Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap tugas, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,62 , 4,42, 4,55 dan 4,41. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap tugas telah efektif dilaksanakan. Sedangkan atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori kurang setuju pada indikator komitmen terhadap tugas, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,59 , 4,36, 4,59 dan 4,48. Berdasarkan nilai tersebut, atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah alumnus ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator komitmen terhadap tugas telah efektif dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat 4 (empat) sub indikator berikut ini :

4.5.1. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan menjaga agar tetap fokus dalam pelaksanaan tugas profesi

Berdasarkan hasil analisis *statistic descriptive* didapatkan informasi bahwa 2 alumnus peserta (1,9 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk menjaga agar tetap focus dalam pelaksanaan tugas profesi, 37 alumnus peserta (34,6%) setuju dan 68 peserta (63,6%) memberikan jawaban sangat setuju.

4.5.2. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan dalam melaksanakan tugas profesi dengan cara/ proses yang sederhana / tidak rumit

Terdapat 3 alumnus peserta (2,8 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk melaksanakan tugas profesi dengan cara/ proses yang sederhana /tidak rumit, 56 alumnus (52,3 %) memberikan jawaban setuju dan 48 peserta (44,9 %) menjawab sangat setuju. Pada atasan alumnus terdapat 70 atasan alumnus (64,2 %) yang memberikan jawaban setuju jika alumnus peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan melaksanakan tugas profesi dengan cara/ proses yang sederhana /tidak rumit dan 39 atasan alumnus peserta (35,8 %) menjawab sangat setuju.

4.5.3. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan proaksi/ tanggap/ peka dalam melaksanakan tugas profesi

Terdapat 48 alumnus peserta (44,9 %) memberikan jawaban setuju untuk proaksi/ tanggap/ peka dalam melaksanakan tugas profesi, 59 alumnus (55,1 %) memberikan jawaban sangat setuju. Sedangkan pada atasan alumnus terdapat 45 atasan alumnus peserta (41,3 %) memberikan jawaban setuju jika alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan proaksi/ tanggap/ peka dalam melaksanakan tugas profesi dan 64 atasan alumnus (58,7 %) memberikan jawaban sangat setuju.

4.5.4. Analisis Alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi

Terdapat 3 alumnus peserta (2,8 %) memberikan jawaban kurang setuju untuk membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi, 57 peserta (53,3 %) memberikan jawaban setuju dan 47 peserta (43,9 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju untuk menjaga agar tetap focus dalam pelaksanaan tugas profesi, melaksanakan tugas profesi dengan cara/ proses yang sederhana /tidak rumit, proaksi/ tanggap/ peka dalam melaksanakan tugas profesi dan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi, meskipun ada 3 alumnus peserta (2,8 %) merasa kurang setuju untuk menjaga agar tetap focus dalam pelaksanaan tugas profesi dan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi.

Pada atasan alumnus terdapat 1 atasan alumnus peserta (0,9 %) memberikan jawaban kurang setuju jika alumnus peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi, 55 peserta (50,5 %) memberikan jawaban setuju dan 48,6 atasan alumnus peserta (48,6 %) menjawab sangat setuju. Sebagian besar atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 setuju jika alumnus peserta pendidikan dan pelatihan prajabatan/ bawahannya menjaga agar tetap focus dalam pelaksanaan tugas profesi, melaksanakan tugas profesi dengan cara/ proses yang sederhana /tidak rumit, proaksi/ tanggap/ peka dalam melaksanakan tugas profesi dan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi, meskipun ada 1 atasan alumnus peserta (0,9 %) merasa kurang setuju jika bawahannya menjaga agar tetap focus dalam pelaksanaan tugas profesi dan membangun sikap diri tentang pentingnya tugas profesi dibandingkan pribadi.

4.6. Manfaat Komitmen Nilai

4.6.1. Analisis Komitmen nilai yang dibuat alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu sebagai pelayan masyarakat yang baik, bermanfaat bagi organisasi

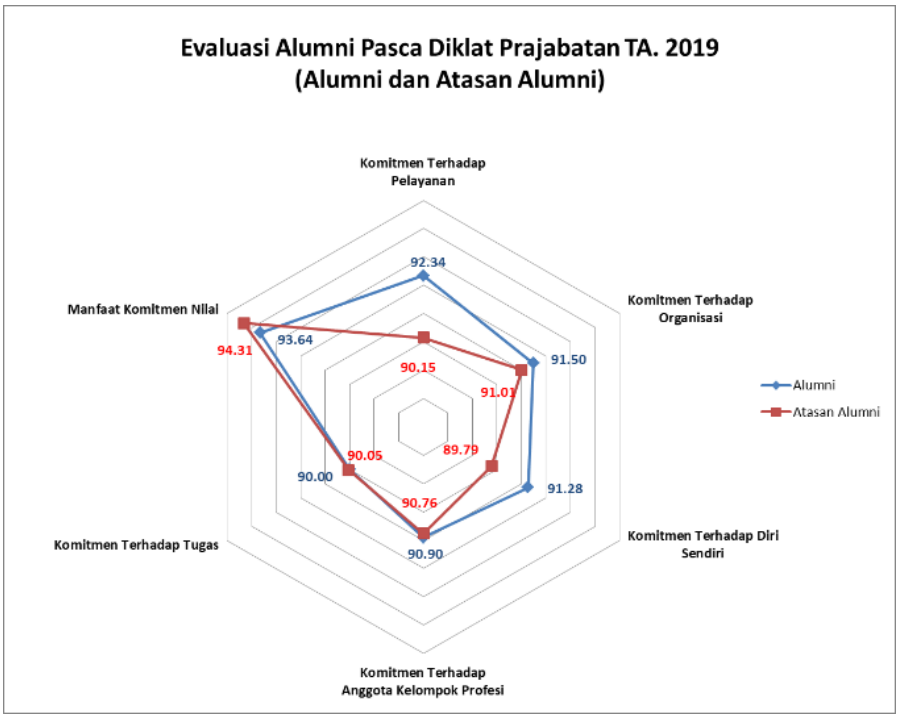
Alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi kategori sangat setuju dan terendah pada kategori tidak setuju pada indikator manfaat komitmen nilai, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,68. Berdasarkan nilai tersebut, alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah mereka ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator manfaat komitmen nilai telah efektif dilaksanakan, meskipun ada 1 (satu) alumnus (0,9%) yang merasa tidak setuju dengan komitmen nilai yang dibuat alumnus pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu seagai pelayan masyarakat yang baik, bermanfaat bagi organisasi.

Sedangkan Hasil analisis terhadap atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan memberikan nilai tertinggi pada kategori sangat setuju dan terendah pada kategori setuju pada indikator manfaat komitmen nilai, dengan nilai rerata jawaban kategori setuju terhadap setiap sub indikator sebesar 4,72. Berdasarkan nilai tersebut, atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan TA 2019 memberikan jawaban/ reaksi positif terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 yang telah alumnus peserta / bawahannya ikuti, dengan kata lain hasil evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan TA 2019 untuk indikator manfaat komitmen nilai telah efektif dilaksanakan.

Secara umum hasil analisis berdasarkan penilaian alumnus dan atasan alumnus peserta pendidikan dan pelatihan, adalah hasil evaluasi dari atasan memiliki nilai skor rerata yang lebih rendah dari alumnus peserta pendidikan dan pelatihan. Meskipun demikian, nilai skor yang evaluasi dari alumnus maupun atasan tidak berbeda nyata, karena semua skor termasuk dalam kategori sangat efektif (> 73,33%). Hal ini dapat diartikan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Lingkup Provinsi dan Kab./Kota se Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi NTT telah berhasil meningkatkan komitmen alumnus terhadap pelayanan publik di organisasinya masing-masing.

4.6.2. Korelasi Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan Peningkatan Komitmen Alumnus Dikat Prajabatan

Gambar 1. Grafik Analisis Perbandingan *statistic descriptive* Alumni dan Atasan Alumni Pendidikan dan pelatihan



Keterangan kategori :

>73,33%	=	Sangat Efektif
73.32 - 46,67 %	=	Efektif
46,68 – 20%	=	Kurang Efektif
< 20%	=	Tidak Efektif

Dari output di atas, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,758 (alumnus) dan 0,843 (atasan alumnus) untuk Komitmen terhadap Pelayanan ; 0,718 (alumnus) dan 0,785 (atasan alumnus) untuk Komitmen terhadap organisasi, 0,794(alumnus) dan 0,872 (atasan alumnus) untuk Komitmen terhadap diri sendiri, 0,746 (alumnus) dan 0,860 (atasan alumnus) Komitmen terhadap anggota kelompok profesi, 0,891 (alumnus dan atasan alumnus) untuk Komitmen terhadap tugas dan 0,600 (alumnus) dan 0,663 (atasan alumnus) untuk Manfaat komitmen nilai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan (korelasi) antara variable (Komitmen pelayanan sampai dengan manfaat komitmen nilai) dengan total komitmen adalah sangat kuat ditandai dengan tanda double bintang (**) dimana korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01 atau alfa (error) sebesar 1%.

Baik Alumnus maupun atasan alumnus memiliki angka koefisien korelasi bernilai positif, sehingga hubungan antara variable tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah), dengan demikian dapat diartikan bahwa sejalan dengan diberikannya Pendidikan dan pelatihan Prajabatan TA. 2019 maka akan meningkatkan Komitmen Alumnus Terhadap Pelayanan, Terhadap Organisasi, Terhadap Diri Sendiri, Terhadap Anggota Kelompok Profesi, dan Komitmen Terhadap Tugas.

Berdasarkan output hasil alumnus maupun atasan alumnus, diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2- tailed) sebesar 0,000, karena nilai Sig. (2 tailed) 0,000 < lebih kecil dari 0,05 atau 0,01 maka artinya ada hubungan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa antara variable Komitmen Terhadap Pelayanan, Komitmen Terhadap Organisasi, Komitmen Terhadap Diri Sendiri, Komitmen Terhadap Anggota Kelompok Profesi dan Komitmen Terhadap Tugas signifikan dengan pemberian Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan TA.2019 oleh BPSDMD Provinsi NTT.

5. Kesimpulan

Sejalan dengan diberikannya Pendidikan dan pelatihan Prajabatan TA. 2018 maka akan meningkatkan Komitmen Alumnus Terhadap Pelayanan, Komitmen Terhadap Organisasi, Komitmen Terhadap Diri Sendiri, Komitmen Terhadap Anggota Kelompok Profesi, Komitmen Terhadap Tugas. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis tingkat kekuatan/keeratan dan arah/jenis hubungan antara variabel aktualisasi alumnus dengan

pemberian pendidikan parajabatan serta hasil analisis *statistic descriptive* yang menunjukkan skor setiap indikator bernilai > 73,33% (sangat efektif). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap alumnus maupun atasan alumnus, komitmen nilai sebagai output pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi NTT TA.2019 telah membawa manfaat bagi alumnus dalam pelaksanaan tugas profesi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Referensi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Versi Aplikasi Luring Resmi – KBBI V 0.2.1 beta (21). Jakarta.

Cascio, W. F. (1992). Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work life, Profits. McGraw-Hill Inc.

Degraft et. al.(2012). The effect of training and development on employee performance at accra polytechnic, Institute Of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.

Engetou, 2017. The Impact of Training and Development on Organizational Performance. Centria University of Applied Sciences Business Management.Gomes, Faustino Cardoso, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hasibuan, Malayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisis Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Heidenreich, S. dan Spieth, P. (2013). Why Innovation Fails – The Case of Passive and Active Innovation Resistance. *International Journal of Innovation Management*. 17 (5). Hal. 1-42. DOI: 10.1142/S1363919613500217

Kotter, J.P. (1996). *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press Jurnal Borneo Administrator. (2008). *Kota Tarakan: Menuju Cyber City*. Volume 4 (2). Hal. 1334-1341

Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Majd Megheirkouni. 2018. Leadership and management development post-war: exploring future trends. Emerald insight, International Journal of Organizational Analysis Evaluation of learning and development outcomes

Noe, R. 2010. Employee Training and Development, 5th ed. Mc Graw-Hill International Edition.

Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard dan Dewey E. Johnson, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1996), p. 446.

Ranupandojo, Hedjaracman, dan Suad, Husnan. 2011. Manajemen Personalia. Edisi Keempat. Yogyakarta:BPFE

Sørensen, E.dan Torfing, J. (2011). Enhancing Collaborative Innovation in the Public Sector. *Administration and Society*. 43 (8). Hal. 842-868

Simamora, Henry. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Tiga. Penerbit:STIE YKPN Yogyakarta

Stufflebeam, Daniel L, 1971. The Relevance of the CIPP Evaluation Model for Educational Accountability, Ohio State Univ., Columbus. Evaluation Center.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Widoyoko, S. Eko Putro, 2103. Evaluasi program pembelajaran: panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013

Widodo, Joko, 2005. Membangung Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayumedia Publishing.

Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wahyudi, A. (2009). Inovasi dan Kreatifitas. dalam *Dari Budaya Kerja Menuju Kinerja Organisasi*. Samarinda: PKP2A III LAN, hal 353-367.

FLOBAMORA, Desember 2020, Vol 3, No. 2, pp. 65-72
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188
http://www.flobamora.e-journal.id/flobamora/

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Kajian penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim: studi kasus di Kota Kupang

Study of resposif spatial planning for climate change: a case study in Kupang City

Grasi Dwi Handayani

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

* E-mail: grasiahandayani@gmail.com

Naskah Diterima : Desember 2020; Di-review : Desember 2020; Dimuat: Desember 2020

DOI :
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Environmental Protection and Management in the State of Indonesia is regulated in Law Number 32 Year 2009. Spatial Planning as an instrument for preventing pollution and / or environmental damage (Fajarsetyo, 2012). Environmental issues that have a significant influence on all components of space today are about the phenomenon of climate change. Climate Change as a form of the phenomenon of environmental damage that has an impact on almost every area of life that affects the existence of human life. Kupang City as the capital of the NTT Province and the NTT Province National Activity Center (PKN). This phenomenon is caused by city activities in the form of an increase in population density and buildings, energy and transportation sectors that use fuels that are not environmentally friendly, the lack of provision of Green Open Space (RTH) in Kupang City, disposal / management of conventional waste and waste and so forth. reviewing Climate Change in Kupang City in the form of zoning zoning as requirements for spatial use and its identification requirements and compiled for each designation block / zone for zoning in detailed climate change responsive spatial planning. This research uses a skinative method in the form of a planning study conducted by a key figure in climate change in the city of Kupang which was implemented in this study. The main climate change in Kupang City is seen as a real threat to the sustainability of the community and the environment, namely: Landslides, strong winds / tropical storms, floods, tidal waves, fires and drought. Every year a disaster occurs due to climate change in the city of Kupang. Many households are affected by climate change from year to year. Space utilization is divided into Protected Zone and Cultivation Zone. Protected Zone consists of: Protection Zone Against Subordinate Area (PB), Local Protection Zone (PS), City Green Open Space Zone (RTH), Cultural Heritage Zone (CB) and Natural Disaster Prone Zone (RB). The Cultivation Zone consists of: Housing Zone (R), Trade and Service Zone (K), Office Zone (KT), Public Service Facility Zone (SPU), Other Designation Zone (PL), Mixed Zone (C), Special Designation Zone (C) KH). Each of these zones regulates the Terms of Activity and Use of Space, the Intensity of Spatial Use Requirements, the Terms of Building Period, and the Provisions for the provision of minimum infrastructure.

Keywords *: Spatial planning; Policy; Climate change; Population density; Kupang City.*

Abstrak

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penataan Ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Fajarsetyo, 2012). Isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua komponen ruang saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim *(Climate Change)*. Perubahan Iklim sebagai suatu bentuk fenomena kerusakan lingkungan yang memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan yang mempengaruhi eksistensi kehidupan manusia. Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi NTT. Fenomena ini diakibatkan oleh aktivitas kota berupa peningkatan kepadatan penduduk dan bangunan, sektor energi dan transportasi yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kupang, pembuangan/pengelolaan limbah dan sampah yang konvensional dan lain sebagainya. mengkaji Perubahan Iklim di Kota

Kupang berupa penyusunan aturan zonasi *(zoning zeks)* sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengenaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang yang responsif perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metode Kulitatif berupa kajian perencanaan yang dilakukan oleh tokoh kunci Perubahan iklim di Kota Kupang yang diimplementasikan pada penelitian ini. Perubahan Iklim yang utama di Kota Kupang dilihat sebgai ancaman nyata keberlangsungan masyarakat dan lingkungan yaitu : Tanah Longsor, angin kencang/ Badai Tropis, Banjir, Gelombang Pasang, kebakaran dan Kekeringan. Setiap tahun terjadi bencana akibat perubahan iklim di Kota Kupang. Banyak KK yang terdampak perubahan Iklim dari tahun ke tahun. Pemanfaatan ruang terbagi Zona Lindung dan Zona Budidaya. Zona Lindung terdiri dari : Zona perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PB), Zona Perlindungan Setempat (PS), Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH), Zona Cagar Budaya (CB) dan Zona Rawan Bencana Alam (RB). Zona Budidaya terdiri dari : Zona Perumahan (R), Zona Perdagangan dan Jasa (K), Zona Perkantoran (KT), Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), Zona Peruntukan Lainnya (PL), Zona Campuran (C), Zona Peruntukan Khusus (KH). Zona ini masing-masing mengatur tentang Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Ruang, Ketentuan Intensitas penggunaan ruang, Ketentuan tata masa bangunan, Ketentuan penyediaan sarana prasana minimal.

Keywords : Penataan ruang; Kebijakan; Perubahan iklim; Kepadatan penduduk; Kota Kupang.

1. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap semua komponen ruang saat ini adalah fenomena perubahan iklim *(Climate Change)*. Perubahan Iklim memiliki dampak pada hampir setiap bidang kehidupan manusia dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan (Bram, 2016).

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi NTT. Kota Kupang memiliki Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Kupang Tahun 2011–2031, sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Kupang.

Fenomena Perubahan Iklim juga terjadi di Kota Kupang seperti meningkatnya temperatur udara yang menyebabkan kebakaran, meningkatnya curah hujan banjir dan longsor, meningkatnya muka air laut yang menyebabkan abrasi dan meningkatnya intensitas kejadian ekstrim yang mengakibatkan Kota Kupang rentan Perubahan Iklim. Fenomena ini diakibatkan oleh aktivitas kota berupa peningkatan kepadatan penduduk dan bangunan, sektor energi dan transportasi yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kupang, pembuangan/pengelolaan limbah dan sampah yang konvensional dan lain sebagainya.

Studi ini mengkaji penyusunan aturan zonasi *(zoning zeks)* sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengenaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang yang responsif perubahan iklim.

2. Kerangka Teori

2.1. *Peraturan Zonasi Sebagai Konsep Pengendalian dalam Kajian Perubahan Iklim*

Berdasarkan UU Nomor 32, 2009 bab IV pasal 13 dan 14 menjelaskan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Instrumen pengendalian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi : KLHS, tata ruang, AMDAL dan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup. Penataan ruang memiliki makna tentang ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan salah satu tampilan ruang. Namun lingkungan hidup merupakan faktor utama penentu kehidupan manusia sehingga pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan ruang.

Peraturan Zonasi sebagai instrumen pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang yang telah disusun. Kajian Perubahan Iklim dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen pengendalian dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pengendalian berkisar pada upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang (UU No.26, 2007).

2.2.1 Perubahan Iklim dalam Konteks Kebijakan

Perubahan Iklim dalam regulasi lingkungan hidup dipengaruhi oleh beberapa variabel yang mempengaruhi lingkungan yaitu politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya serta agama, sehingga persoalannya harus dipandang sebagai masalah interdisipliner (Bram, 2016 dalam Handayani, 2018). Dasar integrasi Kajian dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Kebijakan Rencana Program Pembangunan berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota, dengan memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhinya..

Menurut Kajian *Intergovermental Panel On Climate Change* (IPCC), dampak perubahan iklim terjadi pada sektor ekologi, ekonomi, maupun sosial.

Kondisi ini menentukan langkah yang tepat dalam penanggulangan perubahan iklim (Bram, 2016). IPCC memberikan 3 (tiga) rekomendasi tindakan utama dalam penanggulangan perubahan iklim yakni mitigasi, adaptasi dan penelitian. (Bram, 2016, 54).

3. Metode

3.1. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus – November 2017 dengan batas wilayah lokasi penelitian ini:
Utara : Teluk Kupang
Selatan : Kecamatan Tabenu dan Nekamese Kabupaten Kupang
Barat : Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau Kabupaten Kupang
Timur : Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

3.2. Prosedur

Identifikasi kebijakan, rencana dan program (KRP) RDTR dan PZ Kota Kupang yang menimbulkan dan terkena dampak sebagai sistem yang rentan terhadap perubahan iklim; identifikasi kebijakan, rencana dan program (KRP) RDTR dan PZ Kota Kupang yang menimbulkan sistem rentan terhadap perubahan iklim berupa rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana. Identifikasi ini berawal dari identifikasi sektor-sektor spesifik yang menimbulkan dan terkena dampak perubahan iklim dalam RDTR dan PZ Kota Kupang. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif Kejadian Perubahan Iklim, Analisis Pola Penggunaan Lahan, Analisis Ketentuan Peraturan Zonasi Rekomendasi Peta dan Ketentuan Peraturan Zonasi Kajian Penataan Ruang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis kejadian perubahan iklim Kota Kupang

Kejadian Perubahan Iklim di Kota Kupang perubahan pola hujan, kekeringan, longsor, banjir, angin kencang/ badai dan abrasi/ peningkatan muka air laut. Perubahan iklim dapat berdampak pada Penataan Ruang seperti ancaman sanitasi di kawasan perkotaan, ancaman terhadap ketahan pangan, alih fungsi kawasan lindung dan konservasi akibat deforestasi, ancaman terhadap pulau-pulau kecil dan aktivitas dalam suatu wilayah dan kota. Mengenali Perubahan Iklim di suatu wilayah dan kota terlebih dahulu mengenali dan mengidentifikasi ruang makro Kota Kupang khususnya Kecamatan Kota lama yang rentan Perubahan Iklim. Berdasarkan Data dan Informasi dari BPBD Kota Kupang tahun 2018 dan Kajian Perubahan Iklim Kota Kupang kerjasama Friedrich-Naumann-Stiftung Fur Die Freinheit, 2016 menjelaskan fenomena perubahan iklim di Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki relasi manusia dan alam yang penting untuk di kaji sebagai kota yang berkontribusi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perubahan iklim dengan tingkat yang sangat tinggi. Fenomena iklim yang terjadi secara global yang dapat berpengaruh pada keseluruhan Kota Kupang. Perubahan iklim juga mengancam infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan sebagainya. Ancaman lain, seperti kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrim meningkatkan resiko bencana iklim seperti banjir dan kekeringan yang mengancam kehidupan dan aktivitas warga kota. Kondisi Kota Kupang yang terletak di daerah pesisir dengan wilayah yang berbatu karst (batu bertanah) menjadikan Kota Kupang rentan akan perubahan iklim. Perubahan Iklim yang utama di Kota Kupang dilihat sebgai ancaman nyata keberlangsungan masyarakat dan lingkungan yaitu : Tanah Longsor, angin kencang/ Badai Tropis, Banjir, Gelombang Pasang, kebakaran dan Kekeringan, (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, 2017 dalam Handayani, 2018).

Setiap tahun terjadi bencana akibat perubahan iklim di Kota Kupang. Banyak KK yang terdampak perubahan Iklim dari tahun ke tahun berdasarkan data yang diperoleh. Diperlukan penataan fungsi kawasan yang responsif terhadap perubahan illim.

4.2. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan sert penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona. Berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2011. Ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan di Kota Kupang terbagi dalam :

- Zona Lindung terdiri dari : Zona perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PB), Zona Perlindungan Setempat (PS), Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH), Zona Cagar Budaya (CB) dan Zona Rawan Bencana Alam (RB).
- Zona Budidaya terdiri dari : Zona Perumahan (R), Zona Perdagangan dan Jasa (K), Zona Perkantoran (KT), Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), Zona Peruntukan Lainnya (PL), Zona Campuran (C), Zona Peruntukan Khusus (KH).

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang responsif terhadap Perubahan Iklim adalah sebagai berikut :

- Kawasan Lainnya / Pariwisata (PL)
  - Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan bersyarat tertentu

Tabel 1. Kejadian Perubahan Iklim yang Terdampak di Kota Kupang Tahun 2013-2017

No	Tahun	KK	Tanah Longsor	Angin Kencang / Badai Tropis	Banjir	Gelombang Pasang	Kebakaran	Kekeringan	Jumlah
1	2013	102	15	35	6	3	57	-	116
2	2014	1023	16	85	8	15	79	1	204
3	2015	269	9	43	9	-	108	-	169
4	2016	114	10	24	1	-	78	-	113
5	2017	279	34	28	16	-	79	-	157
Jumlah		1.868	99	230	41	18	516	1	907

- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang Penggunaan Lahan sebagai kawasan Pariwisata Alam dan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kelapa Lima, Alak
- ° Kawasan Pariwisata di Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima yg berada di sempadan pantai dapat sebagai kawasan Ekowisata mengingat pemanfaatan berdampak besar bagi lingkungannya. Kawasan ini rentan angin/ cuaca ekstrim, abrasi/ gelombang pasang & banjir

➢ Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Lokal (K)

- ° Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Bersyarat Tertentu mengingat memiliki dampak yang besar bagi lingkungan
- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang sebagai Penggunaan Lahan kawasan Perdagangan dan Jasa Lokal berupa SPBU, Ruko, warung, toko, super market, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga dan toko penjualan hewan, restoran,, Jasa bangunan, lembaga keuangan, komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman, jasa pemasaran properti dan jasa perkantoran/bisnis lainnya
- ° Kawasan ini rentan Longsor, Angin/ Cuaca Ekstrim, Banjir, Kekeringan & Kebakaran

➢ Kawasan Perlindungan Setempat/ Sempadan Pantai dan Sungai (PS)

- ° Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan yang diperbolehkan
- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang sebagai kawasan Perlindungan Setempat/ Sempadan Pantai dan Sungai (PS) berupa pariwisata ekologi,jembatan, bangunan pencegahan bencana alam, bangunan penunjang utilitas kota
- ° Panjang penyediaan RTH berupa tanaman yang mampu menahan pergeseran tanah yang disesuaikan dengan potensi penggunaan lahan

➢ Kawasan Pusat Perkantoran Skala Lokal (KT)

- ° Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang sebagai kawasan Perkantoran Skala Lokal berupa Kantor kecamatan, kantor, polsek, dan kantor swasta
- ° Kawasan ini rentan angin/ cuaca ekstrim, abrasi/ gelombang pasang, banjir & kekeringan

➢ Kawasan Sarana Pelayanan Umum /Penddikan, Peribadatan, Kesehatan (SPU)

- ° Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang sebagai kawasan Sarana Pelayanan
- ° Ketentuan penggunaan lahan yakni TK, SD, SMP, SMA/SMK, Laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, dokter specialis, bidan, poliklinik, mesjid, gereja, vihara
- ° Kawasan ini rentan angin/ cuaca ekstrim, abrasi/ gelombang pasang, banjir & kekeringan.

➢ Kawasan Perumahan ®

- ° Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
- ° Mengacu kepada RDTR PZ Kota Kupang sebagai Kawasan Perumahan berupa rumah tunggal, asrama, rumah kost, guest house, rumah dinas
- ° Kawasan ini rentan angin/ cuaca ekstrim, abrasi/ gelombang pasang, banjir & kekeringan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan memeperhatikan tingkat dan zona peruntukan di Kota Kupang. Zona peruntukan didalamnya memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ketentuan pengaturan penggunaan lahan didasarkan juga pada kegiatan yang telah ditetapkan dalam perda.

4.3. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang ber iklim menggambarkan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi : Koefisien Dasar Bangungan (KDB) Maksimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum, Koefisien Dasar Bangunan) KDH Maksimum, Kepadatan Bangunan dan Kepadatan Penduduk Maksimum

Kawasan Lainnya / Pariwisata (PL)

- Kawasan Lainnya / Pariwisata (PL)
  - KDB maksimum sebesar 0% (nol persen), KLB maksimum sebesar 0% (nol persen) dan KDH minimal 0% (nol persen) dari luas persil
  - Tempat Parkir memiliki KDB maksimal sebesar 70%, KLB maksimal 0,7, KDH minimal 10%
  - RTH berupa taman memiliki KDB maksimal sebesar 1%, KLB maksimal 0,02, KDH minimal 90% dari luas persil
  - melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN

- Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Lokal (K)
  - SPBU diizinkan dengan syarat melaksanakan penyusunan dokumen AMDAL, melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN, dan mendapat rekomendasi dari BKPRD, KDB 65% KLB maksimal 1,3, KDH minimal 10% dari luas persil
  - Ruko, warung, toko, super market, toko makanan dan minuman, toko peralatan rumah tangga dan toko penjualan hewan peliharaan dengan ketentuan tidak mengganggu lingkungan sekitar, memiliki nilai KDB maksimal 60%, KDH maksimal 1,2 dan memiliki nilai KDH minimal 10% dari luas persil
  - Restoran diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimal sebesar 60%, KLB maksimal 1,8 dan KDH minimal 10%dari luas persil;
  - Jasa bangunan, lembaga keuangan, komunikasi, jasa pemakaman, jasa riset dan pengembangan IPTEK, jasa bengkel, jasa penyediaan ruang pertemuan, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa travel dan pengiriman, jasa pemasaran properti dan jasa perkantoran/bisnis lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu lingkungan sekitar, nilai KDB maksimal 60%, nilai KLB maksimal 1,8 dan KDH minimal 10% dari luas persil
  - melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN

- Kawasan Perlindungan Setempat/ Sempadan Pantai dan Sungai (PS)
  - Bangunan seperti jembatan atau bangunan pencegah dampak perubahan iklim, memiliki KDB maksimal 5%, KLB 0,05, KDH 95%
  - Bangunan sempadan sungai/pantai memiliki KDB maksimal 60%, KLB maksimal 0,6, KDH 20%

- Kawasan Pusat Perkantoran Skala Lokal (KT)
  - Kawasan Perkantoran Skala Lokal yakni : Kantor kecamatan,, polsek, dan kantor swasta
  - Kawasan memiliki KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 10 %
  - melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN

- Kawasan Sarana Pelayanan Umum /Penddikan, Peribadatan, Kesehatan (SPU)
  - Ketentuan penggunaan lahan yakni TK, SD, SMP, SMA/SMK, Laboratorium kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dokter umum, dokter specialis, bidan, poliklinik, mesjid, gereja, vihara
  - Kawasan Sarana Pelayan Umum, memiliki KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2, KDH minimal 10 %
  - TK, SD, SMP, SMA/SMK dengan ketentuan KDB maksimal 50%, KLB maksimal 1,0%, KDH minimal 20 %
  - melaksanakan penyusunan UKL-UPL, ANDALALIN

- Kawasan Perumahan ®
  - Rumah tunggal diizinkan dengan syarat tertentu memiliki KDB maksimal 55%, nilai KLB maksimal 1,3 dan nilai KDH minimal 10% dari luas persil.
  - Asrama dan rumah kost dengan KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,8 dan KDH minimal 10% dari luas persil.
  - Rumah sederhana, rumah menengah dengan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 1,4 dan KDH minimal 10% dari luas persil.
  - Guest house dan rumah dinas dengan ketentuan tidak mengganggu lingkungan sekitar, memiliki KDB maksimal 60%, KLB maksimal 1,2 dan nilai KDH minimal 10%
  - Pekarangan diizinkan secara terbatas dengan batasan memiliki KDB 1%, KLB 0,02 dan KDH minimal 90%

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kota Kupang yang ber perubahan iklim memiliki intensitas yang direncanakan rata-rata adalah sama untuk zona peruntukan terbangun dengan KDB 60-80%, KLB 1,2, KDH 10%. Zona peruntukan tidak terbangun DDB 1%, KLB 0,02 dan KDH 90%, sebagai mitigasi dan adaptasi terhadap resiko kejadian perubahan iklim.

4.4. Ketentuan Tata Bangunan

KetentuanTata Bangunan di Kota Kupang yang ber Perubahan Iklim. Mengatur Garis Sempadan Bangudan (GSB), bentuk, tinggi, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona.

- Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Lokal (K)
  - GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    Kolektor Primer 7 m
    Lokal Primer 6 m
    Lokal Sekunder 6m
    Lingkungan 4m
  - Tinggi Bangunan 10 m
  - Jarak Bebas Antar Bangunan

Bangunan Tunggal 3-6 m
Bangunan Deret 0 m

- Kawasan Perlindungan Setempat/ Sempadan Pantai dan Sungai (PS)
  - GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :adalah 0 m
  - Tinggi Bangunan 0 m
  - Jarak Bebas Antar Bangunan adalah 0 m

- Kawasan Pusat Perkantoran Skala Lokal (KT)
  - GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    Bangunan di jalan arteri sekunder minimal 5,5 meter
    Bangunan di jalan kolektor sekunder minimal 4,5 meter
    Bangunan di jalan lokal lokal sekunder minimal 4 meter
    Bangunan di jalan lingkungan minimal 3,5 meter
  - Tinggi bangunan adalah 4-8 meter
  - Jarak Bebas antar Bangunan :
    ± 3 meter

- Kawasan Sarana Pelayanan Umum /Penddikan, Peribadatan, Kesehatan (SPU)
  - GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    Kolektor Primer 7 m
    Lokal Primer 6 m
    Lokal Sekunder 6 m
    Lingkungan 4 m
  - Tinggi Bangunan 10 m
  - Jarak Bebas Antar Bangunan
    Bangunan Tunggal 3- 6 m
    Bangunan Deret 0 m

- Kawasan Perumahan ®
  - GSB (diukur dari pagar ke dinding bangunan) :
    Arteri sekunder minimal 5,5 meter
  - Tinggi bangunan adalah 4-8 meter
  - Jarak Bebas antar Bangunan :
    ± 3 meter

Pengaturan tata bangunan tergantung dari zona peruntukan. Penerapan ketentuan tata masa bangunan pada suatu kota dengan ber perubahan iklim dapat memperkecil dampak perubahan iklim.

4.5. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Ketentuan prasarana dan sarana minimal yang ber perubahan iklim berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang ber perubahan iklim sesuai agar zona berfungsi secara optimal. Prasarana yang diatur dapat berupa prasarana jalur pedesterian, dimensi jaringan jalan dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.

- Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Lokal (K)
  - Jalur Pejalan Kaki
    Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - Ruang Terbuka Hijau
    RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan dan yang sejenis
  - Utilitas dan Prasarana
    Jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*
    Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
    Jaringan air bersih,
    Hidran umum harus disediakan oleh kegiatan yang dikembangkan dan mempunyai jarak maksimal 200 m.
    Wajib menyediakan bak sampah yang dibagi menurut kriteria organik dan non organik
  - Terdapa peta/ petunjuk informasi bencana
  - Jalur evakusi
  - Shelter
  - sirene

- Kawasan Perlindungan Setempat/ Sempadan Pantai dan Sungai (PS)
  - Jalur Pejalan Kaki
    Jalur pejalan kaki menyatu dengan pemakaman
  - Ruang Terbuka Hijau (RTH)
    RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10 % dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman
  - Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
    RTNH menyatu dengan pejalan kaki
  - Utilitas dan Prasarana Perkotaan
    Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
    Wajib memiliki bak sampah
  - Terdapa peta/ petunjuk informasi bencana
  - Jalur evakusi
  - Shelter
  - Sirene

- Kawasan Pusat Perkantoran Skala Lokal (KT)
  - Jalur Pejalan Kaki
    Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - Ruang Terbuka Hijau
    RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan dan yang sejenis
  - Utilitas dan Prasarana

Jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*
Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
Hidran umum harus disediakan oleh kegiatan yang dikembangkan dan mempunyai jarak maksimal 200 m.
Wajib menyediakan bak sampah yang dibagi menurut kriteria organik dan non organik

- Terdapa peta/ petunjuk informasi bencana
- Jalur evakusi
- Shelter
- Sirene

- Kawasan Sarana Pelayanan Umum /Penddikan, Peribadatan, Kesehatan (SPU)
  - Jalur Pejalan Kaki
    Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - Ruang Terbuka Hijau
    RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan dan yang sejenis
  - Utilitas dan Prasarana
    Jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*
    Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
    Hidran umum harus disediakan oleh kegiatan yang dikembangkan dan mempunyai jarak maksimal 200 m.
    Wajib menyediakan bak sampah yang dibagi menurut kriteria organik dan non organik
  - Terdapa peta/ petunjuk informasi bencana
  - Jalur evakusi
  - Shelter
  - sirene

- Kawasan Perumahan
  - Jalur Pejalan Kaki
    Jalur pejalan kaki menyatu dengan badan jalan
  - Ruang Terbuka Hijau
    RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan dan yang sejenis
  - Utilitas dan Prasarana
    Jaringan sanitasi menggunakan sistem *off site*
    Jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota
    Hidran umum harus disediakan oleh kegiatan yang dikembangkan dan mempunyai jarak maksimal 200 m.
    Wajib menyediakan bak sampah yang dibagi menurut kriteria organik dan non organik

Ketentuan sarana prasarana minimal yang harus disediakan dalam wilayah ber perubahan iklim disesuaikan dengan kegiatan dan kejadian perubahan iklim di Kota Kupang.

5. Kesimpulan

Perubahan Iklim yang utama di Kota Kupang dilihat sebgai ancaman nyata keberlangsungan masyarakat dan lingkungan yaitu : Tanah Longsor, angin kencang/ Badai Tropis, Banjir, Gelombang Pasang, kebakaran dan Kekeringan. Setiap tahun terjadi bencana akibat perubahan iklim di Kota Kupang. Pemanfaatan ruang terbagi Zona Lindung dan Zona Budidaya. Zona Lindung terdiri dari : Zona perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PB), Zona Perlindungan Setempat (PS), Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH), Zona Cagar Budaya (CB) dan Zona Rawan Bencana Alam (RB). Zona Budidaya terdiri dari : Zona Perumahan (R), Zona Perdagangan dan Jasa (K), Zona Perkantoran (KT), Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), Zona Peruntukan Lainnya (PL), Zona Campuran (C), Zona Peruntukan Khusus (KH).

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bappelitbangda Provinsi NTT yang telah mendukung kelancaran proses penelitian dan diskusi terkait hasil kajian ini.

Referensi

Asdak, C. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Yogjakarta. Gajah Mada University Press.

Bappeda Kota Kupang. 2011. *Perda Nomor 12 Tahun 2011. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Kupang TA.2011-2031*. Kupang. Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Boer, Rizaldi dkk. 2015. *Indeks dan Resiko Iklim Desa Nusa Tenggara Timur*. Jakarta. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bram, D. 2016. *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*. Malang. Setara Pres.

Fajarsetyo, 2012. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi*

Perubahan Iklim. Jakarta.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kajian , Resiko dan Dampak Perubahan Iklim.* Jakarta.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kementrian Lingkungan Hidup. 2009. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kementrian Lingkungan Hidup RI.

Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota. Jakarta. Kemertian Pekerjaan Umum RI.

Kementrian Pekerjaan Umum. 2008. Pperaturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. Jakarta. Kemertian Pekerjaan Umum RI.

Miladan, Nur. 2009. Kajian *Wilayah Pesisir Kota Semarang Terhadap Perubahan Iklim*. Semarang. UNDIP.

Handayani, Grasia. 2018. *Kajian Kerentanan Perubahan Iklim Kota Kupan*g. Kupang. UNDANA.